Astra Control Service 文档

Astra Control Service

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/index.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Astra Control Service 文档 1
发行说明 2
- Astra Control Service 的新增功能 2
- 已知问题 7
- 已知限制 8

入门 10
- Astra Control 简介 10
- 支持的 Kubernetes 部署 13
- Astra 控制服务快速入门 13
- 设置您的云提供商 14
- 注册 Astra Control Service 帐户 31
- 从 Astra Control Service 开始管理 Kubernetes 集群 33
- 下一步是什么? 35
- Astra Control Service 视频 35
- 有关 Astra 控制服务的常见问题 38

使用 Astra 控制服务 42
- 登录到 Astra 控制服务 42
- 管理和保护应用程序 42
- 查看应用程序和计算运行状况 73
- 管理存储分段 76
- 管理您的帐户 79
- 取消管理应用程序和集群 88

使用 Astra Control REST API 实现自动化 91

概念 92
- 架构和组件 92
- AKS 集群的存储类和 PV 大小 93
- GKE- 集群的服务类型，存储类和 PV 大小 94
- 经验证的应用程序与标准应用程序 96
- 定义自定义应用程序 97

部署应用程序 100
- 从 Helm 图表中部署 Jenkins 100
- 从 Helm 图表部署 MariaDB 101
- 从 Helm 图表部署 MySQL 102
- 从 Helm 图表部署 PostgreSQL 104

知识和支持 106
- 注册以获得支持 106
- 故障排除 108
- 获取帮助 109

法律声明 111

版权 111
商标 111
专利 111
隐私政策 111
开放源代码 111
Astra Control API 许可证 111

Astra Control Service 文档

发行说明

Astra Control Service 的新增功能

NetApp 会定期更新 Astra Control Service ，为您提供新功能，增强功能和错误修复。

2021 年 12 月 14 日

新的存储后端选项

现在， Astra Control Service 支持使用 Google Persistent Disk 和 Azure 托管磁盘作为存储后端选项。

"设置 Google Cloud"。"使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure"。

原位应用程序还原

现在，您可以通过还原到同一集群和命名空间来原位还原应用程序的快照，克隆或备份。

"还原应用程序"。

使用执行挂钩对事件进行脚本处理

Astra Control 支持自定义脚本，您可以在为应用程序创建快照之前或之后运行这些脚本。这样，您就可以执行暂停数据库事务等任务，以使数据库应用程序的快照保持一致。

"管理应用程序执行挂钩"。

操作员部署的应用程序

当某些应用程序与操作员一起部署时， Astra Control 支持这些应用程序。

"开始管理应用程序"。

具有资源组范围的服务主体

Astra 控制服务现在支持使用资源组范围的服务主体。

"创建 Azure 服务主体"。

2021 年 8 月 5 日

此版本包含以下新增功能和增强功能：

Astra 控制中心

Astra Control 现在可采用新的部署模式。*Astra Control Center* 是一款自行管理的软件，您可以在数据中心内安装和操作该软件，以便管理内部 Kubernetes 集群的 Kubernetes 应用程序生命周期管理。

"请访问 Astra 控制中心文档以了解更多信息"。

自带存储分段

现在，您可以通过添加其他存储分段以及在云提供商中更改 Kubernetes 集群的默认存储分段来管理 Astra 用于备份和克隆的存储分段。

"了解有关管理存储分段的更多信息"。

2021 年 6 月 2 日

此版本包含错误修复以及 Google Cloud 支持的以下增强功能。

支持共享 **vPC**

现在，您可以使用共享 VPC 网络配置管理 GCP 项目中的 GKEE 集群。

CVS 服务类型的永久性卷大小

现在，使用 CVS 服务类型时， Astra Control Service 会创建最小大小为 300 GiB 的永久性卷。

"了解 Astra 控制服务如何使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端"。

支持容器优化操作系统

现在， GKE- 工作节点支持容器优化操作系统。这是对 Ubuntu 支持的补充。

"了解有关 GKEE 集群要求的更多信息"。

2021 年 4 月 15 日

此版本包含以下新增功能和增强功能：

支持 **AKS** 集群

现在， Astra Control Service 可以管理 Azure Kubernetes Service （AKS）中受管 Kubernetes 集群上运行的应用程序。

"了解如何开始使用"。

REST API

Astra Control REST API 现在可供使用。API 基于现代技术和当前最佳实践。

"了解如何使用 REST API 自动执行应用程序数据生命周期管理"。

按年订阅

Astra Control Service 现在可提供 _Premium 订阅 _ 。

按折扣价预付费，每年订阅一次，您可以在每个应用程序软件包中管理多达 10 个应用程序。请联系 NetApp 销售部门，根据您的组织需要购买任意数量的软件包—例如，从 Astra Control Service 购买 3 个软件包来管理 30 个应用程序。

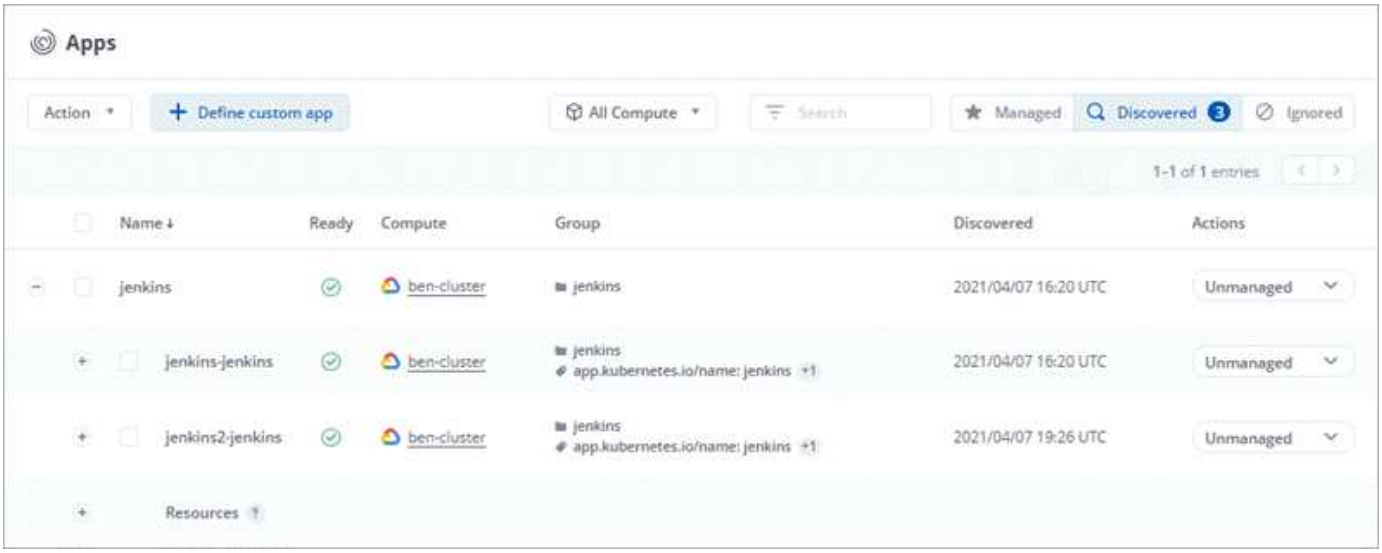
如果您管理的应用程序超过年度订阅所允许的数量，则每个应用程序的超额费用为每分钟 0.005 美元（与高级 PayGo 相同）。

"了解有关 Astra Control 服务定价的更多信息"。

命名空间和应用程序可视化

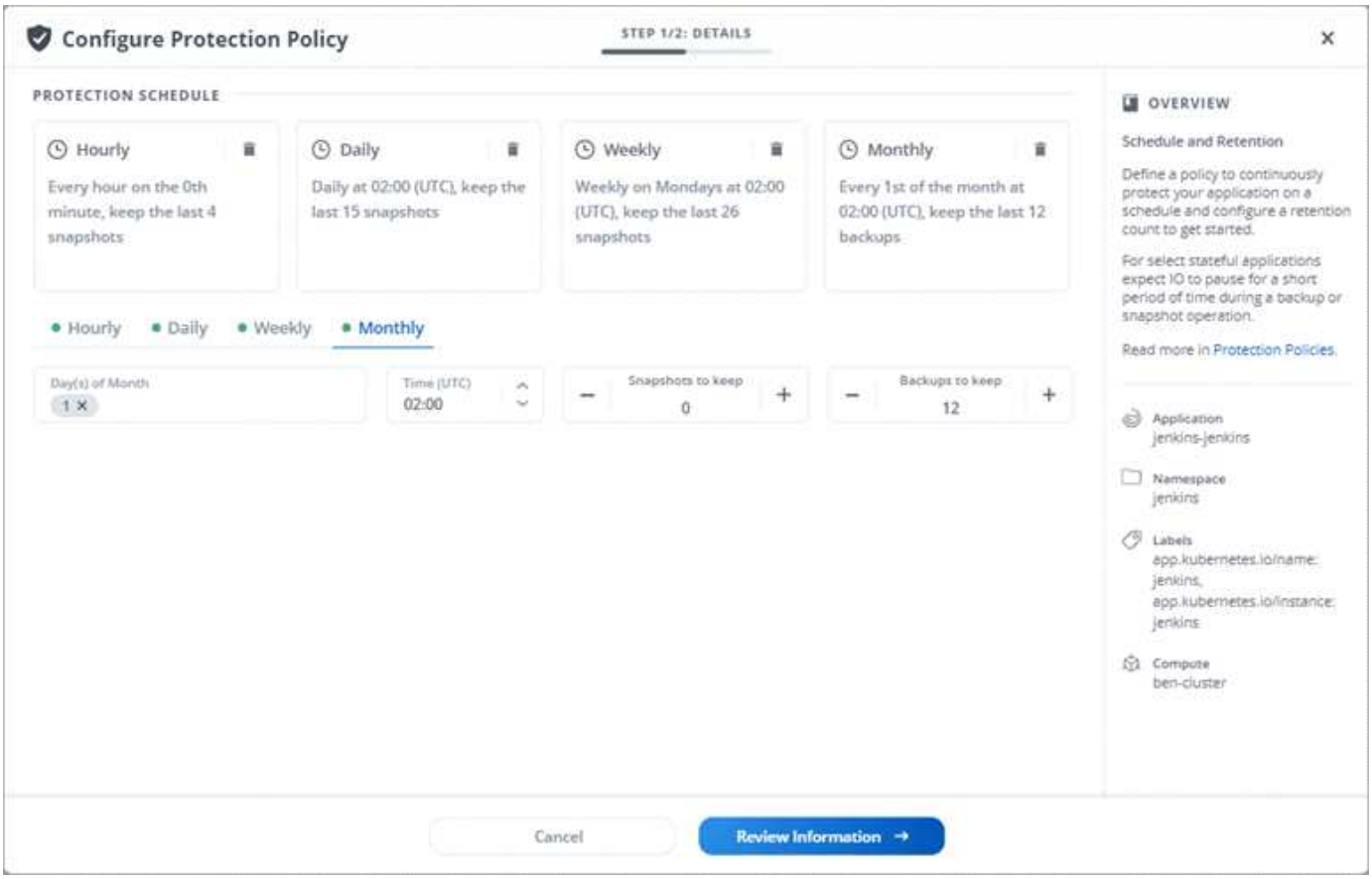
我们对 " 发现的应用程序 " 页面进行了改进，以更好地显示命名空间和应用程序之间的层次结构。只需展开一个命名空间即可查看该命名空间中包含的应用程序。

"了解有关管理应用程序的更多信息"。



用户界面增强功能

数据保护向导已进行了增强，易于使用。例如，我们优化了保护策略向导，以便在定义保护计划时更轻松地查看该计划。



活动增强功能

我们可以更轻松地在您的 Astra Control 帐户中查看有关活动的详细信息。

- 按受管应用程序，严重性级别，用户和时间范围筛选活动列表。
- 将您的 Astra Control 帐户活动下载到 CSV 文件中。
- 选择集群或应用程序后，直接从集群页面或应用程序页面查看活动。

"了解有关查看帐户活动的更多信息"。

2021 年 3 月 1 日

Astra Control Service 现在支持 "*CVS 服务类型*" 借助适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 。这是对 *cvs-Performance* 服务类型的补充。请注意， Astra 控制服务使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端。

此增强功能意味着， Astra Control Service 现在可以管理在 *any* 中运行的 Kubernetes 集群的应用程序数据 "支持 Cloud Volumes Service 的 Google 云区域"。

如果您可以灵活地在 Google Cloud 区域之间进行选择，则可以根据性能要求选择 CVS 或 CVS-Performance 。"了解有关选择服务类型的更多信息"。

2021 年 1 月 25 日

我们很高兴地宣布， Astra 控制服务现已全面上市。我们采纳了从测试版收到的许多反馈，并进行了一些其他显

著的改进。

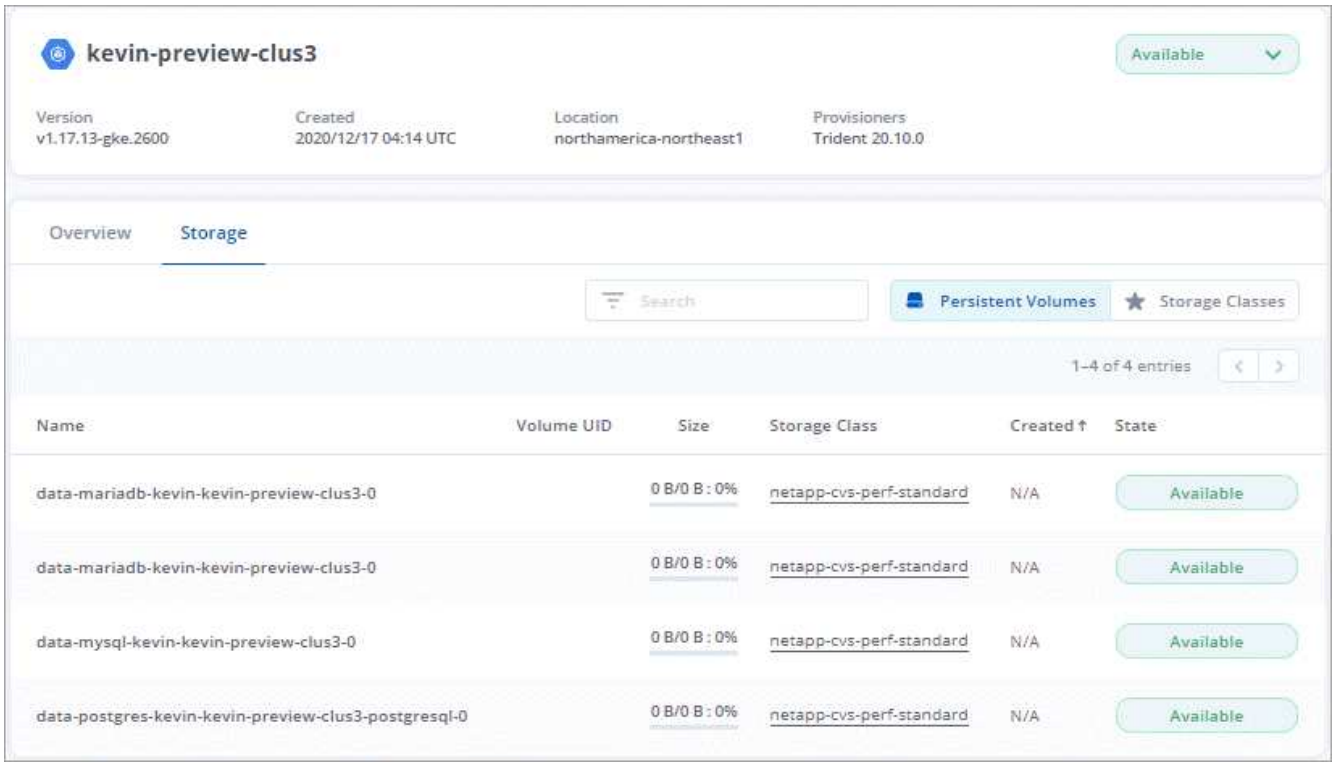
- 现在，您可以通过计费从免费计划过渡到高级计划。 "了解有关计费的更多信息"。
- 现在，使用 CVS-Performance 服务类型时， Astra Control Service 会创建最小大小为 100 GiB 的永久性卷。
- Astra Control Service 现在可以更快地发现应用程序。
- 现在，您可以自行创建和删除帐户。
- 当 Astra 控制服务无法再访问 Kubernetes 集群时，我们改进了通知功能。

  这些通知非常重要，因为 Astra Control Service 无法管理已断开连接的集群的应用程序。

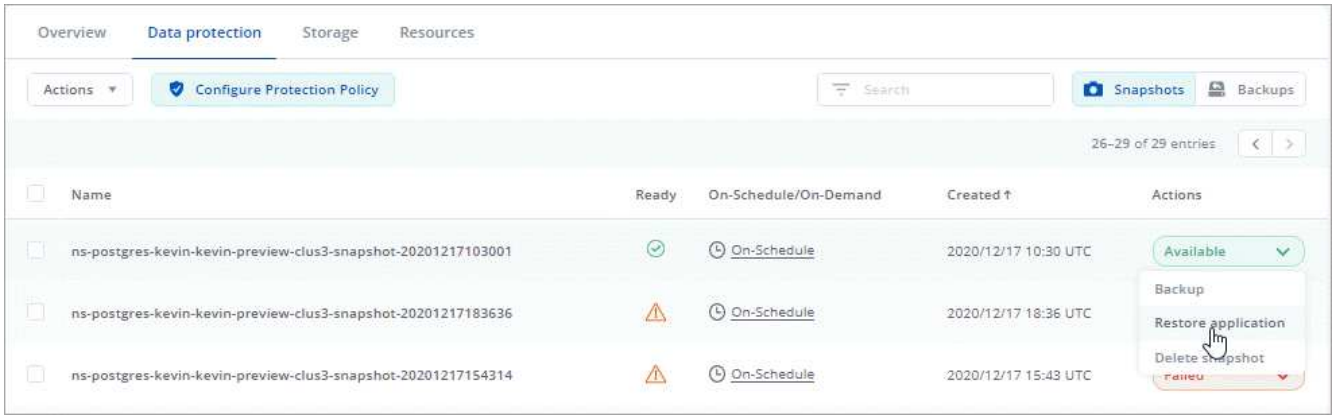
2020 年 12 月 17 日（测试版更新）

我们主要关注错误修复以改善您的体验，但我们还进行了一些其他显著的改进：

- 当您将第一个 Kubernetes 计算添加到 Astra Control Service 时，现在将在集群所在的地理位置创建对象存储。
- 现在，当您在计算级别查看存储详细信息时，可以查看有关永久性卷的详细信息。



- 我们添加了一个选项，用于从现有快照或备份还原应用程序。



- 如果删除了 Astra Control Service 正在管理的 Kubernetes 集群，则该集群现在将显示为 * 已删除 * 状态。然后，您可以从 Astra Control Service 中删除此集群。
- 现在，帐户所有者可以修改为其他用户分配的角色。
- 我们添加了一个计费部分，该部分将在发布 Astra 控制服务以实现通用可用性（GA）时启用。

已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

以下已知问题会影响当前版本：

- [App clones fail after an application is deployed with a set storage class]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [Backup taken from new snapshot instead of existing snapshot]
- [Custom app execution hook scripts time out and cause post-snapshot scripts not to execute]
- [Clone performance impacted by large persistent volumes]
- [Simultaneous app restore operations in the same namespace can fail]
- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [Unable to stop running app backup]

使用设置的存储类部署应用程序后，应用程序克隆将失败

在使用显式设置的存储类（例如， `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-至 至至` ）部署应用程序后，后续克隆应用程序的尝试要求目标集群具有最初指定的存储类。将具有显式设置的存储类的应用程序克隆到没有相同存储类的集群将失败。此情况下没有恢复步骤。

使用特定版本的 **PostgreSQL** 时应用程序克隆失败

使用 BitNami PostgreSQL 11.5.0 图表时，同一集群中的应用程序克隆始终会失败。要成功克隆，请使用图表的早期或更高版本。

从新快照而非现有快照进行备份

创建备份并选择 * 从现有快照备份 * 时， Astra Control 会创建临时快照并使用该快照创建备份。Astra Control

不使用现有快照。

自定义应用程序执行钩脚本超时，发生原因快照后脚本不可执行

如果执行挂机运行时间超过 25 分钟，则此挂机将失败，从而创建返回代码为不适用的事件日志条目。任何受影响的快照都将超时并标记为失败，并会生成一个事件日志条目，用于记录超时情况。

由于执行挂钩通常会减少或完全禁用其运行的应用程序的功能，因此您应始终尽量缩短自定义执行挂钩运行所需的时间。

克隆性能受大型永久性卷影响

非常大且已使用的永久性卷的克隆可能会间歇性地速度较慢，具体取决于集群对对象存储的访问权限。如果克隆挂起且未复制任何数据超过 30 分钟，则 Astra Control 将终止克隆操作。

同一命名空间中的同时应用程序还原操作可能会失败

如果您尝试同时还原命名空间中的一个或多个单独管理的应用程序，还原操作可能会在很长时间后失败。作为临时解决策，一次还原一个应用程序。

使用外部快照程序 **4.2.0** 版时，快照最终开始失败

如果将 Kubernetes Snapshot-controller （也称为外部快照程序） 4.2.0 与 Kubernetes 1.20 或 1.21 结合使用，则快照最终可能会开始失败。要防止出现这种情况，请使用其他 "支持的版本" 使用 Kubernetes 版本 1.20 或 1.21 的外部快照程序，例如 4.2.1 版。

无法停止运行应用程序备份

无法停止正在运行的备份。如果需要删除备份，请等待备份完成，然后按照中的说明进行操作 "删除备份"。要删除失败的备份，请使用 "Astra API"。

已知限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

一般限制

以下限制会影响 Astra Control Service 在任何受支持的 Kubernetes 部署中对 Kubernetes 集群的管理。

运行状况不正常的 **Pod** 会影响应用程序管理

如果受管应用程序中的 Pod 运行状况不正常，则 Astra Control Service 无法创建新的备份和克隆。

未从集群中卸载 **Astra Trident**

从 Astra 控制服务取消管理集群时，不会自动从集群中卸载 Astra Trident 。要卸载 Astra Trident ，您需要 "请按照 Astra Trident 文档中的以下步骤进行操作"。

与 **Postgres Pod** 的现有连接导致故障

在 Postgres Pod 上执行操作时，不应直接在 Pod 中连接以使用 psql 命令。Astra 控制服务需要使用 psql 访问权限来冻结和解冻数据库。如果已建立连接，则快照，备份或克隆将失败。

GKEE 集群管理的限制

以下限制适用于在 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）中管理 Kubernetes 集群。

支持一个 **GCP** 项目和一个服务帐户

Astra Control Service 支持一个 Google Cloud Platform 项目和一个服务帐户。您不应向 Astra Control Service 添加多个服务帐户，也不应轮换服务帐户凭据。

Google Marketplace 应用程序尚未经过验证

NetApp 尚未验证从 Google Marketplace 部署的应用程序。某些用户报告发现或备份从 Google Marketplace 部署的 Postgres ， MariaDB 和 MySQL 应用程序时出现问题。

无论您在 Astra Control Service 中使用哪种类型的应用程序，您都应始终自行测试备份和还原工作流，以确保满足灾难恢复要求。

永久性卷限制

每个 Google Cloud 区域最多可以有 100 个卷。如果达到此限制，则创建新克隆或卷将失败。 "请联系支持部门以增加卷限制"。

应用程序管理限制

以下限制会影响 Astra Control Service 对应用程序的管理。

使用 **Ppass by reference operators** 安装的应用程序克隆可能会失败

Astra Control 支持使用命名空间范围的运算符安装的应用程序。这些操作员通常采用 " 按价值传递 " 架构，而不是 " 按参考传递 " 架构。以下是一些遵循这些模式的操作员应用程序：

- "Apache K8ssandra"
- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB 集群"

请注意， Astra Control 可能无法克隆使用 " 按参考传递 " 架构设计的运算符（例如 CockroachDB 运算符）。在这些类型的克隆操作期间，克隆的操作员会尝试引用源操作员提供的 Kubernetes 机密，尽管在克隆过程中他们拥有自己的新机密。克隆操作可能会失败，因为 Astra Control 不知道源运算符中的 Kubernetes 密钥。

入门

Astra Control 简介

Astra Control 是 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理解决方案，可简化有状态应用程序的操作。轻松保护，备份和迁移 Kubernetes 工作负载，并即时创建有效的应用程序克隆。

功能

Astra Control 为 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理提供了关键功能：

- 自动管理永久性存储
- 创建应用程序感知型按需快照和备份
- 自动执行策略驱动的快照和备份操作
- 将应用程序和数据从一个 Kubernetes 集群迁移到另一个集群
- 轻松地将应用程序从生产环境克隆到暂存环境
- 直观显示应用程序运行状况和保护状态
- 使用用户界面或 API 实施备份和迁移工作流

Astra Control 会持续监控您的计算状态变化，因此它可以识别您在此过程中添加的任何新应用程序。

部署模式

Astra Control 有两种部署模式：

- * Astra Control Service*： NetApp 管理的一项服务，可在 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）和 Azure Kubernetes Service （ AKS ）中为 Kubernetes 集群提供应用程序感知型数据管理。
- * Astra Control Center*： 自管理软件，可为内部环境中运行的 Kubernetes 集群提供应用程序感知型数据管理。

	Astra 控制服务	**Astra** 控制中心
如何提供?	作为 NetApp 提供的一项完全托管的云服务	作为您下载，安装和管理的软件
它托管在何处?	基于 NetApp 选择的公有云	在您提供的 Kubernetes 集群上
如何更新?	由 NetApp 管理	您可以管理任何更新
应用程序数据管理功能是什么?	两个平台上的功能相同，但存储后端或外部服务除外	两个平台上的功能相同，但存储后端或外部服务除外
什么是存储后端支持?	NetApp 云服务产品	• NetApp ONTAP AFF 和 FAS 系统 • 作为存储后端的 Astra 数据存储

支持的应用程序

NetApp 已对某些应用程序进行了验证，以确保快照和备份的安全性和一致性。

- "了解经过验证的应用程序与 Astra Control Service 中的标准应用程序之间的区别"。
- "在 Astra 控制中心了解经过验证的应用程序与标准应用程序之间的区别"。

无论与 Astra Control 结合使用哪种类型的应用程序，您都应始终自行测试备份和还原工作流，以确保满足灾难恢复要求。

Astra 控制服务的工作原理

Astra Control Service 是一种由 NetApp 管理的云服务，它始终处于启用状态，并使用最新功能进行更新。它利用多个组件实现应用程序数据生命周期管理。

从较高的层面来看， Astra Control Service 的工作原理如下：

- 您可以通过设置云提供商并注册 Astra 帐户开始使用 Astra Control Service 。
  - 对于 GKE- 集群， Astra Control Service 使用 "适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service" 或 Google Persistent Disk 作为永久性卷的存储后端。
  - 对于 AKS 集群， Astra Control Service 使用 "Azure NetApp Files" 或 Azure 磁盘存储作为永久性卷的存储后端。
- 您可以将第一个 Kubernetes 计算添加到 Astra Control Service 中。然后， Astra 控制服务将执行以下操作：
  - 在云提供商帐户中创建一个对象存储，该帐户是备份副本的存储位置。

    在 Azure 中， Astra Control Service 还会为 Blob 容器创建资源组，存储帐户和密钥。
  - 在集群上创建新的管理员角色和 Kubernetes 服务帐户。
  - 使用此新管理员角色进行安装 "Astra Trident" 以创建一个或多个存储类。
  - 如果您使用 Azure NetApp Files 或 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，则 Astra 控制服务将使用 Astra Trident 为应用程序配置永久性卷。
- 此时，您可以向集群添加应用程序。将在新的默认存储类上配置永久性卷。
- 然后，您可以使用 Astra Control Service 管理这些应用程序，并开始创建快照，备份和克隆。

  Astra Control Service 会持续监控您的计算状态变化，因此它可以识别您在此过程中添加的任何新应用程序。

Astra Control 的免费计划支持您管理帐户中多达 10 个应用程序。如果您要管理 10 个以上的应用程序，则需要通过从 " 免费计划 " 升级到 " 高级计划 " 来设置计费。

Astra 控制中心的工作原理

Astra 控制中心在您自己的私有云中本地运行。

Astra 控制中心支持具有以下功能的 OpenShift Kubernetes 集群：

- ONTAP 9.5 及更高版本的 Trident 存储后端
- Astra 数据存储存储后端

在云互联环境中， Astra 控制中心使用 Cloud Insights 提供高级监控和遥测功能。如果没有 Cloud Insights 连接，则 Astra 控制中心可提供有限的（ 7 天的指标）监控和遥测功能，并通过开放式指标端点导出到 Kubernetes 原生监控工具（例如 Prometheus 和 Grafana ）。

Astra 控制中心完全集成到 AutoSupport 和 Active IQ 生态系统中，可为用户和 NetApp 支持提供故障排除和使用信息。

您可以使用 90 天评估许可证试用 Astra Control Center 。评估版可通过电子邮件和社区（ Slack 通道）选项来支持。此外，您还可以从产品支持信息板访问知识库文章和文档。

要安装和使用 Astra 控制中心，您需要满足特定的要求 "要求"。

从较高的层面来看， Astra 控制中心的工作原理如下：

- 您可以在本地环境中安装 Astra Control Center 。详细了解如何操作 "安装 Astra 控制中心"。
- 您可以完成一些设置任务，例如：
  - 设置许可
  - 添加第一个集群。
  - 添加在添加集群时发现的存储后端。
  - 添加用于存储应用程序备份的对象存储分段。

详细了解如何操作 "设置 Astra 控制中心"。

Astra 控制中心可执行以下操作：

- 发现有关受管 Kubernetes 集群的详细信息。
- 在您选择管理的集群上发现您的 Astra Trident 或 Astra 数据存储配置，并可用于监控存储后端。
- 发现这些集群上的应用程序，并使您能够管理和保护这些应用程序。

您可以将应用程序添加到集群中。或者，如果要管理的集群中已有一些应用程序，则可以使用 Astra 控制中心来发现和管理它们。然后，使用 Astra 控制中心创建快照，备份和克隆。

有关详细信息 ...

- "Astra Control Service 文档"
- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Data Store 文档"
- "Astra Trident 文档"
- "使用 Astra Control API"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

支持的 Kubernetes 部署

Astra 控制服务可以在 Google Kubernetes Engine （GKEE）和 Azure Kubernetes Service （AKS）中管理受管 Kubernetes 集群上运行的应用程序。

- "了解如何为 Astra Control Service 设置 Google Cloud"。
- "了解如何使用适用于 Astra 控制服务的 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure"。
- "了解如何使用 Azure 托管磁盘为 Astra Control Service 设置 Microsoft Azure"。

Astra 控制服务快速入门

此页面简要概述了开始使用 Astra 控制服务所需完成的步骤。每个步骤中的链接将转到一个页面，其中提供了更多详细信息。

设置您的云提供商

1. Google Cloud
   - 查看 Google Kubernetes Engine 集群要求。
   - 从 Google 云市场购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 。
   - 启用所需的 API 。
   - 创建服务帐户和服务帐户密钥。
   - 设置从 VPC 到适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的网络对等关系。

     "了解有关 Google Cloud 要求的更多信息"。
2. Microsoft Azure
   - 查看您计划使用的存储后端的 Azure Kubernetes Service 集群要求。

     "了解有关 Microsoft Azure 和 Azure NetApp Files 要求的更多信息"。

   "了解有关 Microsoft Azure 和 Azure 托管磁盘要求的更多信息"。

完成 **Astra Control** 注册

1. 创建 "NetApp Cloud Central" 帐户。
2. 创建 Astra Control 帐户时，请指定您的 NetApp Cloud Central 电子邮件 ID "从 Astra 产品页面"。

"了解有关注册过程的更多信息"。

将集群添加到 **Astra Control**

登录后，选择 * 添加集群 * 以开始使用 Astra Control 管理集群。

"了解有关添加集群的更多信息"。

设置您的云提供商

设置 Google Cloud

在使用 Astra Control Service 管理 Google Kubernetes Engine 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Google Cloud 项目。

> 如果您不开始使用 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，而打算稍后再使用，则应完成必要的步骤立即配置 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud 。稍后创建服务帐户意味着您可能无法访问现有存储分段。

快速开始设置 Google Cloud

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Google Kubernetes Engine 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的 Kubernetes 版本介于 1.19 到 1.21.x 之间，并且工作节点处于联机状态并运行容器优化操作系统或 Ubuntu 等。 了解有关此步骤的更多信息。

（可选）：购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，请转到 Google 云市场中的 NetApp Cloud Volumes Service 页面，然后选择购买。 了解有关此步骤的更多信息。

在 Google Cloud 项目中启用 API

启用以下 Google Cloud API：

- Google Kubernetes 引擎
- 云存储
- 云存储 JSON API
- 服务使用情况
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud 必需
  - Google Persistent Disk 的可选（但建议）
- 服务使用者管理 API
- 服务网络 API
- 服务管理 API

按照分步说明进行操作。

创建具有所需权限的服务帐户

创建具有以下权限的 Google Cloud 服务帐户：

- Kubernetes 引擎管理员
- NetApp Cloud Volumes 管理员
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud 必需
  - Google Persistent Disk 的可选（但建议）
- 存储管理员
- 服务使用情况查看器
- 计算网络查看器

阅读分步说明。

创建服务帐户密钥

为服务帐户创建密钥，并将密钥文件保存在安全位置。 按照分步说明进行操作。

（可选）：为 **VPC** 设置网络对等

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，请设置从 VPC 到适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的网络对等关系。 按照分步说明进行操作。

GKEE 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。请注意，只有当您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端时，其中某些要求才适用。

Kubernetes 版本

集群运行的 Kubernetes 版本必须介于 1.19 到 1.21.x 之间

映像类型

每个工作节点的映像类型必须为以下类型之一：

- 容器优化操作系统与容器
- 采用 Docker 的容器优化操作系统
- 采用 Docker 的 Ubuntu

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Google Cloud 地区

如果您计划使用 Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，则集群必须在中运行 "支持 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的 Google 云区域。" 请注意， Astra 控制服务支持两种服务类型： CVS 和 CVS-Performance 。作为最佳实践，您应选择一个支持适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样，如果您的性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Cloud Volumes Service for Google Cloud 用作存储后端。

网络

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，则集群必须位于与适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 建立对等关系的 VPC 中。 下面介绍了此步骤。

专用集群

如果集群为专用集群，则会显示 "授权网络" 必须允许 Astra 控制服务 IP 地址：

- 54.164.233.140/32
- 3.218.120.204/32
- 34.193.99.138/32

GKEE 集群的操作模式

您应使用标准操作模式。目前尚未测试自动驾驶模式。 "了解有关操作模式的更多信息"。

购买适用于 **Google Cloud** 的 **Cloud Volumes Service** （可选）

Astra 控制服务可以使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端。如果您计划使用此服务，则需要从 Google 云市场购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service ，以便为永久性卷开票。

步骤

1. 转至 "NetApp Cloud Volumes Service 页面" 在 Google Cloud Marketplace 中，选择 * 购买 * ，然后按照提示进行操作。

   "按照 Google Cloud 文档中的分步说明购买并启用此服务"。

在项目中启用 **API**

您的项目需要访问特定 Google Cloud API 的权限。API 用于与 Google 云资源进行交互，例如 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）集群和 NetApp Cloud Volumes Service 存储。

步骤

1. "使用 Google Cloud 控制台或 gcloud CLI 启用以下 API"：
   - Google Kubernetes 引擎
   - 云存储
   - 云存储 JSON API
   - 服务使用情况
   - Cloud Resource Manager API
   - NetApp Cloud Volumes Service （适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 所需）
   - 服务使用者管理 API
   - 服务网络 API
   - 服务管理 API

以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台启用 API 。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

创建服务帐户

Astra Control Service 使用 Google Cloud 服务帐户为您的 Kubernetes 应用程序数据管理提供便利。

步骤

1. 转到 Google Cloud ，然后 "使用 console ， gcloud 命令或其他首选方法创建服务帐户"。
2. 为服务帐户授予以下角色：
    - * Kubernetes Engine Admin* —用于列出集群并创建管理员访问权限以管理应用程序。
    - * NetApp Cloud Volumes Admin* —用于管理应用程序的永久性存储。
    - * 存储管理员 * —用于管理用于备份应用程序的存储分段和对象。
    - * 服务使用情况查看器 * - 用于检查是否已启用所需的 Cloud Volumes Service for Google Cloud API 。
    - * 计算网络查看器 * - 用于检查 Kubernetes VPC 是否允许访问适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 。

如果您要使用 gcloud ，可以从 Astra Control 界面中执行相关步骤。选择 * 帐户 > 凭据 > 添加凭据 * ，然后选择 * 说明 * 。

如果您要使用 Google Cloud 控制台，以下视频将介绍如何从控制台创建服务帐户。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

为共享 **VPC** 配置服务帐户

要管理驻留在一个项目中但使用不同项目（共享 VPC ）中的 VPC 的 GKEE 集群，您需要将 Astra 服务帐户指定为具有 * 计算网络查看器 * 角色的主机项目的成员。

步骤

1. 从 Google Cloud 控制台中，转到 * IAM & Admin* 并选择 * 服务帐户 * 。
2. 找到已有的 Astra 服务帐户 "所需权限" 然后复制此电子邮件地址。
3. 转到您的主机项目，然后选择 * IAM & Admin* > * IAM * 。
4. 选择 * 添加 * 并为服务帐户添加一个条目。
   a. * 新成员 *： 输入服务帐户的电子邮件地址。
   b. * 角色 *： 选择 * 计算网络查看器 * 。
   c. 选择 * 保存 * 。

使用共享 VPC 添加 GKEE 集群将完全适用于 Astra 。

创建服务帐户密钥

您将在添加第一个集群时提供服务帐户密钥，而不是向 Astra Control Service 提供用户名和密码。Astra 控制服务使用服务帐户密钥来建立您刚刚设置的服务帐户的身份。

服务帐户密钥是以 JavaScript 对象表示法（ JSON ）格式存储的纯文本。其中包含有关您有权访问的 GCP 资源的信息。

您只能在创建密钥时查看或下载 JSON 文件。但是，您可以随时创建新密钥。

步骤

1. 转到 Google Cloud ，然后 "使用 console ， gcloud 命令或其他首选方法创建服务帐户密钥"。
2. 出现提示时，将服务帐户密钥文件保存在安全位置。

以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台创建服务帐户密钥。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

为 **VPC** 设置网络对等（可选）

如果您计划将 Cloud Volumes Service for Google Cloud 用作存储后端服务，则最后一步是设置从 VPC 到 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的网络对等关系。

设置网络对等关系的最简单方法是直接从 Cloud Volumes Service 获取 gcloud 命令。在创建新文件系统时，可以从 Cloud Volumes Service 访问这些命令。

步骤

1. "转到 NetApp Cloud Central 的全球区域地图" 并确定要在集群所在的 Google Cloud 区域中使用的服务类型。

   Cloud Volumes Service 提供两种服务类型： CVS 和 CVS-Performance 。 "详细了解这些服务类型"。

2. "转到 Google Cloud Platform 中的 Cloud Volumes"。
3. 在 * 卷 * 页面上，选择 * 创建 * 。
4. 在 * 服务类型 * 下，选择 * CVS* 或 * CVS-Performance* 。

   您需要为 Google Cloud 区域选择正确的服务类型。这是您在步骤 1 中确定的服务类型。选择服务类型后，页面上的区域列表将更新为支持该服务类型的区域。

   完成此步骤后，您只需输入网络信息即可获取命令。

5. 在 * 区域 * 下，选择您的区域和分区。
6. 在 * 网络详细信息 * 下，选择您的 VPC 。

   如果尚未设置网络对等，您将看到以下通知：

7. 选择按钮以查看 network peering set up 命令。
8. 复制命令并在 Cloud Shell 中运行。

   有关使用这些命令的详细信息，请参见 "适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 的快速入门"。

"了解有关配置私有服务访问和设置网络对等的更多信息"。

9. 完成后，您可以在 * 创建文件系统 * 页面上选择取消。

   我们开始创建此卷只是为了获取用于建立网络对等关系的命令。

使用 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure NetApp Files 作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.19 至 1.21.x 版，节点池已联机并运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

对于 Azure NetApp Files ，

注册 NetApp 资源提供商。 了解有关此步骤的更多信息。

Create a NetApp account

转到 Azure 门户中的 Azure NetApp Files 并创建 NetApp 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

设置容量池

为永久性卷设置一个或多个容量池。 了解有关此步骤的更多信息。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行 Kubernetes 1.19 至 1.21.x 版

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

集群必须位于 Azure NetApp Files 可用的区域。 "按区域查看 Azure 产品"。

订阅。

集群必须位于启用了 Azure NetApp Files 的订阅中。您可以选择订阅 注册 Azure NetApp Files。

vNet

请考虑以下 vNet 要求：

- 集群必须位于可直接访问 Azure NetApp Files 委派子网的 vNet 中。 了解如何设置委派子网。
- 如果您的 Kubernetes 集群位于与另一个 vNet 中的 Azure NetApp Files 委派子网建立对等关系的 vNet 中，则对等连接的两端必须处于联机状态。
- 请注意， vNet （包括对等 VNet ）与 Azure NetApp Files 中使用的 IP 数量的默认限制为 1 ， 000 。 "查看 Azure NetApp Files 资源限制"。

  如果您即将达到限制，您有两种选择：

  - 您可以 "提交增加限制的请求"。如需帮助，请联系您的 NetApp 代表。
  - 创建新的 Amazon Kubernetes Service （ AKS ）集群时，请为此集群指定一个新网络。创建新网络后，配置新子网并将子网委派给 Azure NetApp Files 。

专用网络

不得在集群上启用专用网络。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

安装 CSI 卷快照控制器

如中所述 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]， Kubernetes 集群必须安装 CSI 卷快照控制器。按照以下步骤在集群上安装控制器。

K8s 1.19 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 1.20 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

注册 **Microsoft Azure**

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

对于 **Azure NetApp Files** ，

注册 NetApp 资源提供商即可访问 Azure NetApp Files 。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. "按照 Azure NetApp Files 文档注册 NetApp 资源提供商"。

Create a NetApp account

在 Azure NetApp Files 中创建 NetApp 帐户。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档从 Azure 门户创建 NetApp 帐户"。

Set up a capacity pool

需要一个或多个容量池，这样 Astra 控制服务才能在容量池中配置永久性卷。Astra Control Service 不会为您创建容量池。

在为 Kubernetes 应用程序设置容量池时，请考虑以下事项：

- 需要在将使用 Astra Control Service 管理 AKS 集群的同一 Azure 区域中创建容量池。
- 容量池可以具有 " 超 " ， " 高级 " 或 " 标准 " 服务级别。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的。Astra 控制服务支持所有这三项功能。

  您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。

  "详细了解 Azure NetApp Files 的服务级别"。

- 在为要使用 Astra Control Service 保护的应用程序创建容量池之前，请为这些应用程序选择所需的性能和容量。

配置适当的容量可确保用户可以根据需要创建永久性卷。如果容量不可用，则无法配置永久性卷。

- Azure NetApp Files 容量池可以使用手动或自动 QoS 类型。Astra 控制服务支持自动 QoS 容量池。不支持手动 QoS 容量池。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档设置自动 QoS 容量池"。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

您需要将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。请注意，通过 Azure NetApp Files ，您只能在一个 vNet 中拥有一个委派子网。

如果您使用的是对等 VNets ，则对等连接的两端必须处于联机状态： Kubernetes 集群所在的 vNet 和已委派 Azure NetApp Files 子网的 vNet 。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档将子网委派给 Azure NetApp Files"。

等待大约 10 分钟，然后发现在委派子网中运行的集群。

创建 **Azure** 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
    - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure 托管磁盘作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.19 至 1.21.x 版，节点池已联机并运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

配置容器存储接口（CSI）驱动程序详细信息

您需要配置 Azure 订阅和集群以使用 CSI 驱动程序。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本
: 集群必须运行 Kubernetes 1.19 至 1.21.x 版

映像类型
: 所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态
: 集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域
: 作为最佳实践，您应选择一个支持 Azure NetApp Files 的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样

，如果性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Azure NetApp Files 用作存储后端。 "按区域查看 Azure 产品"。

专用网络

不得在集群上启用专用网络。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

CSI 驱动程序

集群必须安装适当的 CSI 驱动程序。

注册 **Microsoft Azure**

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

创建 **Azure** 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

配置容器存储接口（ **CSI** ）驱动程序详细信息

要将 Azure 受管磁盘与 Astra Control Service 结合使用，您首先需要为低于 1.21 的 Kubernetes 版本配置 CSI 卷快照功能，并安装所需的 CSI 驱动程序。

为 **Kubernetes 1.19** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 1.19 版，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

为 **Kubernetes 1.20** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 版本 1.20 ，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

在 **Azure** 订阅中启用 **CSI** 驱动程序功能

在安装 CSI 驱动程序之前，您需要在 Azure 订阅中启用 CSI 驱动程序功能。

步骤

1. 打开 Azure 命令行界面。
2. 运行以下命令以注册驱动程序：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 运行以下命令以确保更改已被禁止：

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在 **Azure Kubernetes Service** 集群中安装 **Azure** 托管磁盘 **CSI** 驱动程序

您可以安装 Azure CSI 驱动程序以完成准备工作。

步骤

1. 转至 "Microsoft CSI 驱动程序文档"。
2. 按照说明安装所需的 CSI 驱动程序。

注册 Astra Control Service 帐户

要使用 Astra Control Service ，您需要一个与您的 NetApp Cloud Central 帐户关联的 Astra Control Service 帐户。完成 Astra 控制服务注册流程，如果您还没有 Cloud Central 帐户，请注册到 Cloud Central 以访问 Astra 控制服务。

注册 Astra Control 帐户

在登录到 Astra 控制服务之前，您需要完成注册过程才能获取 Astra 控制服务帐户。

使用 Astra Control Service 时，您可以从帐户中管理应用程序。帐户包括可以查看和管理帐户中的应用程序以及您的计费详细信息的用户。

步骤

1. "转到 Cloud Central 上的 Astra Control 页面"。
2. 选择 * 开始使用 Astra Control* 。
3. 选择 * 空闲计划 * 选项卡。

4. 在表单中提供所需信息。

   填写表单时需要注意的一些重要事项：

   - 您的企业名称和地址必须准确无误，因为我们会对其进行验证，以满足全球贸易合规性的要求。
   - * Astra 帐户名称 * 是您企业的 Astra Control Service 帐户的名称。您将在 Astra Control Service 用户界面中看到此名称。请注意，如果需要，您可以创建其他帐户（最多 5 个）。
   - 在 * 业务电子邮件地址 * 字段中，如果您拥有 NetApp Cloud Central 帐户，请在此处输入您用于该帐户的电子邮件。如果您还没有 NetApp Cloud Central 帐户，请在注册到 Cloud Central 时使用您在此处输入的电子邮件地址。

5. 选择 * 提交 * 。

注册到 Cloud Central

如果您还没有 NetApp Cloud Central 帐户，请注册到 Cloud Central ，以便访问 Astra Control Service 和 NetApp 的其他云服务。Astra Control Service 集成在 NetApp Cloud Central 的身份验证服务中。如果您已有 Cloud Central 帐户且已完成注册，则可以访问 "Astra 控制服务" 直接使用您的 Cloud Central 凭据。

> 您可以使用单点登录使用公司目录中的凭据（联合身份）登录到 Cloud Central 。要了解更多信息，请转到 "Cloud Central 帮助中心" 然后选择 * Cloud Central 登录选项 * 。

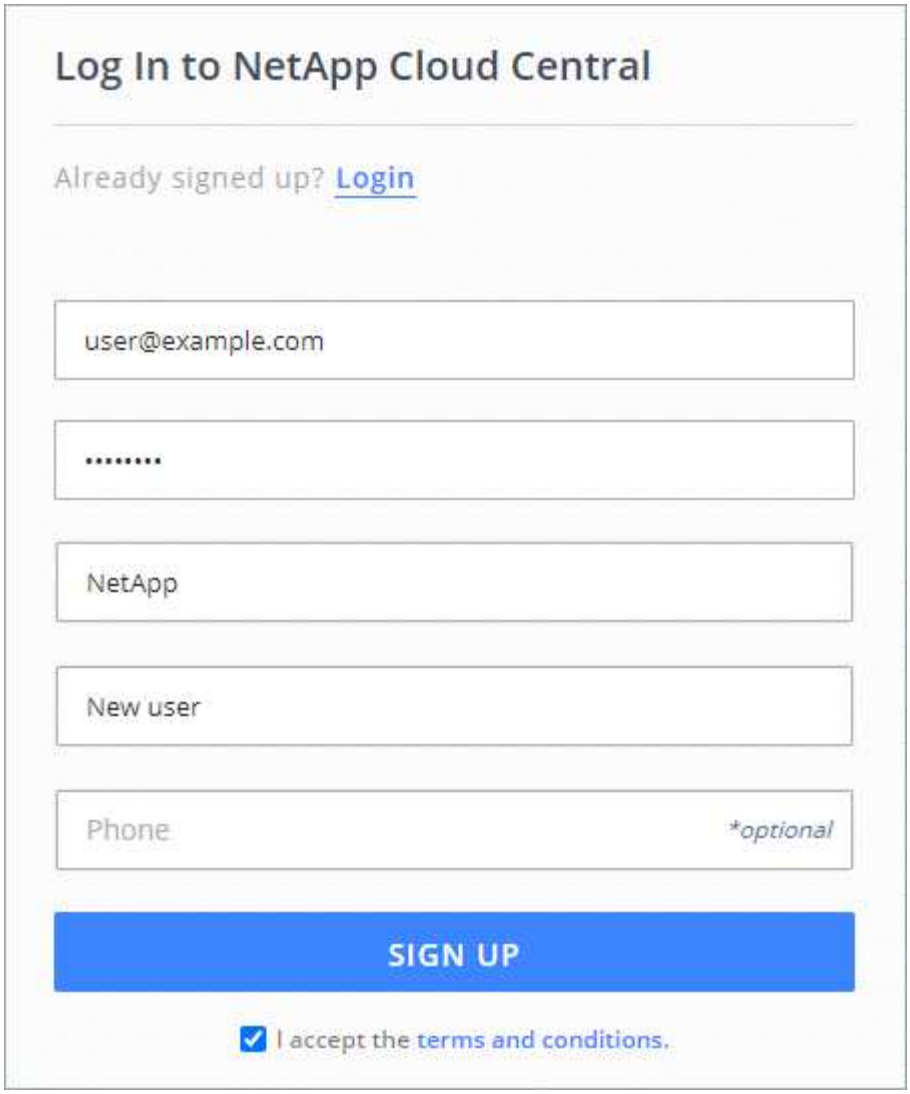
步骤

1. 转至 "NetApp Cloud Central"。
2. 在右上角，选择 * 注册 * 。
3. 填写表单。

   请确保您在此输入的电话号码和电子邮件地址与您在上述免费计划注册表中使用的电话号码和电子邮件地址相同。

4. 选择 * 注册 * 。

> 您在这些表单中输入的电子邮件地址是您的 NetApp Cloud Central 用户 ID 。注册新的 Astra Control Service 帐户或 Astra Control Service 管理员邀请您加入现有 Astra Control Service 帐户时，请使用此 Cloud Central 用户 ID 。



5. 等待收到 NetApp Cloud Central 发送的电子邮件。此电子邮件来自地址 saas.support@netapp.com ，可能需要几分钟才能收到。请务必检查您的垃圾邮件文件夹。
6. 电子邮件到达后，选择电子邮件中的链接以验证您的电子邮件地址。

现在，您已有活动的 Cloud Central 用户登录。

注册后，您可以从使用 Cloud Central 凭据直接访问 Astra Control Service https://astra.netapp.io。

从 Astra Control Service 开始管理 Kubernetes 集群

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。

创建 Kubernetes 集群

如果您还没有集群，请创建一个满足要求的集群 "Google Kubernetes Engine （ GKEE ）的 Astra Control Service 要求"， "采用 Azure NetApp Files 的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra 控制服务要求"或 "采用 Azure 受管磁盘的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra Control Service 要求" 。

开始管理 Kubernetes 集群

登录到 Astra Control Service 后，第一步是开始管理集群。

> 当 Astra Control 管理集群时，它会跟踪集群的默认 StorageClass 。如果使用 `kubectl` 命令更改 StorageClass ，则 Astra Control 将还原此更改。要更改由 Astra Control 管理的集群中的默认 StorageClass ，请使用以下方法之一：
>
> - 使用 Astra Control API `PUT /managedClusters` Endpoint ，并使用 `DefaultStorageClass` 参数分配其他默认 StorageClass
> - 从 Astra Control 管理中删除集群，然后在选择其他默认 StorageClass 后重新添加

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 对于 GKE- ，您应该拥有具有所需权限的服务帐户的服务帐户密钥文件。 "了解如何设置服务帐户"。
- 对于 AKS ，您应具有包含创建服务主体时 Azure 命令行界面输出的 JSON 文件。 "了解如何设置服务主体"。

  如果未将 Azure 订阅 ID 添加到 JSON 文件中，您也需要此 ID 。

步骤

1. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

2. * 提供商 *： 选择您的云提供商，然后提供所需的凭据。

   a. * Microsoft Azure*： 通过上传 JSON 文件或从剪贴板粘贴此 JSON 文件的内容来提供有关 Azure 服务主体的详细信息。

      JSON 文件应包含创建服务主体时 Azure 命令行界面的输出。它还可以包含您的订阅 ID ，以便自动添加到 Astra 。否则，您需要在提供 JSON 后手动输入 ID 。

   b. * Google Cloud Platform*： 通过上传文件或粘贴剪贴板中的内容来提供服务帐户密钥文件。

      Astra 控制服务使用此服务帐户发现在 Google Kubernetes Engine 中运行的集群。

3. * 集群 *： 选择要添加的集群。

   请仔细查看 " 符合条件 " 选项卡。如果出现警告，请将鼠标悬停在警告上以确定集群是否存在问题描述。例如，它可能会标识集群没有工作节点。

   如果您选择的集群尚未配置 Cloud Volumes Service for Google Cloud 或 Azure NetApp Files ，则会显示一条警告。此集群未安装和配置 NetApp Trident 。如果要使用其他存储服务，您可以继续添加集群。

4. * 存储 *： 选择希望部署到此集群的 Kubernetes 应用程序默认使用的存储类。

   列表中的每个 Cloud Volumes Service for Google Cloud 服务都会显示价格，性能和弹性信息。此时将显示每个 Azure NetApp Files 服务的性能和弹性信息。对于 Google Persistent Disk 或 Azure 受管磁盘等非 NetApp 存储类，不提供价格，性能和弹性信息。

   每个存储类均可使用以下服务之一：

- "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
- "Google 持久磁盘"
- "Azure NetApp Files"
- "Azure 受管磁盘"

  了解更多信息 "GKE 集群的存储类" 和 "AKS 集群的存储类"。

5. * 审核并批准 *： 查看配置详细信息并选择 * 添加集群 * 。

Astra Control Service 会在符合条件的集群上创建用于应用程序备份的对象存储，在集群上创建管理员帐户，并设置您指定的默认存储类。此过程最多可能需要 5 分钟。

下一步是什么?

登录并向 Astra Control 添加集群后，您便可开始使用 Astra Control 的应用程序数据管理功能了。

- "开始管理应用程序"
- "保护应用程序"
- "克隆应用程序"
- "设置计费"
- "邀请和管理用户"
- "管理云提供商凭据"
- "管理通知"

Astra Control Service 视频

此文档站点上的许多页面都包含一些视频，用于向您展示如何完成 Astra Control Service 的任务。如果您只是对视频感兴趣，我们会在这个页面上收集所有视频（类似于播放列表），让您轻松地观看视频。

有关设置 Google Cloud 的视频

以下视频介绍如何在发现 GCP 中运行的 Kubernetes 集群之前先在 Google Cloud 中完成设置要求。

启用 API

您的项目需要访问特定 Google Cloud API 的权限。以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台启用 API 。 "了解有关启用 API 的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

创建服务帐户

Astra Control Service 使用 Google Cloud 服务帐户为您的 Kubernetes 应用程序数据管理提供便利。以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台创建服务帐户。 "了解有关创建服务帐户的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

创建服务帐户密钥

Astra 控制服务使用服务帐户密钥来建立您刚刚设置的服务帐户的身份。以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台创建服务帐户密钥。 "了解有关创建服务帐户密钥的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

有关使用 **Astra Control** 的视频

以下视频介绍了如何使用 Astra Control 完成常见任务。

从 **Astra Control** 管理集群

登录到 Astra Control Service 后，第一步是添加 Kubernetes 计算。 "了解有关管理集群的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

配置保护策略

保护策略通过按定义的计划创建快照，备份或这两者来保护应用程序。您可以选择每小时，每天，每周和每月创建快照和备份，并且可以指定要保留的副本数。 "了解有关配置保护策略的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

有关 **Astra** 控制服务的常见问题

如果您只是想快速了解问题解答，此常见问题解答会很有帮助。

概述

Astra Control 旨在简化 Kubernetes 原生应用程序的应用程序数据生命周期管理操作。Astra 控制服务支持在 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）和 Azure Kubernetes Service （ AKS ）上运行的 Kubernetes 集群。

以下各节将为您在使用 Astra Control 时可能遇到的其他一些问题提供解答。如有任何其他澄清，请联系 astra.feedback@netapp.com

访问 **Astra Control**

- 注册 Astra Control 时，为什么需要提供如此多的详细信息？ *

Astra Control 在注册时需要准确的客户信息。要进行全球贸易合规性（ GTC ）检查，必须提供此信息。

- 注册 Astra Control 时为什么会出现 " 注册失败 " 错误？ *

Astra Control 要求您在入职部分提供准确的客户信息。如果您提供的信息不正确，则会收到 "Registration Failed" 错误。您所属的其他帐户也会被锁定。

- 什么是 Astra 控制服务 URL ？ *

您可以通过访问 Astra 控制服务 https://astra.netapp.io。

- 我向同事发送了一封电子邮件邀请函，但他们尚未收到。我该怎么办？ *

要求他们检查其垃圾邮件文件夹中是否有来自 do-not-reply@netapp.com 的电子邮件，或者在收件箱中搜索 " 邀请函 " 。 您也可以删除此用户并尝试重新添加它们。

- 我已从免费计划升级到高级 PayGO 计划。我是否会为前 10 个应用程序付费？ *

是的。升级到高级计划后， Astra Control 开始为您帐户中的所有受管应用程序收取费用。

- 我在一个月中升级到高级 PayGO 计划。我是否会在整个月内支付费用？ *

不可以，从升级到高级计划开始计费。

- 我正在使用免费计划，是否会为永久性卷申请付费？ *

是的，您需要为 Cloud Volumes Service for Google Cloud 中的 GKS 集群或 Azure NetApp Files 中的 AKS 集群使用的永久性卷付费。

注册 Kubernetes 集群

- 在将集群添加到 Astra Control Service 之前，是否需要在集群上安装 CSI 驱动程序？ *

否将集群添加到 Astra Control 后，该服务将自动在 Kubernetes 集群上安装 NetApp 的 Trident 容器存储接口（ Trident Container Storage Interface ， CSI ）驱动程序。此 CSI 驱动程序用于为 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 支持的 GKS 集群和 Azure NetApp Files 支持的 AKS 集群配置永久性卷。

- 添加到 Astra Control Service 后，我需要向集群添加工作节点。我该怎么办？ *

可以将新的工作节点添加到现有池中，也可以创建新池，只要它们是 Ubuntu 映像类型即可。这些信息将由 Astra Control 自动发现。如果新节点在 Astra Control 中不可见，请检查新工作节点是否正在运行受支持的映像类型。您也可以使用 `kubectl get nodes` 命令验证新工作节点的运行状况。

注册 GKEE 集群

- 是否可以将专用 GKEE 集群添加到 Astra Control Service ？ *

可以，您可以将专用集群添加到 Astra Control Service 。要创建 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）专用集群， "按照此知识库文章中的说明进行操作"。

专用集群必须具有 "授权网络" 设置为允许 Astra Control IP 地址：

- 54.164.233.140/32
- 3.218.120.204/32
- 34.193.99.138/32
- 我的 GKE 集群是否可以位于共享 VPC 上？ *

可以， Astra Control 可以管理位于共享 VPC 中的集群。 "了解如何为共享 VPC 配置设置 Astra 服务帐户"。

在 GCP 上的何处可以找到我的服务帐户凭据？ *

登录到后 "Google Cloud Console"，您的服务帐户详细信息将显示在 * IAM 和管理 * 部分中。有关详细信息，请参见 "如何为 Astra Control 设置 Google Cloud"。

- 我想从不同的 GCP 项目添加不同的 GKEE 集群。Astra Control 是否支持此功能？ *

不支持，此配置不受支持。仅支持一个 GCP 项目。

删除集群

- 如何正确取消注册，关闭集群以及删除关联的卷？ *
  1. "从 Astra Control 取消管理应用程序"。
  2. "从 Astra Control 中取消注册集群"。
  3. "删除永久性卷声明"。
  4. 删除集群。
- 从 Astra Control 中删除集群后，应用程序和数据会发生什么情况？ *

从 Astra Control 中删除集群不会对集群的配置（应用程序和永久性存储）进行任何更改。对该集群上的应用程序执行的任何 Astra Control 快照或备份都将无法还原。存储在存储后端的卷快照数据不会被删除。由 Astra Control 创建的永久性存储备份将保留在云提供商的对象存储中，但无法还原。

> 在通过 GCP 删除集群之前，请始终从 Astra Control 中将其删除。如果在集群仍由 Astra Control 管理时从 GCP 中删除集群，则可能会对您的 Astra Control 帐户产生发生原因问题。

- 从 Astra Control 中删除集群时是否会卸载 Astra Trident ？ *

从 Astra Control 中删除 Astra Trident 后，它不会从集群中卸载。

管理应用程序

- Astra Control 是否可以部署应用程序？ *

Astra Control 不会部署应用程序。应用程序必须部署在 Astra Control 之外。

- 我的应用程序未显示在发现的应用程序列表中。我可以检查哪些内容来确定问题？ *

如果应用程序未列在 * 已发现应用程序 * 中，请运行 `kubectl get pod -a |grep [pod name]` 以检查 Kubernetes Pod 的状态和运行状况。如果 Pod 运行状况良好且正在运行，请检查此应用程序是否列在 * 忽略的应用程序 * 下。

- Astra Control 是否可以管理非 NetApp 存储上的应用程序？ *

否虽然 Astra Control 可以发现使用非 NetApp 存储的应用程序，但它无法管理使用非 NetApp 存储的应用程序。

- 我看不到应用程序的任何 PVC 绑定到 GCP CVS 。有什么问题？ *

在成功添加到 Astra Control 后， Astra Trident 运算符会将默认存储类设置为 `netapp-cvs-perf-Premium` 。如果应用程序的 PVC 未绑定到适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service ，您可以执行以下几个步骤：

- 运行 `kubectl get SC` 并检查默认存储类。
- 检查用于部署应用程序的 YAML 文件或 Helm 图表，查看是否定义了其他存储类。
- 检查以确保工作节点映像类型为 Ubuntu 且 NFS 挂载成功。
- 停止从 Astra Control 管理应用程序后，应用程序会发生什么情况？ *

任何现有备份或快照都将被删除。应用程序和数据始终可用。数据管理操作不适用于非受管应用程序或属于该应

用程序的任何备份或快照。

数据管理操作

- Astra Control 在何处创建对象存储分段？ *

第一个受管集群的地理位置决定了对象存储的位置。例如，如果您添加的第一个集群位于欧洲区域，则会在同一地理位置创建存储分段。如果需要，您可以 "添加其他存储分段"。

- 我的帐户中存在未创建的快照。它们来自何处？ *

在某些情况下， Astra Control 会在执行其他过程时自动创建快照。如果这些快照的使用时间超过几分钟，您可以安全地将其删除。

- 我的应用程序使用多个 PV 。Astra Control 是否会为所有这些 PVC 创建快照和备份？ *

是的。Astra Control 对应用程序执行的快照操作包括绑定到应用程序 PVC 的所有 PV 的快照。

- 是否可以直接通过云提供商管理 Astra Control 创建的快照？ *

否Astra Control 创建的快照和备份只能使用 Astra Control 进行管理。

使用 Astra 控制服务

登录到 Astra 控制服务

通过访问，可通过基于 SaaS 的用户界面访问 Astra Control Service https://astra.netapp.io。

> 您可以使用单点登录使用公司目录中的凭据（联合身份）登录。要了解更多信息，请转到 "Cloud Central 帮助中心" 然后选择 * Cloud Central 登录选项 * 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- "Cloud Central 用户 ID"。
- "新的 Astra Control 帐户" 或 "邀请现有帐户"。
- 支持的 Web 浏览器。

  Astra 控制服务支持最新版本的 Firefox， Safari 和 Chrome，最小分辨率为 1280 x 720 。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并转到 https://astra.netapp.io。
2. 使用您的 NetApp Cloud Central 凭据登录。

管理和保护应用程序

开始管理应用程序

你先请 "将 Kubernetes 集群添加到 Astra Control"，您可以在集群上安装应用程序（在 Astra Control 之外），然后转到 Astra Control 中的应用程序页面开始管理这些应用程序。

应用程序管理要求

请考虑以下 Astra Control 应用程序管理要求：

- * 许可 *：要使用 Astra 控制中心管理应用程序，您需要获得 Astra 控制中心许可证。
- * 命名空间 *： Astra Control 要求一个应用程序不能跨越多个命名空间，但一个命名空间可以包含多个应用程序。
- * 存储类 *：如果您安装的应用程序明确设置了 StorageClass，并且需要克隆该应用程序，则克隆操作的目标集群必须具有最初指定的 StorageClass 。将显式设置了 StorageClass 的应用程序克隆到不具有相同 StorageClass 的集群将失败。
- * Kubernetes Resources*：使用非 Astra Control 收集的 Kubernetes 资源的应用程序可能没有完整的应用程序数据管理功能。Astra Control 收集以下 Kubernetes 资源：
  - ClusterRole
  - ClusterRoleBinding.
  - 配置映射

- 自定义资源定义
- 自定义资源
- DemonSet
- 部署
- DeploymentConfig
- 传入
- MutatingWebhook
- PersistentVolumeClaim
- POD
- ReplicaSet
- RoleBinding.
- Role
- 路由
- 机密
- 服务
- ServiceAccount
- 状态集
- 验证 Webhook

支持的应用程序安装方法

您可以使用以下方法安装要使用 Astra Control 管理的应用程序：

- * 清单文件 * ： Astra Control 支持使用 kubectl 从清单文件安装的应用程序。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3* ：如果使用 Helm 安装应用程序，则 Astra Control 需要 Helm 版本 3 。完全支持管理和克隆随 Helm 3 安装的应用程序（或从 Helm 2 升级到 Helm 3 ）。不支持管理随 Helm 2 安装的应用程序。
- * 操作员部署的应用程序 * ： Astra Control 支持使用命名空间范围的运算符安装的应用程序。这些操作员通常采用 " 按价值传递 " 架构，而不是 " 按参考传递 " 架构。以下是一些遵循这些模式的操作员应用程序：
  - "Apache K8ssandra"
  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB 集群"

请注意， Astra Control 可能无法克隆使用 " 按参考传递 " 架构设计的运算符（例如 CockroachDB 运算符）。在这些类型的克隆操作期间，克隆的操作员会尝试引用源操作员提供的 Kubernetes 机密，尽管在克隆过程中他们拥有自己的新机密。克隆操作可能会失败，因为 Astra Control 不知道源运算符中的 Kubernetes 密钥。

> 操作员及其安装的应用程序必须使用相同的命名空间；您可能需要为操作员修改部署 .yaml 文件，以确保情况确实如此。

在集群上安装应用程序

现在，您已将集群添加到 Astra Control 中，您可以在集群上安装应用程序。默认情况下，将在新存储类上配置永久性卷。Pod 联机后，您可以使用 Astra Control 管理应用程序。

只有当存储位于由 Astra Control 安装的存储类上时， Astra Control 才会管理有状态应用程序。

- "了解 GKEE 集群的存储类"
- "了解 AKS 集群的存储类"

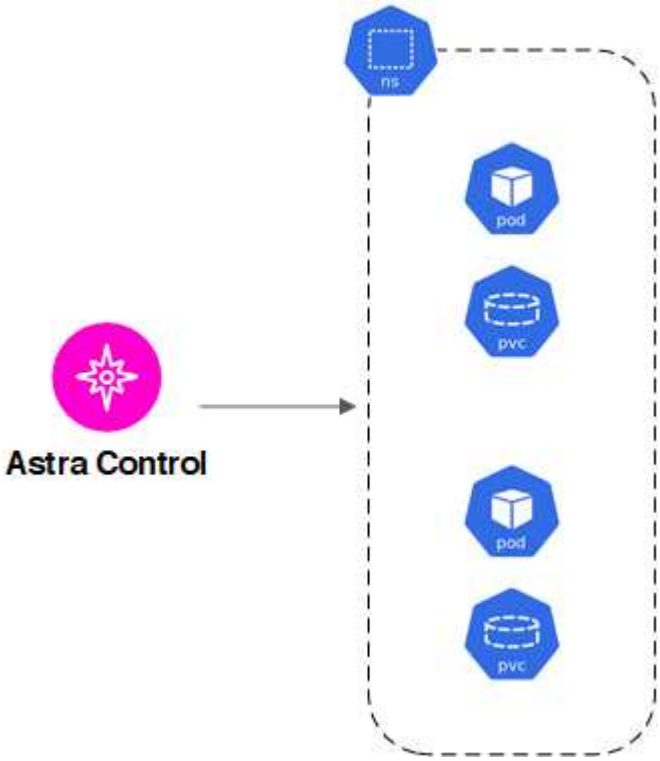
有关通过 Helm 图表部署常见应用程序的帮助，请参见以下内容：

- "从 Helm 图表部署 MariaDB"
- "从 Helm 图表部署 MySQL"
- "从 Helm 图表部署 Postgres"
- "从 Helm 图表中部署 Jenkins"

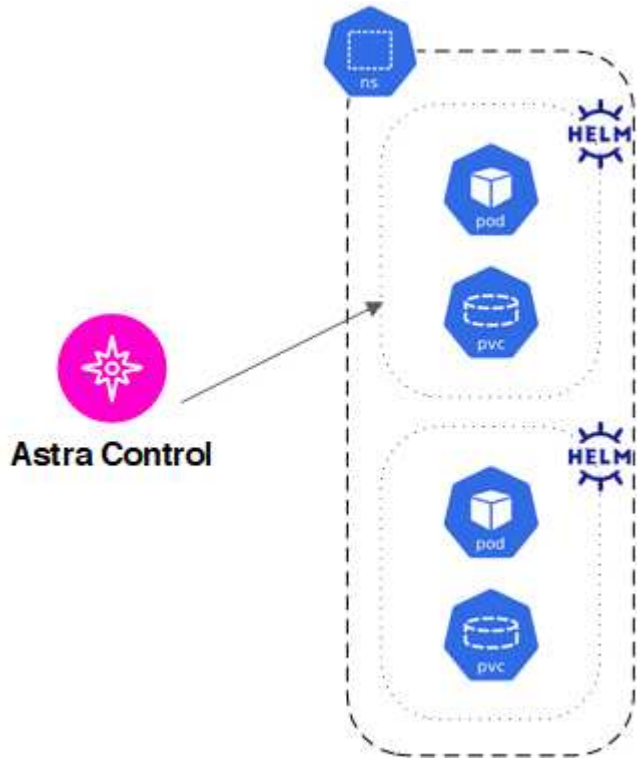
管理应用程序

当 Astra Control 发现集群上运行的应用程序时，这些应用程序将不受管理，直到您选择要如何管理它们为止。Astra Control 中的受管应用程序可以是以下任一项：

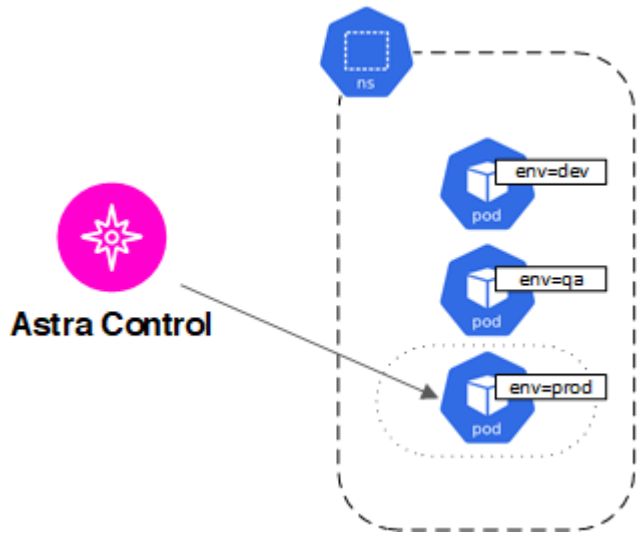
- 命名空间，包括该命名空间中的所有资源



- 在命名空间中使用 helm3 部署的单个应用程序



- 命名空间中一组通过 Kubernetes 标签（在 Astra Control 中称为 *custom app* ）标识的资源



以下各节介绍如何使用这些选项管理应用程序。

按命名空间管理应用程序

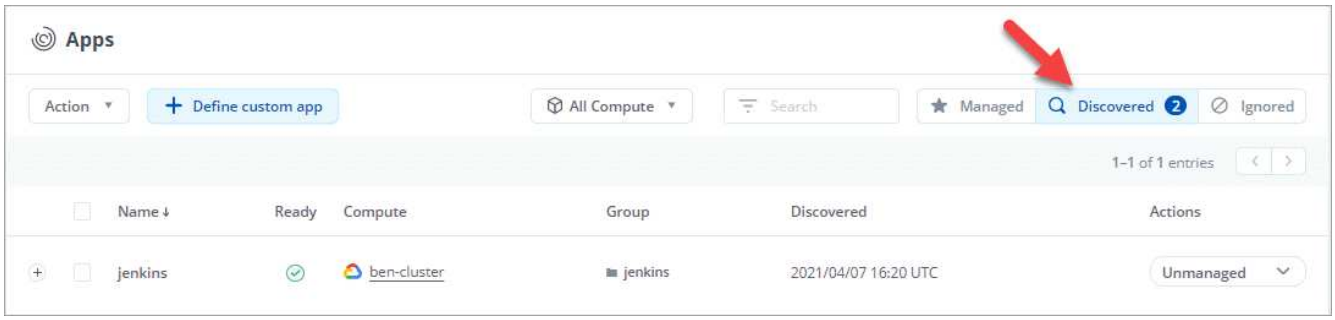
" 应用程序 " 页面的 * 已发现 * 部分显示命名空间以及这些命名空间中 Helm 安装的应用程序或自定义标记的应用程序。您可以选择单独管理每个应用程序，也可以选择在命名空间级别管理每个应用程序。这一切都可以细化到数据保护操作所需的粒度级别。

例如，您可能希望为 "Maria" 设置一个每周节奏的备份策略，但您可能需要比该策略更频繁地备份 "MariaDB" （位于同一命名空间中）。根据这些需求，您需要单独管理应用程序，而不是在一个命名空间下进行管理。

虽然 Astra Control 允许您单独管理层次结构的两个级别（命名空间和该命名空间中的应用程序），但最佳做法是选择一个或另一个。如果在命名空间和应用程序级别同时执行操作，则在 Astra Control 中执行的操作可能会失败。

步骤

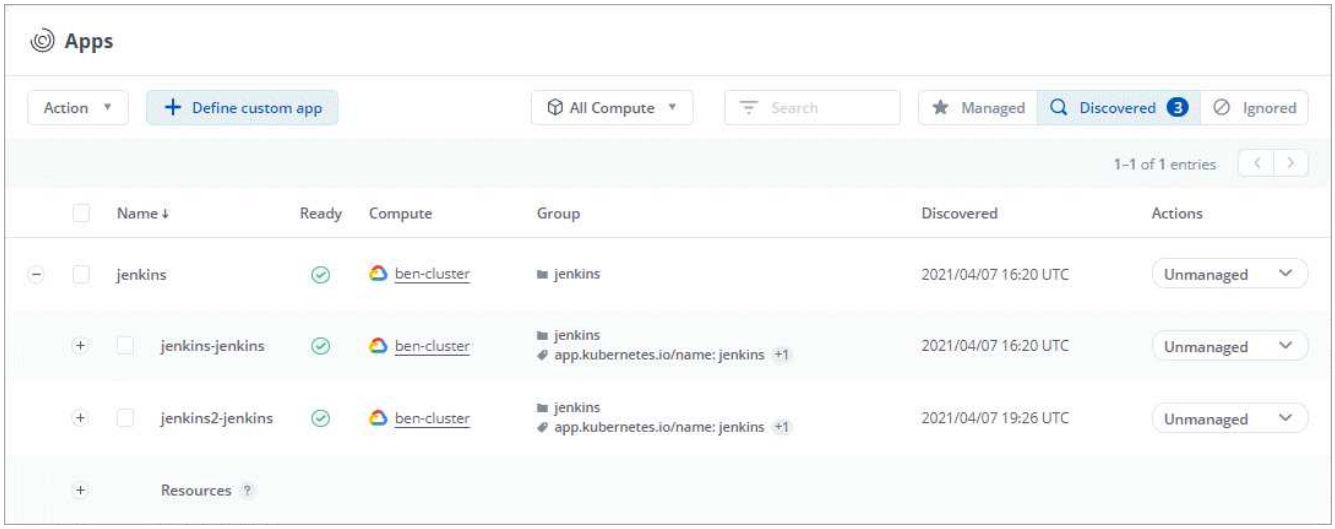
1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择 * 已发现 * 。



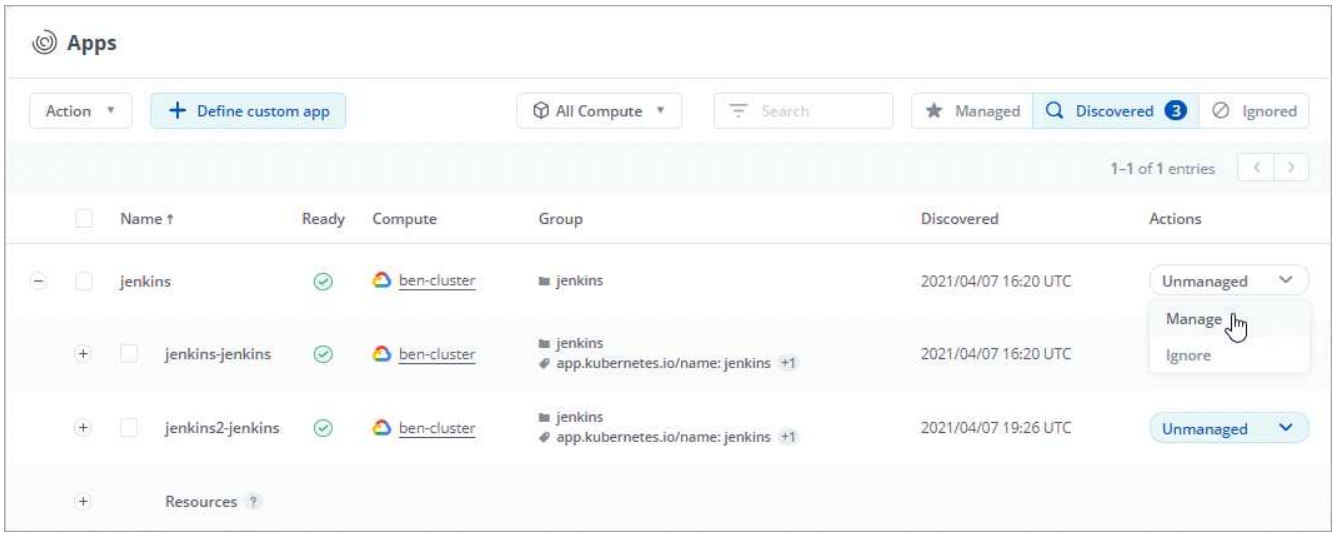
2. 查看已发现的命名空间列表并展开命名空间以查看应用程序和关联资源。

   Astra Control 会在命名空间中显示 Helm 应用程序和自定义标记的应用程序。如果 Helm 标签可用，则会使用标记图标来指定这些标签。

   以下是一个命名空间中包含两个应用程序的示例：

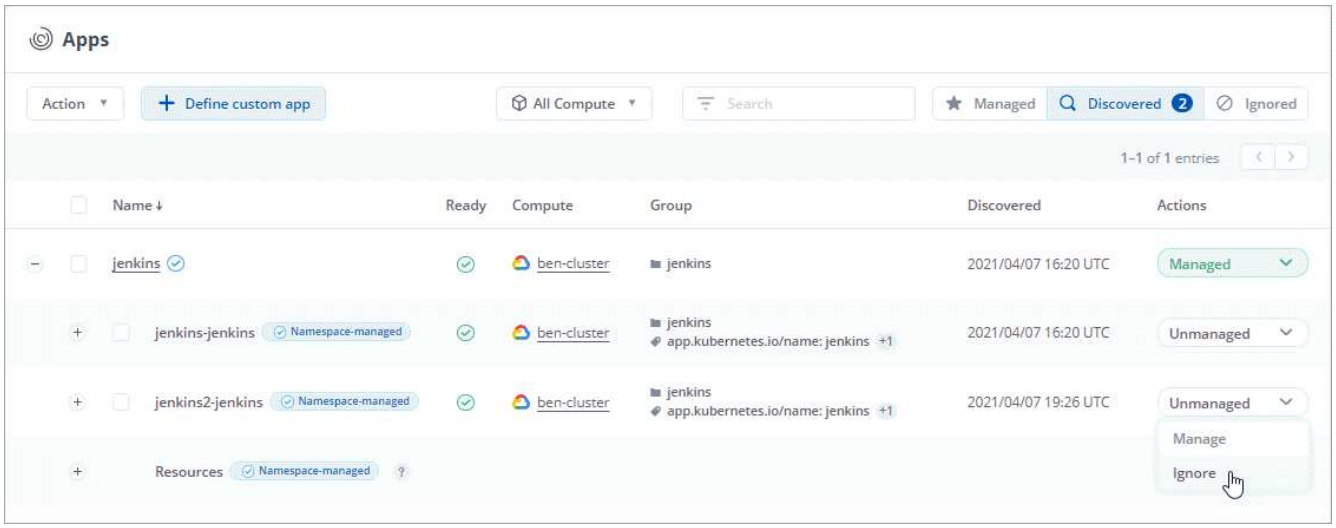


3. 确定是单独管理每个应用程序，还是在命名空间级别管理每个应用程序。
4. 在层次结构中的所需级别，选择 * 操作 * 列中的下拉列表，然后选择 * 管理 * 。



5. 如果您不想管理某个应用程序，请选择所需应用程序的 * 操作 * 列中的下拉列表，然后选择 * 忽略 * 。

   例如，如果您希望同时管理 "Jenkins " 命名空间下的所有应用程序，以便它们具有相同的快照和备份策略，则可以管理此命名空间并忽略此命名空间中的应用程序：



您选择管理的应用程序现在可从 * 受管 * 选项卡访问。任何被忽略的应用程序都将移至 * 已忽略 * 选项卡。理想情况下， " 已发现 " 选项卡将显示零个应用程序，以便在安装新应用程序后更容易找到和管理这些应用程序。

按 **Kubernetes** 标签管理应用程序

Astra Control 在应用程序页面顶部包含一个名为 * 定义自定义应用程序 * 的操作。您可以使用此操作管理使用 Kubernetes 标签标识的应用程序。 "了解有关通过 Kubernetes 标签定义应用程序的更多信息"。

步骤

1. 选择 * 应用程序 > 定义自定义应用程序 * 。
2. 在 * 定义自定义应用程序 * 对话框中，提供管理该应用程序所需的信息：

   a. * 新建应用程序 *： 输入应用程序的显示名称。

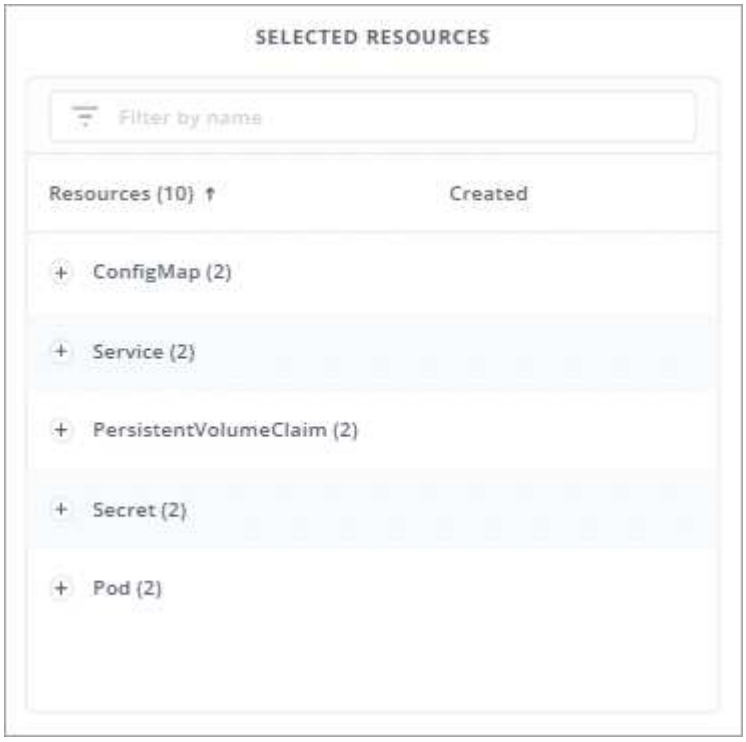
   b. * 集群 *： 选择应用程序所在的集群。

c. * 命名空间： * 选择应用程序的命名空间。

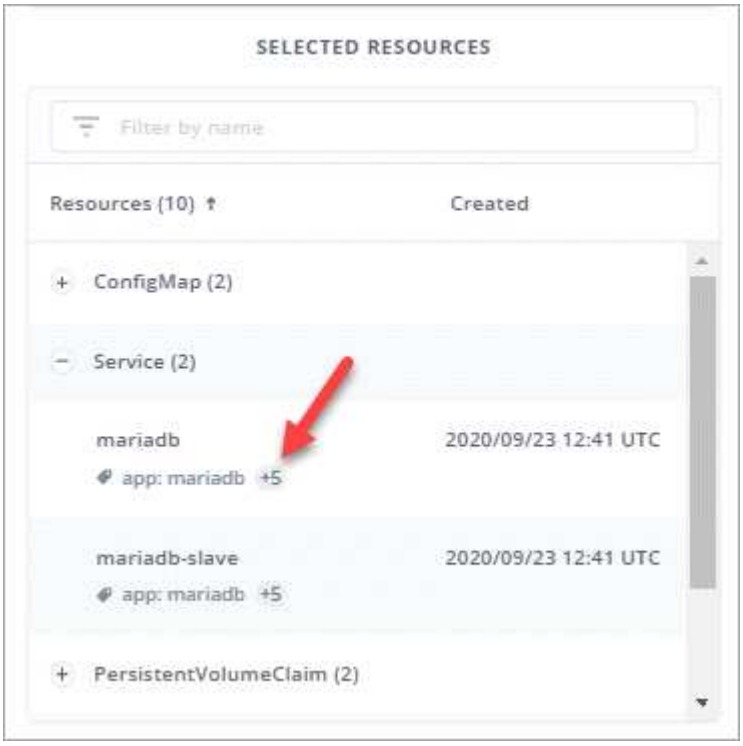
d. * 标签： * 输入标签或从以下资源中选择标签。

e. * 选定资源 * ： 查看和管理要保护的选定 Kubernetes 资源（ Pod ，机密，永久性卷等）。

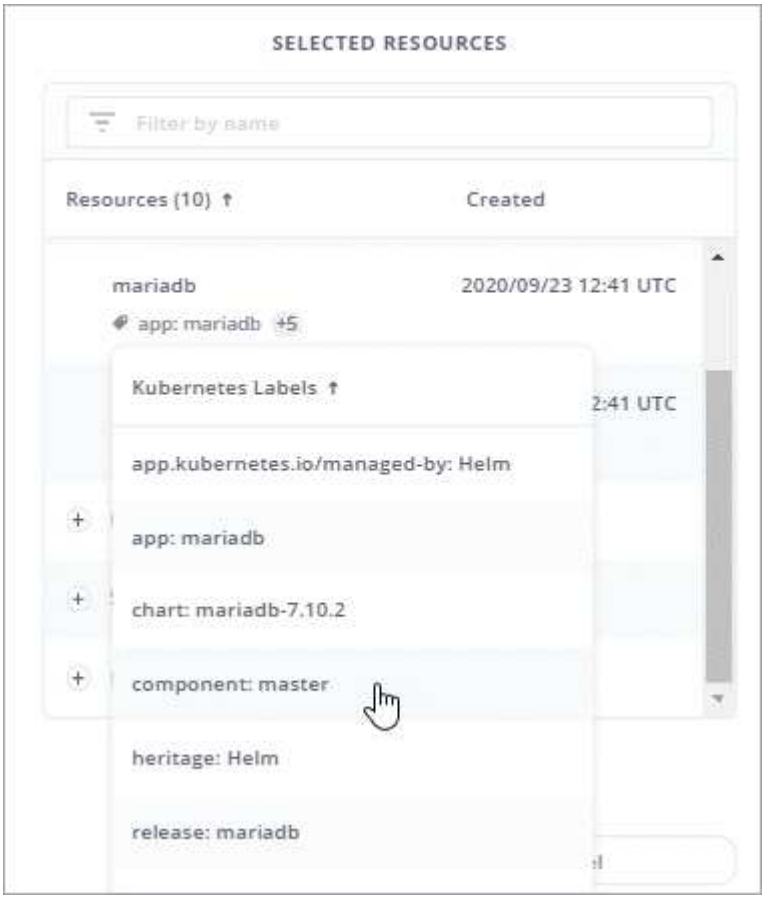
以下是一个示例：



- 通过展开资源并选择标签数量来查看可用标签。

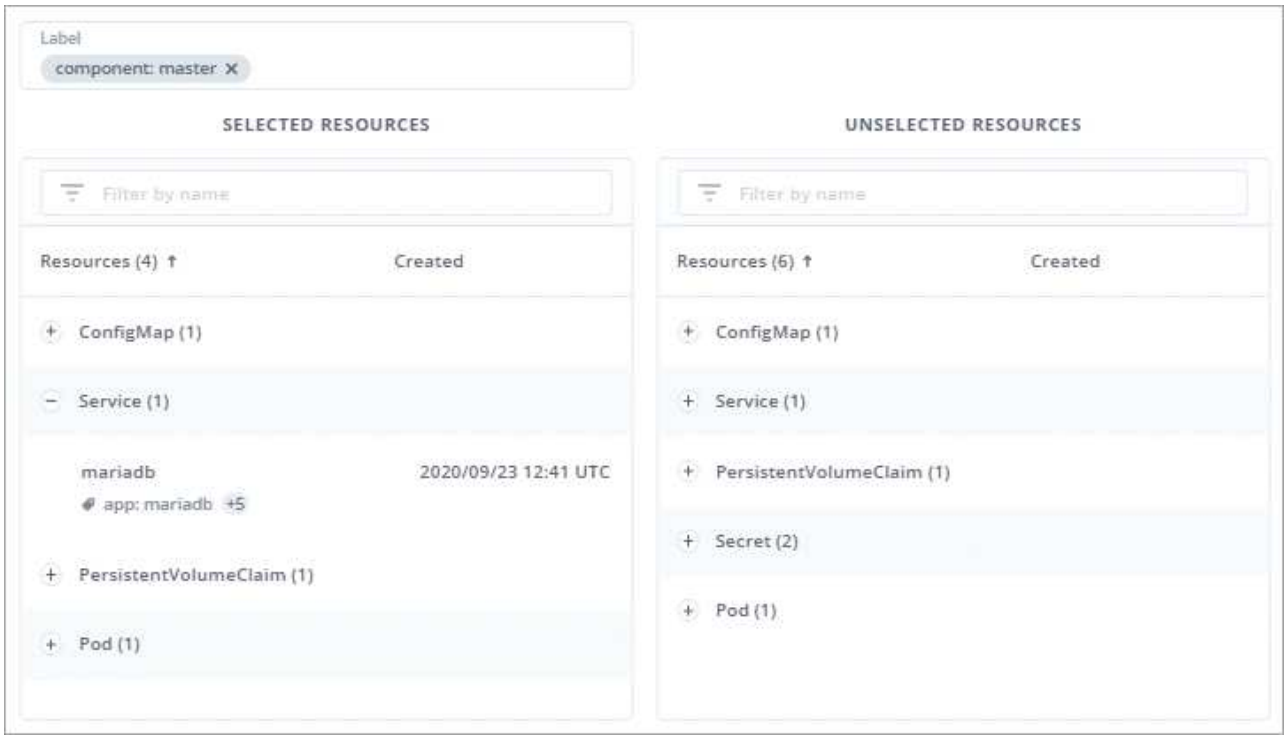


- 选择一个标签。



选择标签后，它将显示在 * 标签 * 字段中。Astra Control 还会更新 * 未选定资源 * 部分，以显示与选定标签不匹配的资源。

a. * 未选择资源 *： 验证您不想保护的应用程序资源。

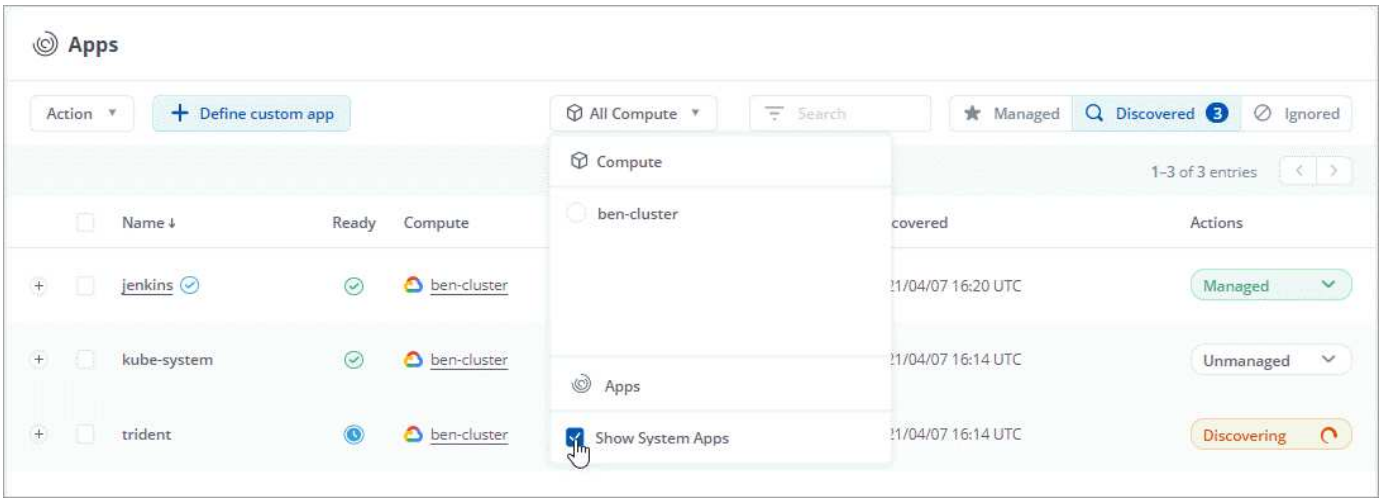


3. 选择 * 定义自定义应用程序 * 。

使用 Astra Control 可以管理应用程序。现在，您可以在 * 受管 * 选项卡中找到它。

系统应用程序如何?

Astra Control 还会发现 Kubernetes 集群上运行的系统应用程序。您可以通过筛选应用程序列表来查看这些应用程序。



默认情况下，我们不会向您显示这些系统应用程序，因为您很少需要备份这些应用程序。

通过快照和备份保护应用程序

通过使用自动保护策略或临时创建快照和备份来保护应用程序。

快照和备份

snapshot 是应用程序的时间点副本，它与应用程序存储在同一个已配置卷上。通常速度较快。本地快照用于将应用程序还原到较早的时间点。

backup 存储在云中的对象存储上。与本地快照相比，备份速度可能较慢。但是，可以在云中的各个区域访问这些应用程序，以实现应用程序迁移。您还可以选择较长的备份保留期限。

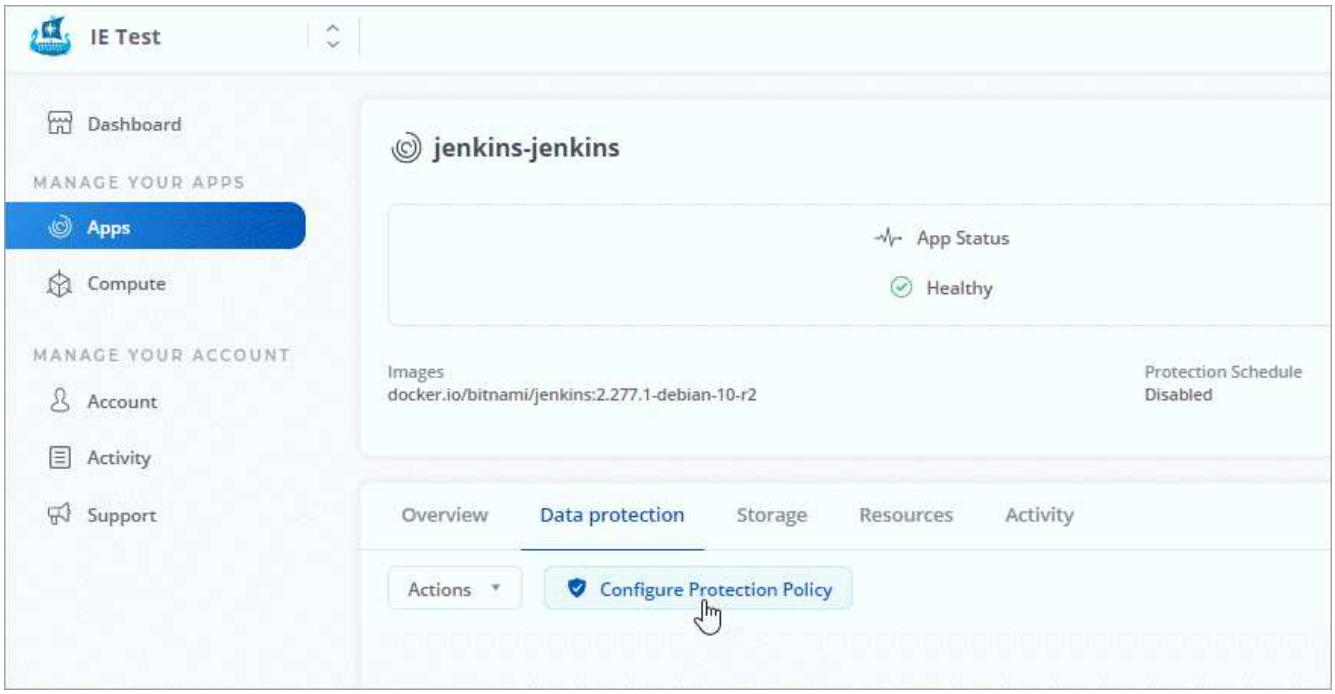
> *You can't be Fully protected until you have a recent backup* 。这一点非常重要，因为备份存储在对象存储中，而不是永久性卷。如果发生故障或意外事件会损坏集群及其永久性存储，则需要备份才能恢复。快照无法让您恢复。

配置保护策略

保护策略通过按定义的计划创建快照，备份或这两者来保护应用程序。您可以选择每小时，每天，每周和每月创建快照和备份，并且可以指定要保留的副本数。如果您需要备份或快照的运行频率高于每小时一次，则可以 "使用 Astra Control REST API 创建快照和备份"。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。
3. 选择 * 配置保护策略 * 。

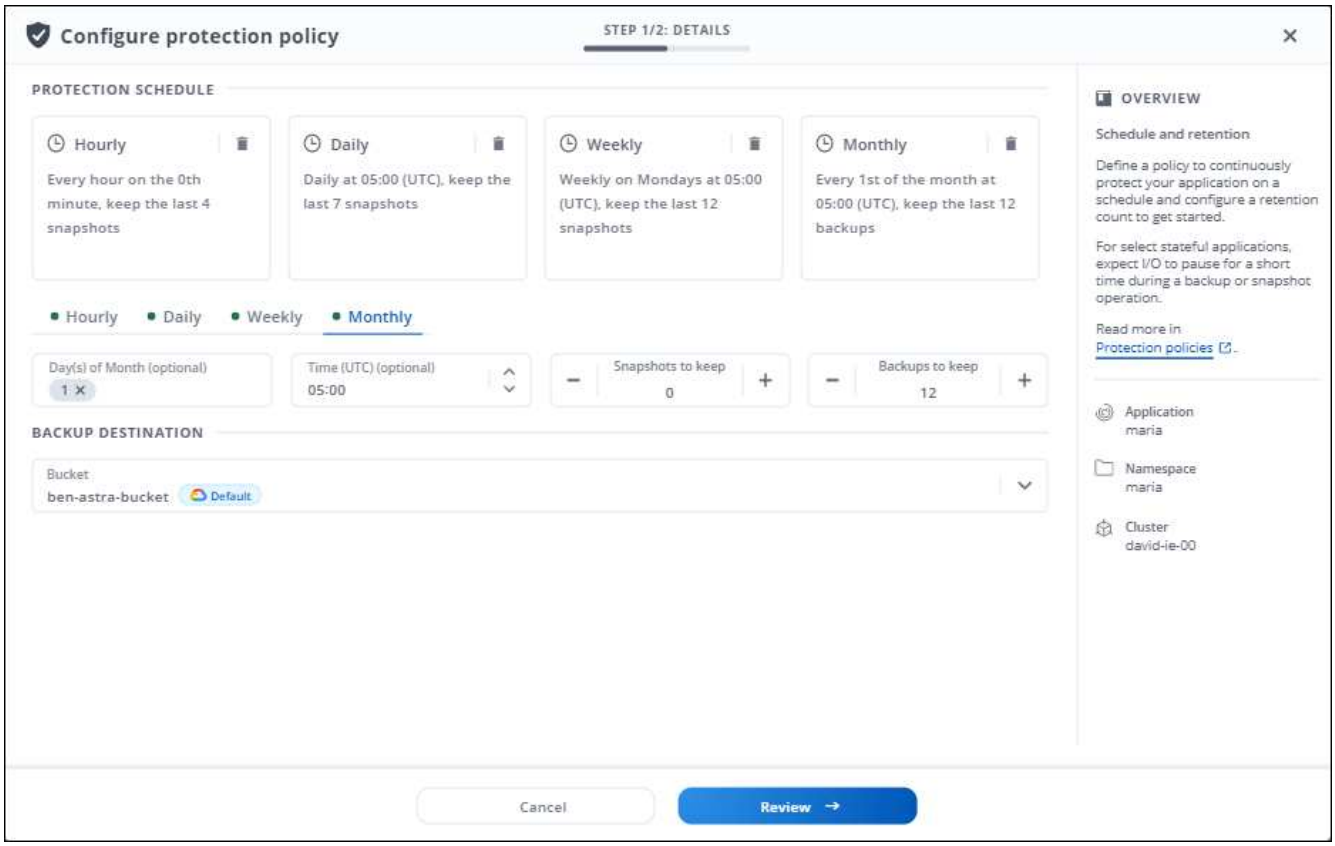


4. 通过选择每小时，每天，每周和每月计划要保留的快照和备份数量来定义保护计划。

   您可以同时定义每小时，每天，每周和每月计划。在为快照和备份设置保留级别之前，计划不会变为活动状态。

   在为备份设置保留级别时，您可以选择要将备份存储到的存储分段。

   以下示例将为快照和备份设置四个保护计划：每小时，每天，每周和每月。



5. 选择 * 审阅 * 。
6. 选择 * 配置 * 。

   下面是一个视频，其中介绍了每个步骤。

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

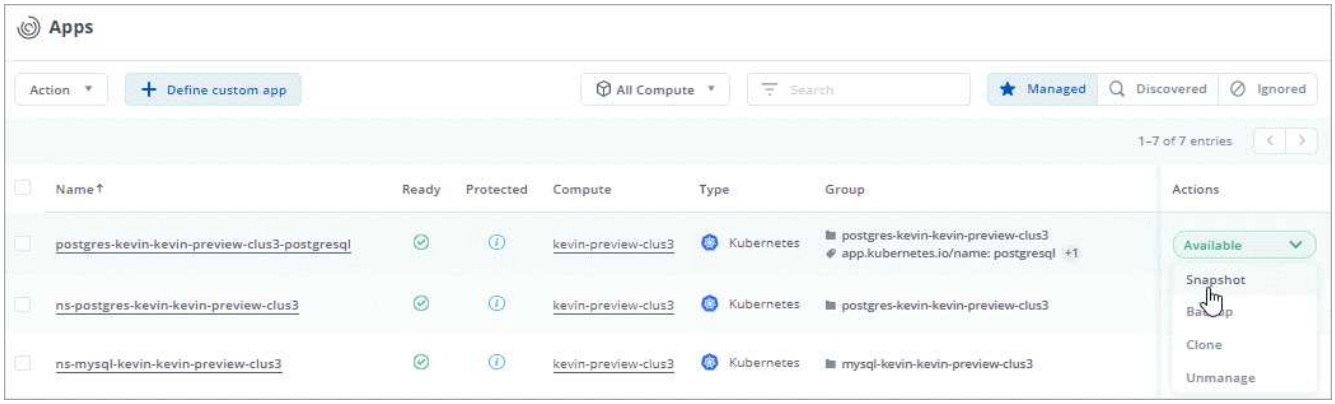
Astra Control 通过使用您定义的计划和保留策略创建和保留快照和备份来实施数据保护策略。

创建快照

您可以随时创建按需快照。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 在 * 操作 * 列中为所需应用程序选择下拉列表。
3. 选择 * 快照 * 。



4. 自定义快照的名称，然后选择 * 查看信息 * 。
5. 查看快照摘要并选择 * 快照应用程序 * 。

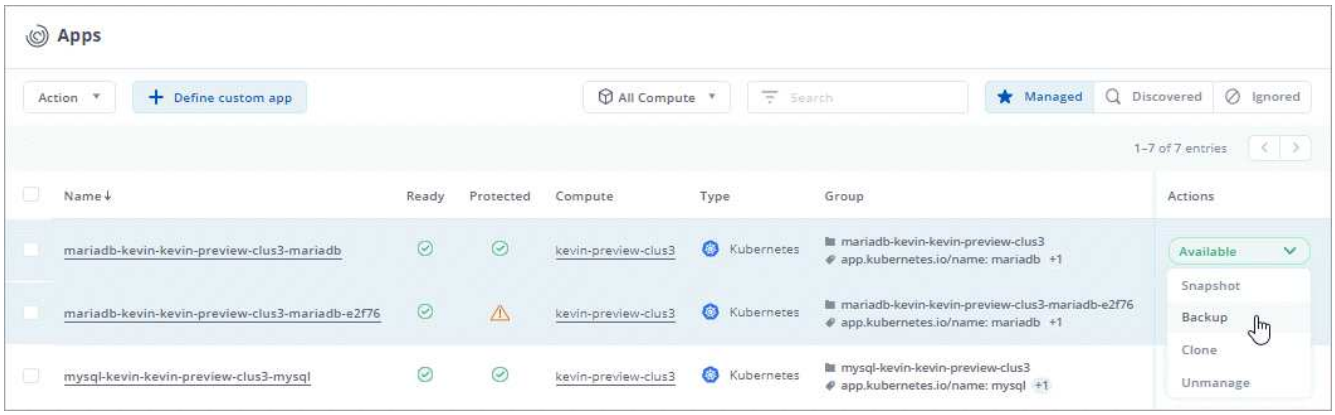
Astra Control 创建应用程序的快照。

创建备份

您也可以随时备份应用程序。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 在 * 操作 * 列中为所需应用程序选择下拉列表。
3. 选择 * 备份 * 。



4. 自定义备份的名称，选择是否从现有快照备份应用程序，然后选择 * 查看信息 * 。
5. 查看备份摘要并选择 * 备份应用程序 * 。

Astra Control 会创建应用程序的备份。

查看快照和备份

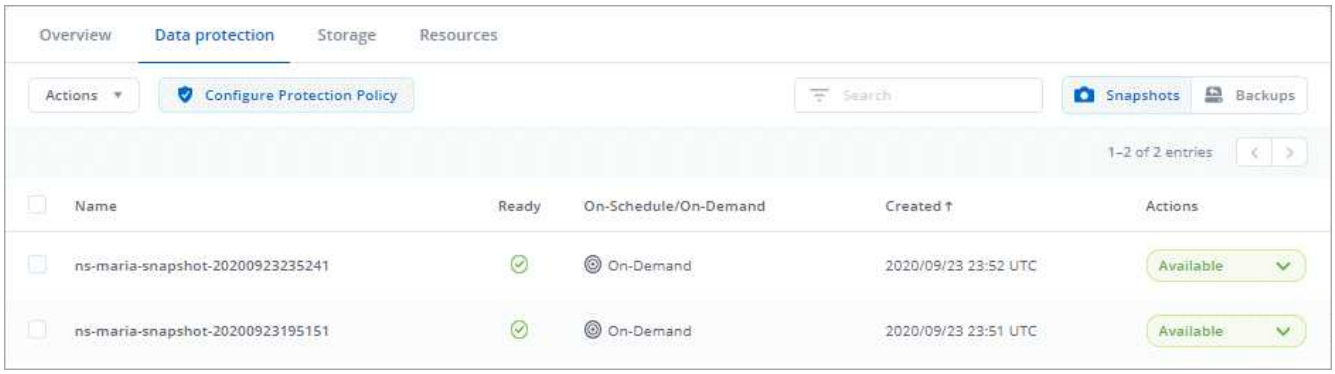
您可以从数据保护选项卡查看应用程序的快照和备份。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。

2. 选择 * 数据保护 * 。

   默认情况下会显示快照。



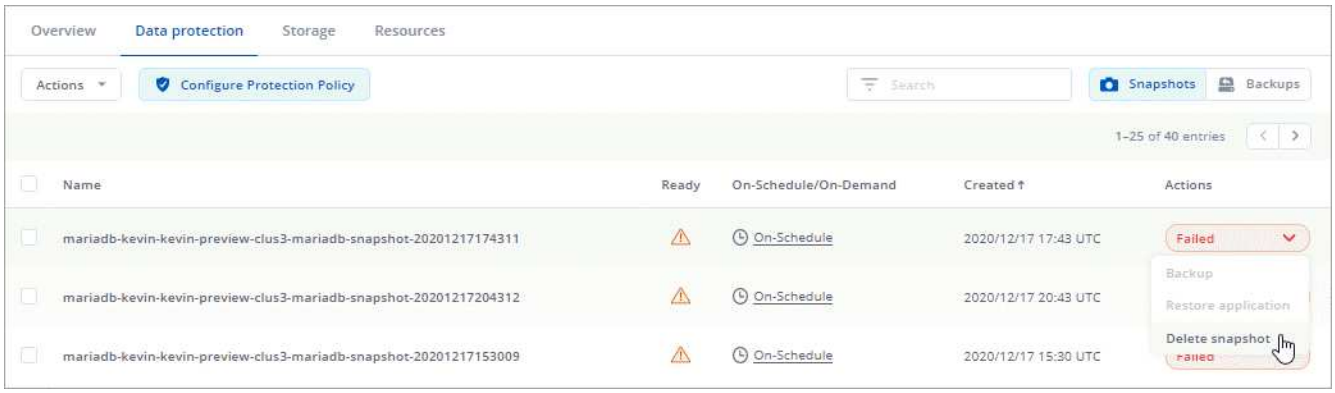
3. 选择 * 备份 * 可查看备份列表。

删除快照

删除不再需要的计划快照或按需快照。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。
3. 在 * 操作 * 列中选择所需快照的下拉列表。
4. 选择 * 删除快照 * 。



5. 键入快照的名称以确认删除，然后选择 * 是，删除快照 * 。

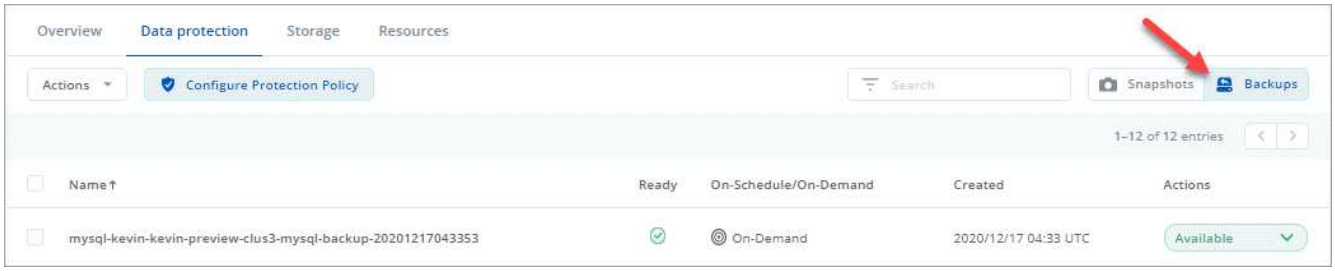
Astra Control 会删除快照。

删除备份

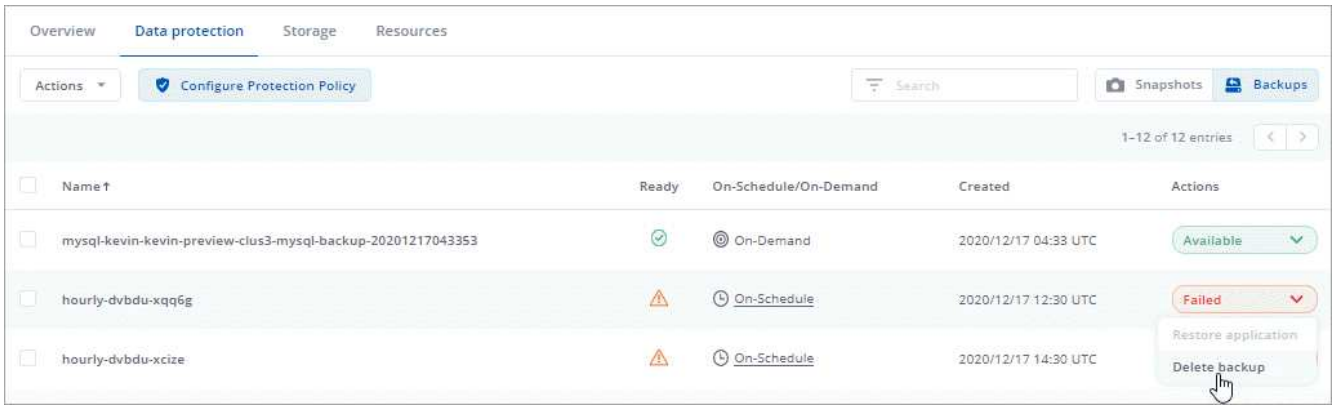
删除不再需要的计划备份或按需备份。

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。

3. 选择 * 备份 * 。



4. 在 * 操作 * 列中选择所需备份的下拉列表。
5. 选择 * 删除备份 * 。



6. 键入备份的名称以确认删除，然后选择 * 是，删除备份 * 。

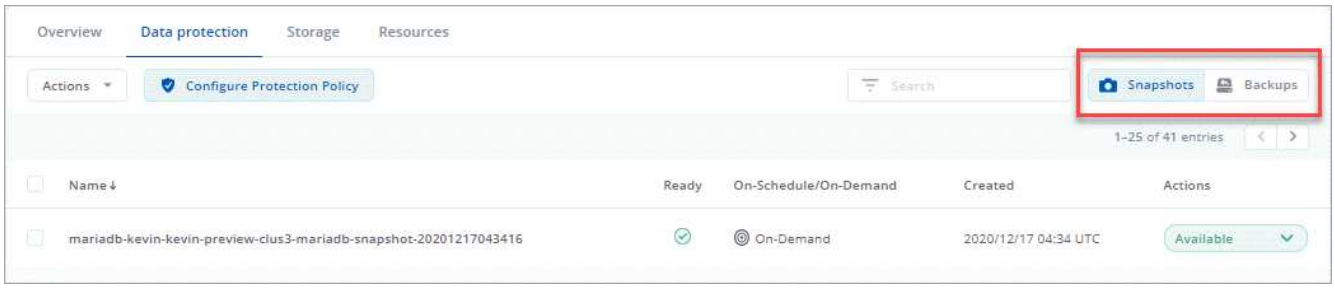
Astra Control 会删除备份。

还原应用程序

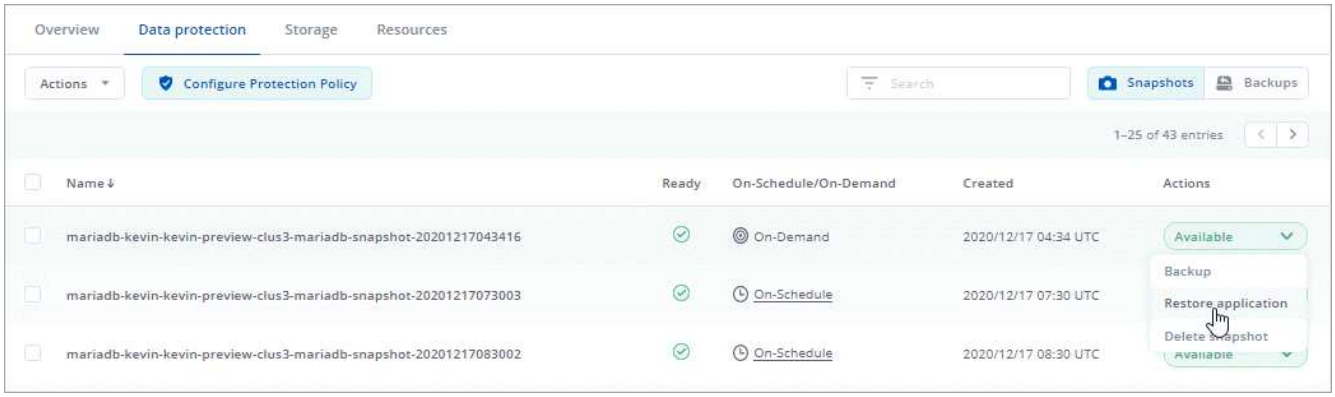
Astra Control 可以从快照或备份还原应用程序。将应用程序还原到同一集群时，从现有快照进行还原的速度会更快。您可以使用 Astra Control UI 或 "Astra Control API" 还原应用程序。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。
3. 如果要从快照还原，请保持选中 * 快照 * 。否则，请选择 * 备份 * 以从备份中还原。



4. 在 * 操作 * 列中选择要从中还原的快照或备份的下拉列表。
5. 选择 * 还原应用程序 * 。



6. * 还原详细信息 * ：指定已还原应用程序的详细信息。要原位还原应用程序（将应用程序还原到其自身的早期版本），请选择当前运行的同一命名空间和目标集群：
   - 输入应用程序的命名空间。
   - 选择应用程序的目标集群。
   - 单击 * 审阅 * 。
7. * 还原摘要 * ：查看有关还原操作的详细信息，键入 "restore" ，然后选择 * 还原 * 。

Astra Control 会根据您提供的信息还原应用程序。如果已原位还原应用程序，则会删除并重新创建关联的永久性卷。

克隆和迁移应用程序

克隆现有应用程序以在同一个 Kubernetes 集群或另一个集群上创建重复的应用程序。如果您需要将应用程序和存储从一个 Kubernetes 集群移动到另一个集群，则克隆可以助您一臂之力。例如，您可能希望通过 CI/CD 管道以及在 Kubernetes 命名空间之间移动工作负载。

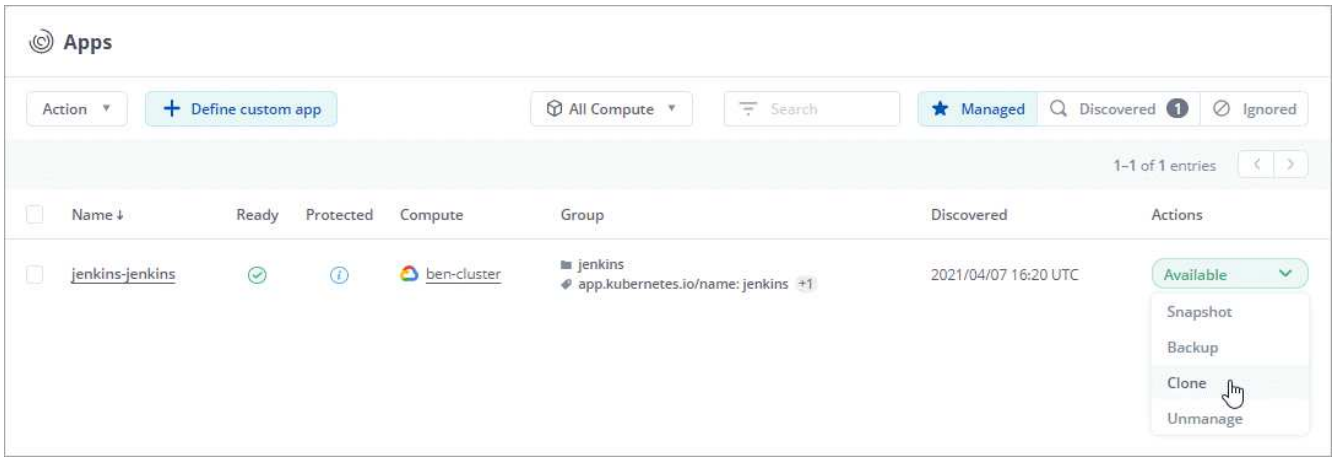
当 Astra Control 克隆应用程序时，它会为您的应用程序配置和永久性存储创建一个克隆。

> 如果克隆操作员部署的 Jenkins CI 实例，则需要手动还原永久性数据。这是应用程序部署模式的一个限制。

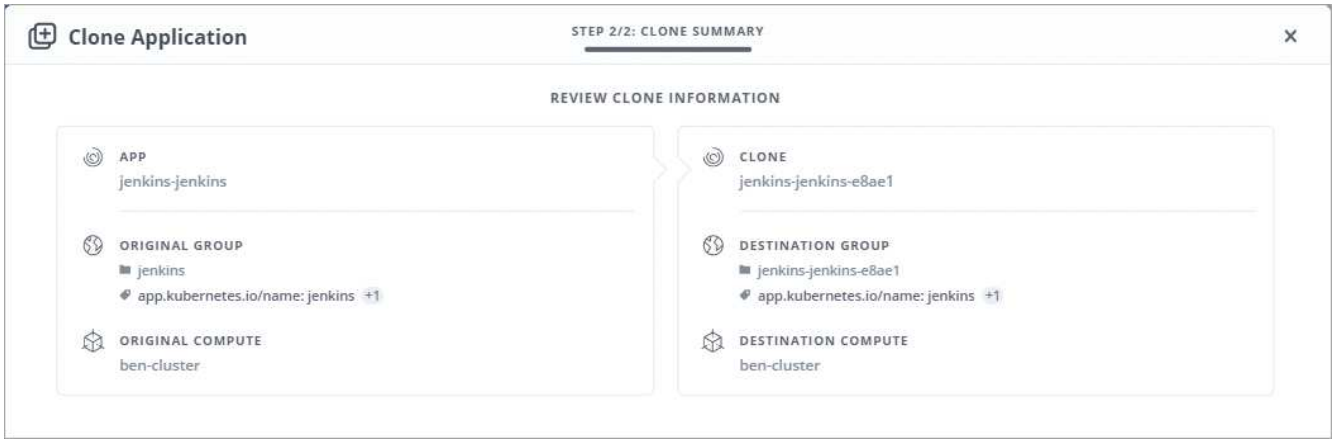
> 如果您部署的应用程序明确设置了 StorageClass ，并且需要克隆该应用程序，则目标集群必须具有最初指定的 StorageClass 。将显式设置了 StorageClass 的应用程序克隆到不具有相同 StorageClass 的集群将失败。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 在 * 操作 * 列中为所需应用程序选择下拉列表。
3. 选择 * 克隆 * 。



4. * 克隆详细信息 * ：指定克隆的详细信息：
   - 保留默认名称和命名空间，或者对其进行编辑。
   - 选择克隆的目标集群。
   - 选择是要从现有快照还是备份创建克隆。如果不选择此选项，则 Astra Control 将根据应用程序的当前状态创建克隆。
5. * 克隆摘要 * ：查看有关克隆的详细信息，然后选择 * 克隆应用程序 * 。



Astra Control 会根据您提供的信息克隆该应用程序。

管理应用程序执行挂钩

执行钩是一种自定义脚本，您可以在托管应用程序快照之前或之后运行该脚本。例如，如果您有一个数据库应用程序，则可以使用执行挂钩在快照之前暂停所有数据库事务，并在快照完成后恢复事务。这样可以确保应用程序一致的快照。

默认执行挂钩和正则表达式

对于某些应用程序， Astra Control 附带了 NetApp 提供的默认执行挂钩，用于处理快照前后的冻结和解冻操作。Astra Control 使用正则表达式将应用程序的容器映像与以下应用程序匹配：

- MariaDB

    - 匹配正则表达式： \bmariadb\b
- MySQL
    - 匹配正则表达式： \bmysql\b
- PostgreSQL
    - 匹配正则表达式： \bpostgresql\b

如果存在匹配项，则 NetApp 为该应用程序提供的默认执行挂钩将显示在该应用程序的活动执行挂钩列表中，这些挂钩将在该应用程序创建快照时自动运行。如果某个自定义应用程序的映像名称类似，恰好与其中一个正则表达式匹配（并且您不想使用默认执行挂钩），则可以更改映像名称， 或者禁用该应用程序的默认执行连接，而改用自定义连接。

您不能删除或修改默认执行挂钩。

有关自定义执行挂钩的重要注意事项

在为应用程序规划执行挂钩时，请考虑以下几点。

- Astra Control 要求以可执行 Shell 脚本的格式编写执行挂钩。
- 脚本大小限制为 128 KB 。
- Astra Control 使用执行挂钩设置和任何匹配条件来确定哪些挂钩适用于快照。
- 所有执行挂机故障均为软故障；即使某个挂机发生故障，仍会尝试使用其他挂机和快照。但是，如果挂机发生故障，则会在 * 活动 * 页面事件日志中记录一个警告事件。
- 要创建，编辑或删除执行挂钩，您必须是具有所有者，管理员或成员权限的用户。
- 如果执行挂机运行时间超过 25 分钟，则此挂机将失败，从而创建返回代码为不适用的事件日志条目。任何受影响的快照都将超时并标记为失败，并会生成一个事件日志条目，用于记录超时情况。

> 由于执行挂钩通常会减少或完全禁用其所运行的应用程序的功能，因此您应始终尽量缩短自定义执行挂钩运行所需的时间。

运行快照时，执行钩事件按以下顺序发生：

1. NetApp 提供的任何适用的默认快照前执行挂钩都会在相应的容器上运行。
2. 任何适用的自定义快照前执行挂钩都会在相应的容器上运行。您可以根据需要创建和运行任意数量的自定义预快照挂钩，但在创建快照之前执行这些挂钩的顺序既不能保证也不可配置。
3. 执行快照。
4. 任何适用的自定义快照后执行挂钩都会在相应的容器上运行。您可以根据需要创建和运行任意数量的自定义快照后挂钩，但这些挂钩在快照后的执行顺序既不能保证也不可配置。
5. NetApp 提供的任何适用的默认快照后执行挂钩都会在相应的容器上运行。

> 在生产环境中启用执行钩脚本之前，应始终对其进行测试。您可以使用 "kubectl exec" 命令方便地测试脚本。在生产环境中启用执行挂钩后，测试生成的快照以确保其一致。为此，您可以将应用程序克隆到临时命名空间，还原快照，然后测试应用程序。

查看现有执行挂钩

您可以查看应用程序的现有自定义或 NetApp 提供的默认执行挂钩。

步骤

1. 转到 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。

   您可以在显示的列表中查看所有已启用或已禁用的执行挂钩。您可以查看挂机的状态，源以及运行时间（快照前或快照后）。要查看与执行挂钩相关的事件日志，请转到左侧导航区域中的 * 活动 * 页面。

创建自定义执行挂钩

您可以为应用程序创建自定义执行挂钩。请参见 "执行钩示例" 有关挂机示例。要创建执行挂钩，您需要拥有所有者，管理员或成员权限。

> 创建用作执行挂钩的自定义 Shell 脚本时，请务必在文件开头指定适当的 shell ，除非您正在运行 Linux 命令或提供可执行文件的完整路径。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。
3. 选择 * 添加新挂钩 * 。
4. 在 * 挂机详细信息 * 区域中，根据挂机应运行的时间，选择 * 预 Snapshot * 或 * 后 Snapshot * 。
5. 输入此挂钩的唯一名称。
6. （可选）输入执行期间传递到挂机的任何参数，在输入的每个参数之后按 Enter 键以记录每个参数。
7. 在 * 容器映像 * 区域中，如果此挂钩应针对应用程序中包含的所有容器映像运行，请启用 * 应用于所有容器映像 * 复选框。如果该挂钩只能作用于一个或多个指定的容器映像，请在 * 要匹配的容器映像名称 * 字段中输入容器映像名称。
8. 在 * 脚本 * 区域中，执行以下操作之一：
   - 上传自定义脚本。
     i. 选择 * 上传文件 * 选项。
     ii. 浏览到文件并上传。
     iii. 为脚本指定一个唯一名称。
     iv. （可选）输入其他管理员应了解的有关该脚本的任何注释。
   - 从剪贴板粘贴到自定义脚本中。
     i. 选择 * 从剪贴板粘贴 * 选项。
     ii. 选择文本字段并将脚本文本粘贴到字段中。
     iii. 为脚本指定一个唯一名称。
     iv. （可选）输入其他管理员应了解的有关该脚本的任何注释。
9. 选择 * 添加挂钩 * 。

禁用执行挂钩

如果要暂时阻止执行挂钩在应用程序快照之前或之后运行，可以禁用执行挂钩。要禁用执行挂钩，您需要拥有所有者，管理员或成员权限。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。
3. 为要禁用的挂钩选择 * 操作 * 下拉列表。
4. 选择 * 禁用 * 。

删除执行挂钩

如果您不再需要执行挂钩，则可以将其完全移除。要删除执行挂钩，您需要拥有所有者，管理员或成员权限。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。
3. 为要删除的挂钩选择 * 操作 * 下拉列表。
4. 选择 * 删除 * 。

执行钩示例

使用以下示例了解如何构建执行挂钩。您可以将这些挂钩用作模板或测试脚本。

简单的成功示例

这是一个简单的钩子示例，它成功地将消息写入标准输出和标准错误。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
```

```
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

简单成功示例（**bash** 版本）

这是一个简单的钩子示例，该钩子成功地将消息写入标准输出和标准错误，并写入 bash 。

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

简单成功示例（**zsh** 版本）

这是一个简单的钩子示例，该钩子成功地将消息写入标准输出和标准错误，并写入 Z shell 。

```
#!/bin/zsh
```

```
# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
```

```
exit 0
```

成功使用参数示例

以下示例演示了如何在挂机中使用 args 。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

快照前 / 快照后挂钩示例

以下示例演示了如何对快照前和快照后挂钩使用同一脚本。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
```

```
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
```

```
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

故障示例

以下示例演示了如何处理挂机故障。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
```

```
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

详细故障示例

以下示例演示了如何处理挂机故障，并提供更详细的日志记录。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"
```

```
# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

退出代码示例失败

以下示例显示了一个连接失败并显示退出代码。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}
```

```
#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失败后成功示例

以下示例显示了首次运行时发生故障的挂钩，但在第二次运行后仍会成功。

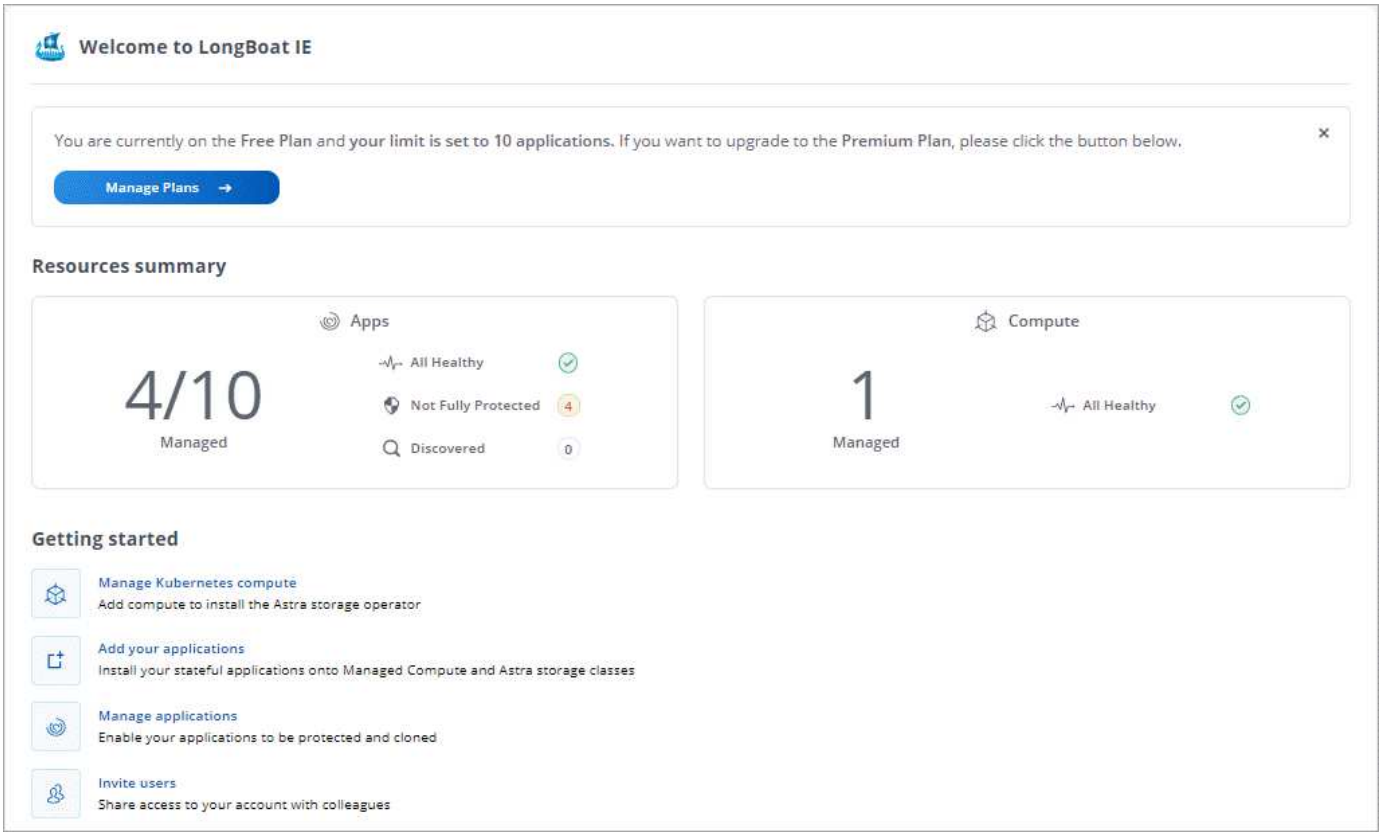
```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
```

```
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

查看应用程序和计算运行状况

查看应用程序和集群运行状况摘要

单击 * 信息板 * 可查看应用程序，集群及其运行状况的详细视图。

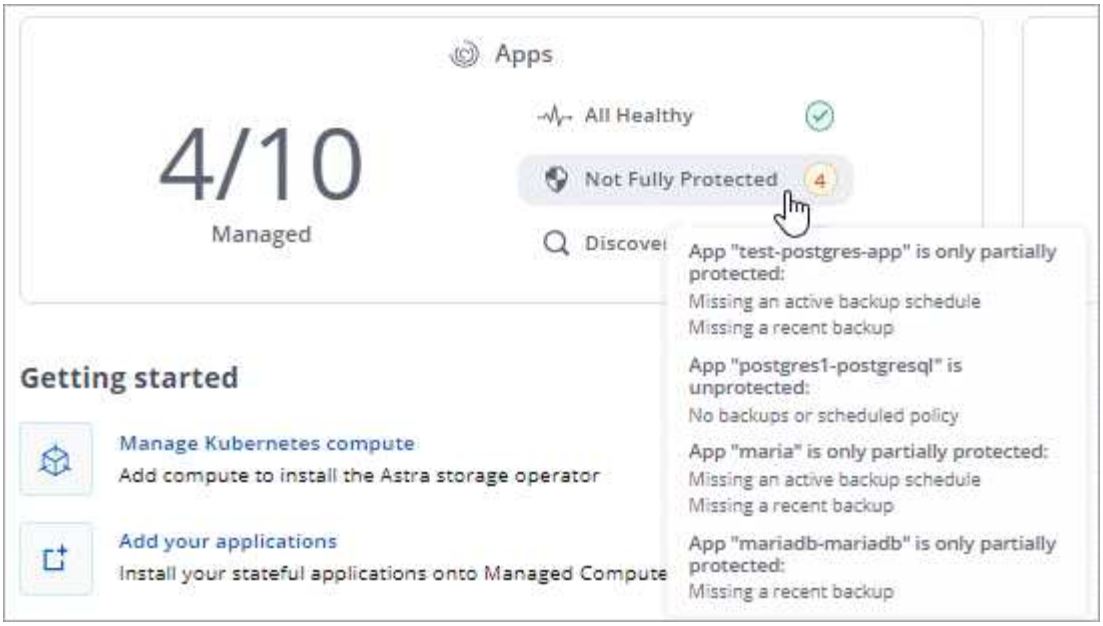


" 应用程序 " 图块可帮助您确定以下内容：

- 您当前管理的应用程序数量。
- 这些受管应用程序是否运行正常。
- 应用程序是否受到完全保护（如果有最新备份可用，则会对其进行保护）。
- 已发现但尚未管理的应用程序的数量。

  理想情况下，此数字为零，因为您可能会在发现应用程序后对其进行管理或忽略。然后，您将监控信息板上发现的应用程序的数量，以确定开发人员何时向集群添加新应用程序。

请注意，这些不仅仅是数字或状态，您可以从其中的每种状态深入了解。例如，如果应用程序未得到完全保护，您可以将鼠标悬停在图标上以确定哪些应用程序未得到完全保护，这包括原因。



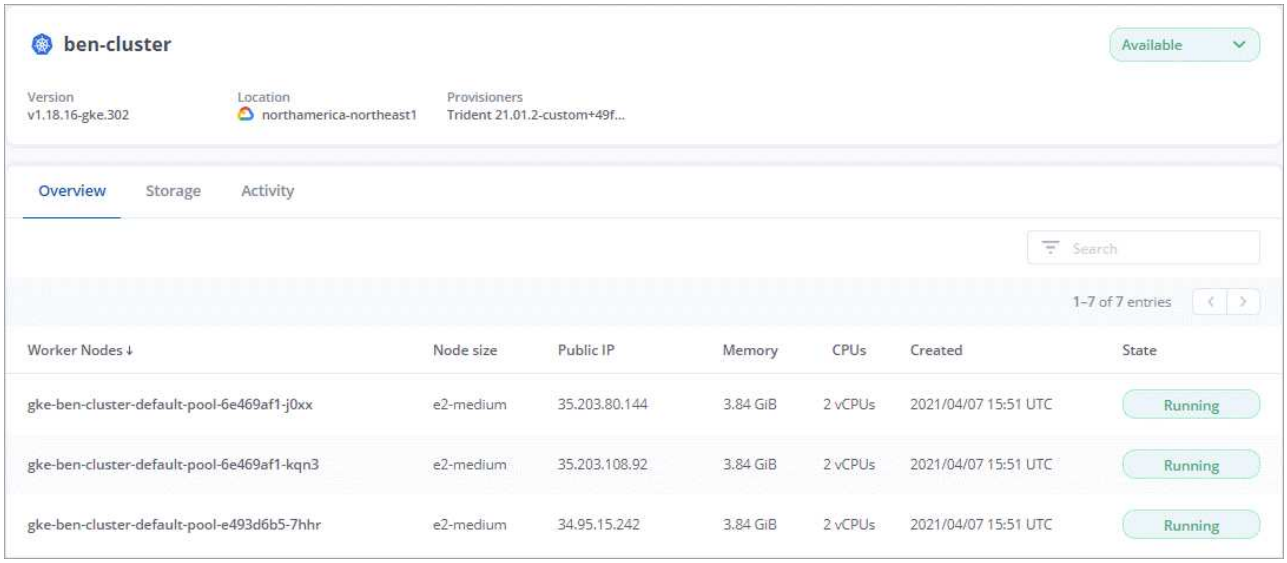
" 集群 " 图块提供了有关集群运行状况的类似详细信息，您可以像使用应用程序一样深入查看以获取更多详细信息。

查看集群的运行状况和详细信息

将 Kubernetes 集群添加到 Astra Control 后，您可以查看有关集群的详细信息，例如集群的位置，工作节点，永久性卷和存储类。

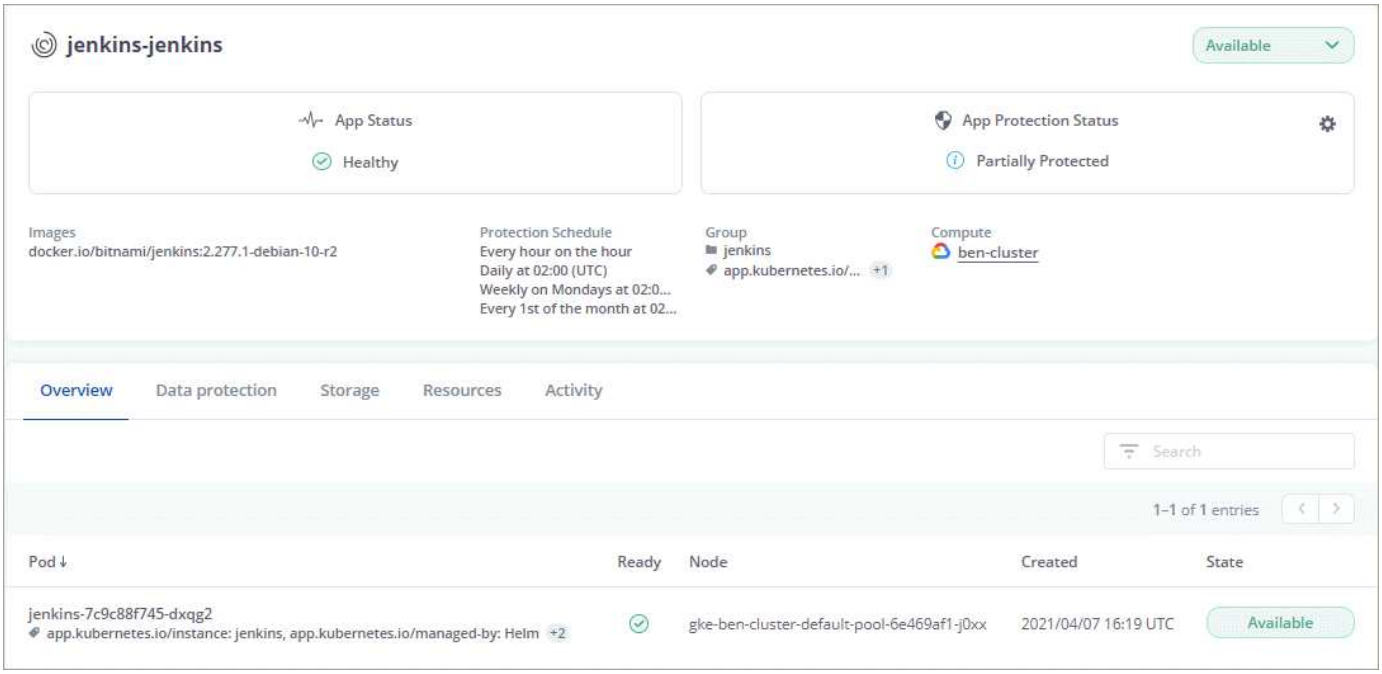
步骤

1. 选择 * 集群 * 。
2. 选择集群名称。
3. 查看 * 概述 * 和 * 存储 * 选项卡中的信息以查找所需的信息。
    - * 概述 *： 有关工作节点的详细信息，包括其状态。
    - * 存储 *： 与集群关联的永久性卷，包括存储类和状态。
    - * 活动 *： 与集群相关的 Astra 活动。



查看应用程序的运行状况和详细信息

开始管理某个应用程序后， Astra Control 会提供有关该应用程序的详细信息，使您能够确定其状态（是否运行正常），保护状态（是否在发生故障时受到全面保护）， Pod ，永久性存储等。



步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择应用程序的名称。
2. 选择 " 周围 " 以查找所需的信息：

   应用程序状态

   提供反映应用程序在 Kubernetes 中的状态的状态。例如， Pod 和永久性卷是否联机？如果某个应用程序运行状况不正常，您需要查看 Kubernetes 日志，对集群上的问题描述进行故障排除。Astra Control 不会提供信息来帮助您修复损坏的应用程序。

应用程序保护状态

提供应用程序受保护程度的状态：

- * 完全保护 *： 应用程序具有一个活动备份计划，并且备份成功完成不到一周
- * 部分保护 *： 应用程序具有活动备份计划，活动快照计划或成功备份或快照
- * 未受保护 *： 既不受完全保护也不受部分保护的应用程序。

  You can't be Fully protected until you have a recent backup 。这一点非常重要，因为备份存储在对象存储中，而不是永久性卷。如果发生故障或意外事件会擦除集群及其永久性存储，则需要备份才能恢复。快照无法让您恢复。

概述

与应用程序关联的 Pod 的状态信息。

数据保护

用于配置数据保护策略以及查看现有快照和备份。

存储

显示应用程序级别的永久性卷。从 Kubernetes 集群的角度来看，永久性卷的状态。

Resources

用于验证正在备份和管理哪些资源。

活动

与应用程序相关的 Astra Control 活动。

管理存储分段

通过添加其他存储分段以及更改云提供商中 Kubernetes 集群的默认存储分段，管理 Astra 用于备份和克隆的存储分段。

只有管理员才能添加和修改存储分段。

Astra Control 如何使用存储分段

开始管理第一个 Kubernetes 集群时， Astra Control Service 会在与受管集群位于同一地理位置的云提供商中创建默认分段。

Astra 控制服务会对您创建的备份和克隆使用此默认存储分段。然后，您可以使用备份在集群之间还原和克隆应用程序。

如果向 Astra 控制服务添加其他分段，则可以在创建保护策略时从这些分段中进行选择。您还可以更改 Astra Control Service 用于临时备份和克隆的默认存储分段。您不能将存储分段从一个云提供商克隆到另一个云提供商。要将数据从一个云提供程序迁移到另一个云提供程序，请克隆关联的应用程序。

在启动备份或克隆之前， Astra 控制服务会检查目标存储分段是否可访问。

查看现有存储分段

查看可供 Astra Control Service 使用的存储分段列表，以确定其状态并确定云提供商的默认存储分段。

存储分段可以具有以下任一状态：

待定
: 添加存储分段后，它将以待定状态开始，而 Astra Control 会首次对其进行查看。

可用
: 此存储分段可供 Astra Control 使用。

已删除
: 存储分段目前无法正常运行。将鼠标悬停在状态图标上可确定问题所在。

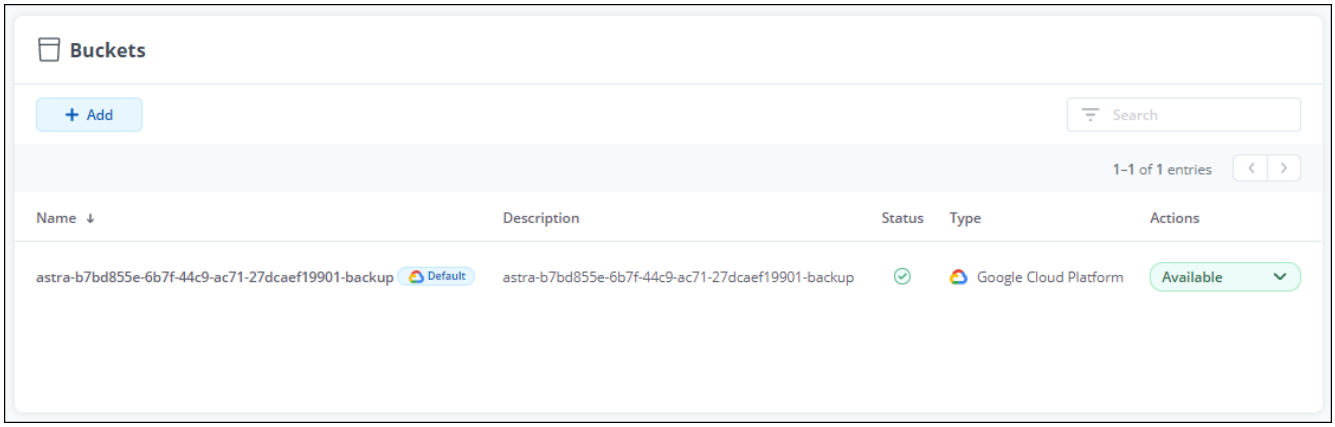
  如果某个存储分段处于 "Removed" 状态，您仍可以将其设置为默认存储分段并将其分配给保护计划。但是，如果数据保护操作开始时存储分段未处于可用状态，则该操作将失败。

步骤

1. 在 * 管理存储 * 下，选择 * 分段 * 。

   此时将显示可供 Astra Control Service 使用的存储分段列表。

   从以下示例中可以看出，只有一个存储分段可用： Astra 创建的默认存储分段。



添加一个额外的存储分段

在云提供商中开始管理集群后，您可以随时添加其他分段。这样，您可以在创建保护策略时在分段之间进行选择，并更改临时备份和克隆的默认分段。

请注意， Astra 控制服务不允许您在添加某个存储分段后将其删除。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

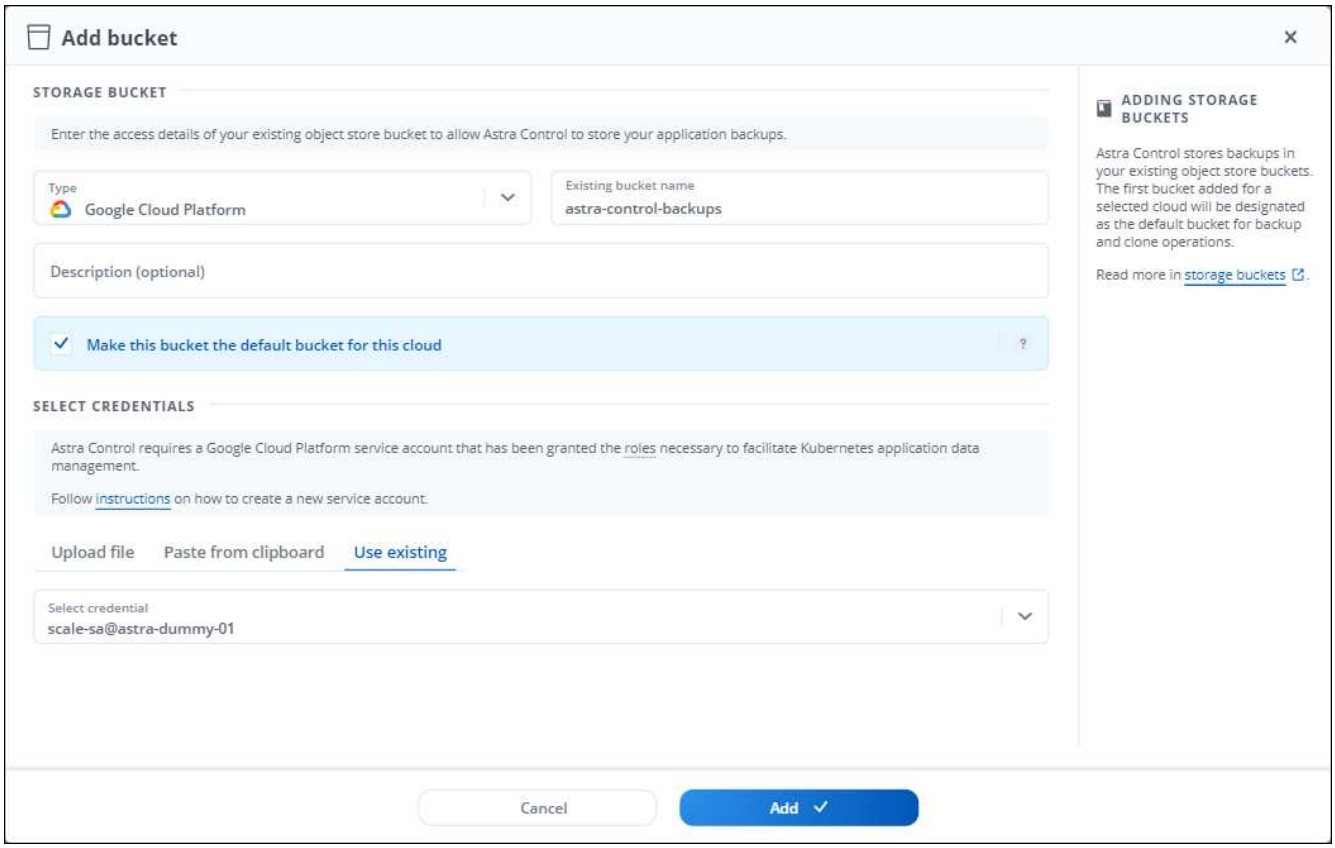
- 云提供商中现有存储分段的名称。
- 如果存储分段位于 Azure 中，则它必须属于名为 *Astra-backup-rg* 的资源组。

步骤

1. 在 * 管理存储 * 下，选择 * 分段 * 。
2. 选择 * 添加 * ，然后按照提示添加存储分段。
   - * 类型 * ： 选择您的云提供商。

     只有在 Astra Control Service 开始管理在该云提供商中运行的集群后，您的云提供商才可用。
   - * 现有存储分段名称 * ： 输入存储分段的名称。
   - * 问题描述 * ： 也可以输入存储分段的问题描述。
   - * 将此存储分段设置为此云的默认存储分段 * ： 选择是否要将此存储分段用作临时备份和克隆的默认存储分段。
   - * 选择凭据 * ： 选择可为 Astra 控制服务提供管理存储分段所需权限的凭据。

     以下示例显示了如何在 Google Cloud Platform 中添加新存储分段。



3. 选择 * 添加 * 以添加存储分段。

Astra Control Service 添加了额外的存储分段。现在，您可以在创建保护策略时选择存储分段。

更改默认分段

更改 Astra Control Service 用于备份和克隆的默认存储分段。每个云提供商都有自己的默认存储分段。

当您不选择从现有备份克隆时， Astra Control Service 会对云提供商的临时备份和临时克隆使用默认分段。

步骤

1. 在 * 管理存储 * 下，选择 * 分段 * 。
2. 在 * 操作 * 列中选择要编辑的存储分段的下拉列表。
3. 选择 * 将此存储分段设置为此云的默认存储分段 * 。
4. 选择 * 更新 * 。

管理您的帐户

设置计费

Astra Control 的免费计划支持您管理帐户中多达 10 个应用程序。如果您要管理 10 个以上的应用程序，则需要通过从 " 免费计划 " 升级到 " 高级计划 " 来设置计费。

计费概述

使用 Astra Control Service 会产生两种成本：由 NetApp 为 Astra Control Service 收取费用，由云提供商为永久性卷和对象存储收取费用。

Astra Control Service 计费

Astra 控制服务提供三个计划：

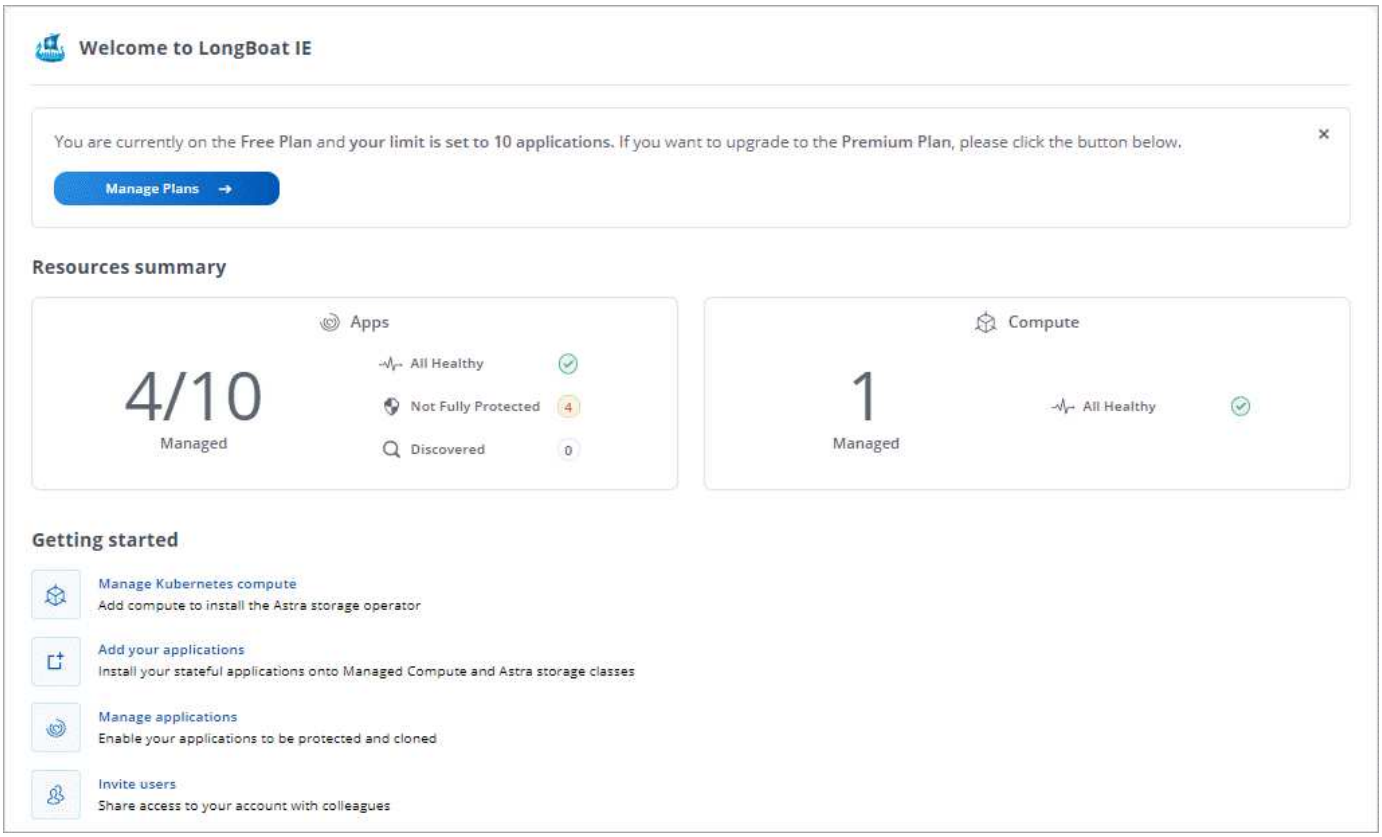
免费计划
: 免费管理多达 10 个应用程序。

高级 **PayGo**
: 管理数量不限的应用程序，每个应用程序的速率为每分钟 005 美元。

高级订阅
: 按折扣价预付费，每年订阅一次，您可以在每个应用程序软件包中管理多达 10 个应用程序。请联系 NetApp 销售部门，根据您的组织需要购买任意数量的软件包—例如，从 Astra Control Service 购买 3 个软件包来管理 30 个应用程序。如果您管理的应用程序超过年度订阅所允许的数量，则每个应用程序的超额费用为每分钟 0.005 美元（与高级 PayGo 相同）。

  如果您还没有 Astra Control 帐户，则购买高级订阅会自动为您创建一个 Astra Control 帐户。如果您已有免费计划，则会自动转换为高级订阅。

创建 Astra Control 帐户时，您将自动注册免费计划。Astra Control 的信息板显示了您当前管理的 10 个免费应用程序中的多少个应用程序：



如果您尝试管理第 11 个应用程序，则 Astra Control 会通知您已达到免费计划的限制。然后，系统会提示您从免费计划升级到高级计划。

您可以随时升级到高级计划。升级后， Astra Control 会开始为帐户中的 *all* 受管应用程序收取费用。前 10 个应用程序不会保留在免费计划中。

Google Cloud 计费

使用 Astra 控制服务管理 GKE- 集群时，持久卷由 NetApp Cloud Volumes Service 提供支持，应用程序的备份存储在 Google Cloud 存储分段中。

- "查看 Cloud Volumes Service 的定价详细信息"。

  请注意， Astra 控制服务支持所有服务类型和服务级别。您使用的服务类型取决于 "Google Cloud 地区"。

- "查看 Google Cloud 存储分段的定价详细信息"。

Microsoft Azure 计费

使用 Astra 控制服务管理 AKS 集群时， Azure NetApp Files 会为永久性卷提供支持，应用程序的备份会存储在 Azure Blob 容器中。

- "查看 Azure NetApp Files 的定价详细信息"。
- "查看 Microsoft Azure Blob 存储的定价详细信息"。

重要注意事项

- 您的计费计划按 Astra Control 帐户制定。

如果您有多个帐户，则每个帐户都有自己的计费计划。

- 您的 Astra Control 费用包括管理 Kubernetes 应用程序的费用。云提供商会为永久性卷的存储后端单独收取费用。

  "了解有关 Astra Control 定价的更多信息"。

- 每个计费周期都在一个月的最后一天结束。
- 您不能从高级版计划降级到免费版计划。

从免费计划升级到高级 **PayGo** 计划

随时升级您的计费计划，通过按需购买从 Astra Control 开始管理 10 多个应用程序。您只需要一张有效的信用卡即可。

步骤

1. 选择 * 帐户 * ，然后选择 * 账单 * 。
2. 在 * 计划 * 下，转到 * 高级 PayGo* 并选择 * 立即升级 * 。
3. 提供有效信用卡的付款详细信息，然后选择 * 升级到高级计划 * 。

> 如果信用卡即将到期， Astra Control 将通过电子邮件向您发送电子邮件。

现在，您可以管理 10 多个应用程序。Astra Control 开始为您当前管理的 *all* 应用程序收费。

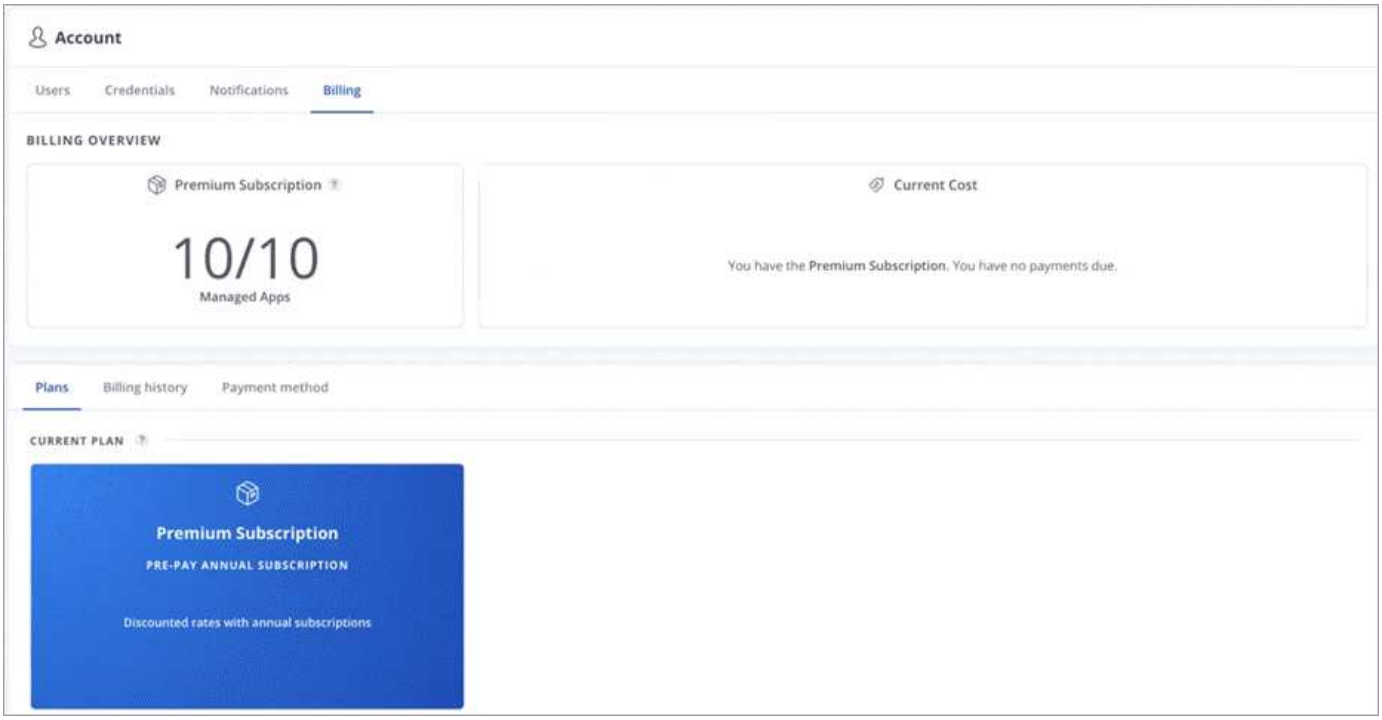
从免费计划升级到高级订阅

请联系 NetApp 销售部门，以折扣价按年订阅预付费用。

步骤

1. 选择 * 帐户 * ，然后选择 * 账单 * 。
2. 在 * 计划 * 下，转到 * 高级订阅 * 并选择 * 联系销售人员 * 。
3. 向销售团队提供详细信息以启动此流程。

NetApp 销售代表将与您联系以处理您的采购订单。订单完成后， Astra Control 将在计费选项卡上反映您的当前计划。



查看当前成本和计费历史记录

Astra Control 可按应用程序显示您当前的每月成本以及详细的计费历史记录。

步骤

1. 选择 * 帐户 * ，然后选择 * 账单 * 。

   您的当前成本将显示在计费概述下。

2. 要按应用程序查看计费历史记录，请选择 * 计费历史记录 * 。

   Astra Control 可为您显示每个应用程序的使用分钟数和成本。使用分钟数是 Astra Control 在计费期间管理您的应用程序的分钟数。

3. 选择下拉列表以选择上个月。

更改 **Premium PayGo** 的信用卡

如果需要，您可以更改 Astra Control 已记录的用于计费的信用卡。

步骤

1. 选择 * 帐户 > 计费 > 付款方式 * 。
2. 选择配置图标。
3. 修改信用卡。

邀请和删除用户

邀请用户加入您的 Astra Control 帐户，并删除不应再访问此帐户的用户。

邀请用户

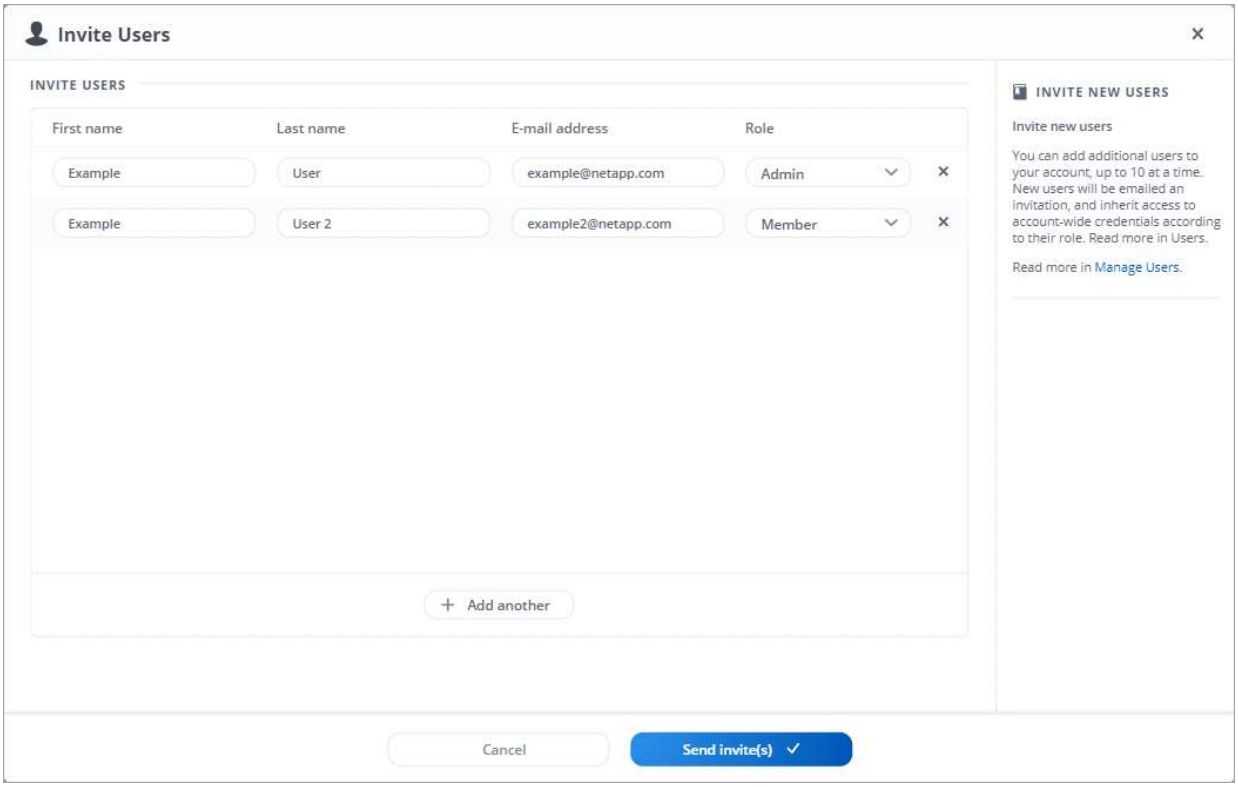
帐户所有者和管理员可以邀请其他用户加入 Astra Control 帐户。

步骤

1. 确保用户具有 "Cloud Central 登录"。
2. 选择 * 帐户 * 。
3. 在 * 用户 * 选项卡中，选择 * + 邀请用户 * 。
4. 输入用户的名称，电子邮件地址及其角色。

   请注意以下事项：

   - 电子邮件地址必须与用户用于注册到 Cloud Central 的电子邮件地址匹配。
   - 每个角色都提供以下权限：
     - * 所有者 * 具有管理员权限，可以删除帐户。
     - * 管理员 * 具有成员权限，可以邀请其他用户。
     - * 成员 * 可以全面管理应用程序和集群。
     - * 查看器 * 可以查看资源。



5. 选择 * 发送邀请 * 。

用户将收到一封电子邮件，邀请他们加入您的帐户。

更改用户的角色

帐户所有者可以更改所有用户的角色，而帐户管理员可以更改具有管理员，成员或查看器角色的用户的角色。

步骤

1. 选择 * 帐户 * 。
2. 在 * 用户 * 选项卡中，选择用户 * 角色 * 列中的下拉列表。
3. 选择一个新角色，然后在出现提示时选择 * 更改角色 * 。

Astra Control 会根据您选择的新角色更新用户的权限。

删除用户

帐户所有者可以随时从帐户中删除其他用户。

步骤

1. 选择 * 帐户 * 。
2. 在 * 用户 * 选项卡中，选择要删除的用户。
3. 选择 * 操作 * 并选择 * 删除用户 / 秒 * 。
4. 出现提示时，键入用户名并选择 * 是，删除用户 * 以确认删除。

Astra Control 会将用户从帐户中删除。

添加和删除凭据

随时在您的帐户中添加和删除云提供商凭据。Astra Control 使用这些凭据来发现 Kubernetes 集群，集群上的应用程序，并代表您配置资源。

请注意， Astra Control 中的所有用户都共享相同的凭据集。

添加凭据

向 Astra Control 添加凭据的最常见方法是管理集群，但您也可以从帐户页面添加凭据。然后，在管理其他 Kubernetes 集群时，您可以选择这些凭据。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 对于 GKE- ，您应该拥有具有所需权限的服务帐户的服务帐户密钥文件。 "了解如何设置服务帐户"。
- 对于 AKS ，您应具有包含创建服务主体时 Azure 命令行界面输出的 JSON 文件。 "了解如何设置服务主体"。

  如果未将 Azure 订阅 ID 添加到 JSON 文件中，您也需要此 ID 。

步骤

1. 选择 * 帐户 > 凭据 * 。
2. 选择 * 添加凭据 * 。
3. 选择 * Microsoft Azure* 或 * Google Cloud Platform* 。

4. 在 Astra Control 中输入凭据名称，以便将其与其他凭据区分开。
5. 提供所需的凭据。
   a. * Microsoft Azure* ：通过上传 JSON 文件或从剪贴板粘贴 JSON 文件的内容，为 Astra Control 提供有关 Azure 服务主体的详细信息。

      JSON 文件应包含创建服务主体时 Azure 命令行界面的输出。它还可以包括您的订阅 ID ，以便自动添加到 Astra Control 。否则，您需要在提供 JSON 后手动输入 ID 。

   b. * Google Cloud Platform* ：通过上传文件或粘贴剪贴板中的内容来提供 Google Cloud 服务帐户密钥文件。
6. 选择 * 添加凭据 * 。

现在，您可以在向 Astra Control 添加集群时选择这些凭据。

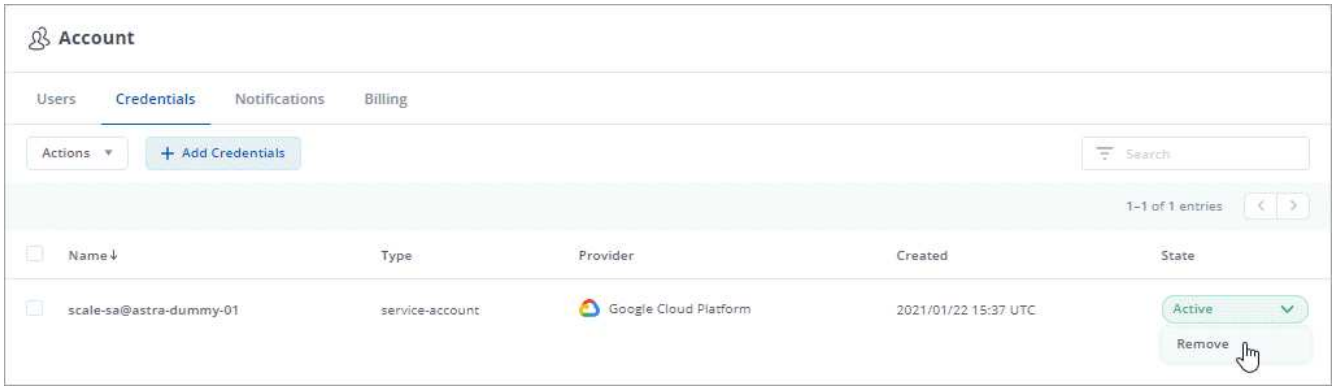
删除凭据

随时从帐户中删除凭据。您只能在之后删除凭据 "取消管理所有集群"。

> 添加到 Astra Control 的第一组凭据始终处于使用状态，因为 Astra Control 使用这些凭据向备份存储分段进行身份验证。最好不要删除这些凭据。

步骤

1. 选择 * 帐户 > 凭据 * 。
2. 在 * 状态 * 列中选择要删除的凭据的下拉列表。
3. 选择 * 删除 * 。



4. 键入凭据名称以确认删除，然后选择 * 是，删除凭据 * 。

Astra Control 会从帐户中删除凭据。

监控帐户活动

您可以在 Astra Control 帐户中查看有关活动的详细信息。例如，邀请新用户时，添加集群时或创建快照时。您还可以将帐户活动导出到 CSV 文件。

在 **Astra Control** 中查看所有帐户活动

1. 选择 * 活动 * 。
2. 使用筛选器缩小活动列表的范围，或者使用搜索框准确查找所需内容。
3. 选择 * 导出到 CSV* 将您的帐户活动下载到 CSV 文件。

查看特定应用程序的帐户活动

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择应用程序的名称。
2. 选择 * 活动 * 。

查看集群的帐户活动

1. 选择 * 集群 * ，然后选择集群的名称。
2. 选择 * 活动 * 。

查看事件的可能操作

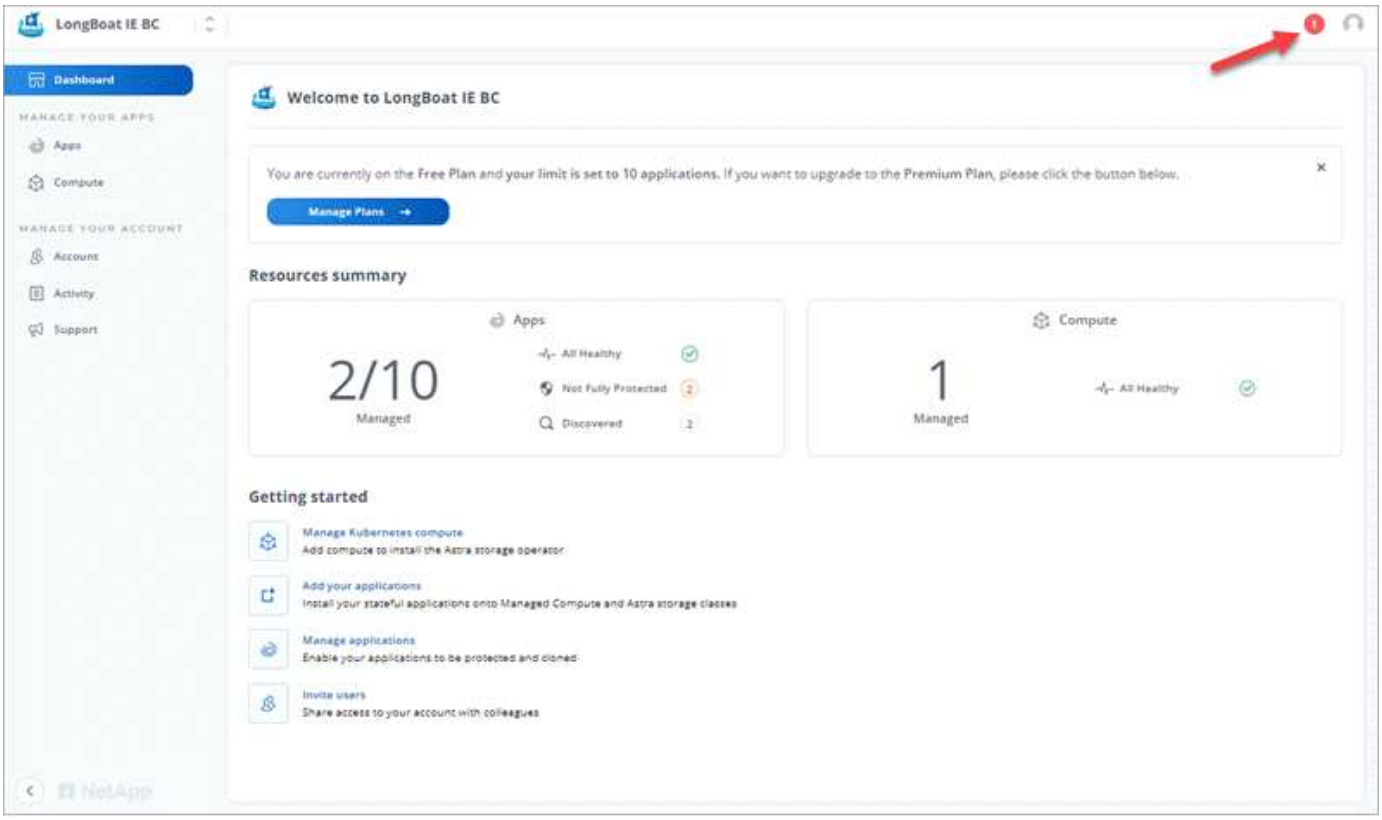
1. 选择 * 活动 * 。
2. 选择需要关注的事件。
3. 选择 * 执行操作 * 下拉选项。

   从此列表中，您可以查看可能采取的更正操作，查看与问题描述 相关的文档，并获得支持以帮助解决问题描述 。

查看和管理通知

操作完成或失败时， Astra Control 会向您发出通知。例如，如果应用程序的备份成功完成，您将看到通知。

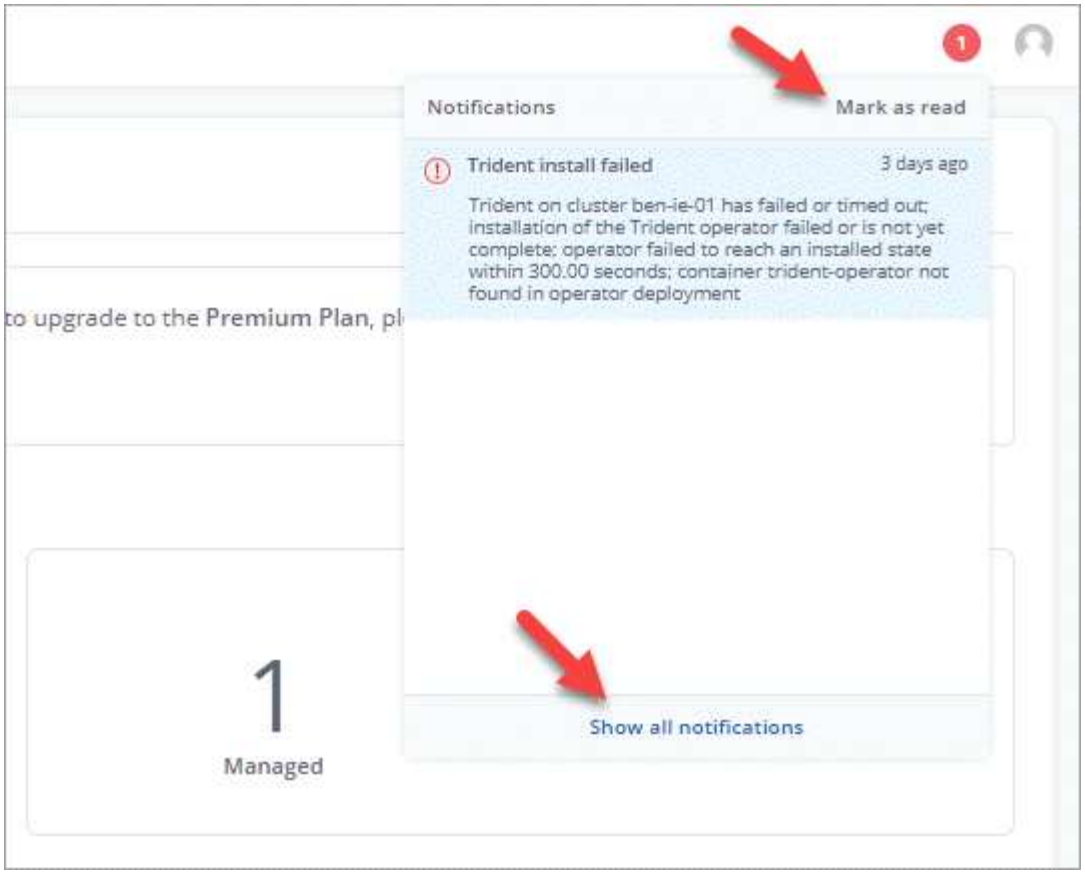
未读通知的数量显示在界面右上角：



您可以查看这些通知并将其标记为已读（如果您希望像我们一样清除未读通知，则可以使用此功能）。

步骤

1. 选择右上角的未读通知数量。



2. 查看通知，然后选择 * 标记为已读 * 或 * 显示所有通知 * 。

   如果选择 * 显示所有通知 * ，则会加载通知页面。

3. 在 * 通知 * 页面上，查看通知，选择要标记为已读的通知，选择 * 操作 * 并选择 * 标记为已读 * 。

关闭您的帐户

如果您不再需要 Astra Control 帐户，可以随时关闭该帐户。

> 关闭帐户后， Astra Control 自动创建的分段将自动删除。

步骤

1. "取消管理所有应用程序和集群"。
2. "从 Astra Control 中删除凭据"。
3. 选择 * 帐户 > 计费 > 付款方式 * 。
4. 选择 * 关闭帐户 * 。
5. 输入您的帐户名称并确认关闭该帐户。

取消管理应用程序和集群

从 Astra Control 中删除不再需要管理的任何应用程序或集群。

停止管理应用程序

停止管理不再需要从 Astra Control 备份，创建快照或克隆的应用程序。

- 所有现有备份和快照都将被删除。
- 应用程序和数据始终可用。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 选中不再需要管理的应用程序对应的复选框。
3. 选择 * 操作 * 下拉列表并选择 * 取消管理应用程序 / 秒 * 。
4. 确认要取消管理这些应用程序，然后选择 * 是，取消管理应用程序 * 。

Astra Control 停止管理应用程序。

停止管理集群

停止从 Astra Control 管理您不再需要管理的集群。作为最佳实践，我们建议您先从 Astra Control 中删除集群，然后再通过 GCP 将其删除。

- 此操作将停止由 Astra Control 管理集群。它不会对集群的配置进行任何更改，也不会删除集群。
- 不会从集群中卸载 Astra Trident 。 "了解如何卸载 Astra Trident"。

步骤

1. 选择 * 集群 * 。
2. 选中不再需要管理的集群对应的复选框。
3. 选择 * 操作 * 下拉列表并选择 * 取消管理 * 。
4. 确认要取消管理集群，然后选择 * 是，取消管理集群 * 。

Astra Control 将停止管理集群。

从云提供商中删除集群

在删除持久性卷（ PV ）驻留在 NetApp 存储类上的 Kubernetes 集群之前，您需要先按照以下方法之一删除永久性卷声明（ PVC ）。在删除集群之前删除 PVC 和 PV 可确保您不会从云提供商收到意外账单。

- * 方法 1*： 从集群中删除应用程序工作负载命名空间。请勿删除 Trident 命名空间。
- * 方法 2*： 删除 PVC 和 Pod ，或者删除挂载 PV 的部署。

从 Astra Control 管理 Kubernetes 集群时，该集群上的应用程序会使用 Cloud Volumes Service 或 Azure NetApp Files 作为永久性卷的存储后端。如果从云提供商中删除集群而未先删除 PV ，则后端卷将与集群一起被删除。

使用上述方法之一将从集群中删除相应的 PV 。在删除集群之前，请确保集群上的 NetApp 存储类中不存在任何 PV 。

如果在删除集群之前未删除永久性卷，则需要从适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 或 Azure

NetApp Files 中手动删除后端卷。

使用 Astra Control REST API 实现自动化

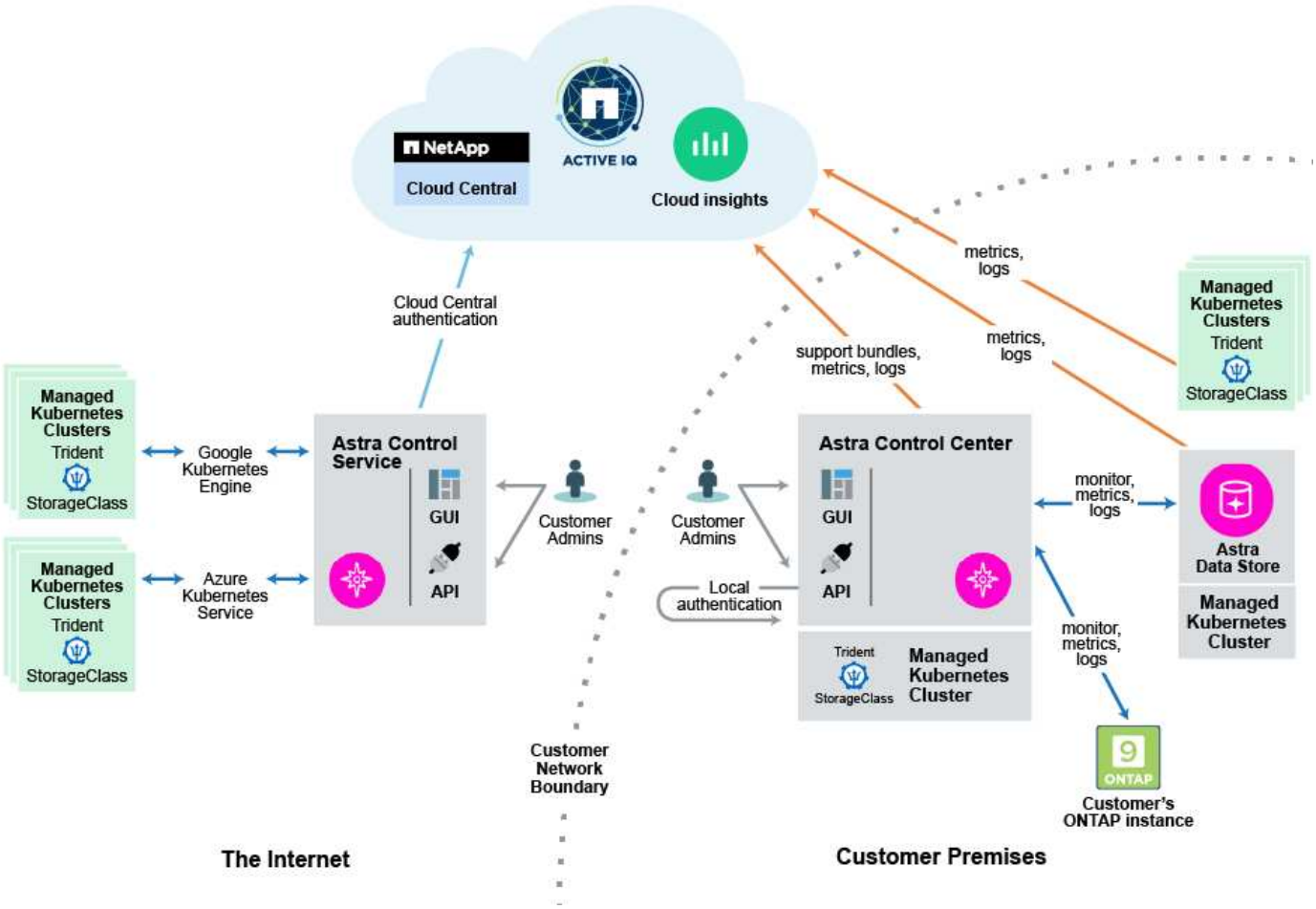
Astra Control 具有一个 REST API ，可用于使用编程语言或 Curl 等实用程序直接访问 Astra Control 功能。您还可以使用 Ansible 和其他自动化技术管理 Astra Control 部署。

了解更多信息。 "转到 Astra 自动化文档"。

概念

架构和组件

下面简要介绍了 Astra Control 环境的各个组件。



Astra Control 组件

- * Kubernetes 集群 *： Kubernetes 是一个可移植，可扩展的开源平台，用于管理容器化工作负载和服务，便于进行声明性配置和自动化。Astra 为 Kubernetes 集群中托管的应用程序提供管理服务。
- * Astra Trident *：作为 NetApp 维护的完全受支持的开源存储配置程序和编排程序， Trident 使您能够为 Docker 和 Kubernetes 管理的容器化应用程序创建存储卷。在使用 Astra 控制中心部署时， Trident 会包括一个已配置的 ONTAP 存储后端，并支持将 Astra 数据存储作为存储后端。
- * 存储后端 *：
  - Astra Control Service 使用 "适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service" 作为 GKE- 集群和的存储后端 "Azure NetApp Files" 作为 AKS 集群的存储后端。
  - Astra 控制中心使用以下存储后端：
    - Astra Data Store 存储后端
    - ONTAP AFF 和 FAS 存储后端。作为存储软件和硬件平台， ONTAP 可提供核心存储服务，支持多

个存储访问协议以及快照和镜像等存储管理功能。

- * Cloud Insights *： Cloud Insights 是一款 NetApp 云基础架构监控工具，可用于监控由 控制中心管理的 Kubernetes 集群的性能和利用率。Cloud Insights 将存储使用量与工作负载相关联。在 Astra 控制中心中启用 Cloud Insights 连接后，遥测信息将显示在 Astra 控制中心 UI 页面中。

Astra Control 接口

您可以使用不同的界面完成任务：

- * Web 用户界面（UI）*： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用同一个基于 Web 的 UI，您可以在其中管理，迁移和保护应用程序。此外，还可以使用 UI 管理用户帐户和配置设置。
- * API *： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用相同的 Astra 控制 API 。使用 API，您可以执行与使用 UI 相同的任务。

您还可以通过 Astra 控制中心管理，迁移和保护 VM 环境中运行的 Kubernetes 集群。

有关详细信息 ...

- "Astra Control Service 文档"
- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Trident 文档"
- "使用 Astra Control API"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

AKS 集群的存储类和 PV 大小

Astra 控制服务支持将 Azure NetApp Files 或 Azure 托管磁盘用作 Azure Kubernetes Service （AKS）集群的存储后端。

Azure NetApp Files

Astra 控制服务支持将 Azure NetApp Files 作为 Azure Kubernetes Service （AKS）集群的存储后端。您应了解选择存储类和永久性卷大小如何帮助您实现性能目标。

服务级别和存储类

Azure NetApp Files 支持三种服务级别：超存储，高级存储和标准存储。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的：

超存储

每 1 TiB 最多可提供 128 MiB/ 秒吞吐量。

高级存储

每 1 TiB 可提供高达 64 MiB/ 秒的吞吐量。

标准存储

每 1 TiB 可提供多达 16 MiB/ 秒的吞吐量。

这些服务级别是容量池的一个属性。您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。 "了解如何设置容量池"。

Astra 控制服务会将这些服务级别用作永久性卷的存储类。将 Kubernetes 集群添加到 Astra Control Service 时，系统会提示您选择 "ule" ， "Premium" 或 "Standard" 作为默认存储类。存储类的名称包括 *netapp-anf-perf-ulum* ， *netapp-anf-perf-prem* 和 *netapp-anf-perf-standard* 。

"有关这些服务级别的详细信息，请参见 Azure NetApp Files 文档"。

永久性卷大小和性能

如上所述，每个服务级别的吞吐量均为已配置容量的 1 TiB 。这意味着，较大的卷可以提供更好的性能。因此，在配置卷时，应同时考虑容量和性能需求。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 100 GiB 来配置永久性卷，即使 PVC 要求的卷大小更小也是如此。例如，如果 Helm 图表中的 PVC 要求提供 6 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 100 GiB 卷。

Azure 受管磁盘

Astra Control Service 支持将 Azure 托管磁盘作为存储后端选项。此服务可提供由 Azure 管理的块级存储。

"了解有关 Azure 受管磁盘的更多信息"。

GKE- 集群的服务类型，存储类和 PV 大小

Astra 控制服务支持将适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 或 Google 永久性磁盘用作永久性卷的存储后端选项。

适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

Astra 控制服务可以使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端。您应了解选择服务类型，存储类和永久性卷大小如何帮助您实现性能目标。

概述

Cloud Volumes Service for Google Cloud 提供两种服务类型： *CVS* 和 *CVS-Performance* 。特定 Google Cloud 地区支持这些服务类型。 "转到 NetApp Cloud Central 的全球区域地图" 确定集群所在的 Google Cloud 区域支持的服务类型。

如果您的 Kubernetes 集群必须位于特定区域，则您将使用该区域支持的服务类型。

但是，如果您可以灵活地在 Google Cloud 区域之间进行选择，则我们会根据您的性能要求建议您执行以下操作：

- 对于具有中到高性能存储需求的 K8s 应用程序，请选择支持 CVS-Performance 并使用高级或至尊存储类的

Google Cloud 区域。此类工作负载包括 AI/ML 管道， CI/CD 管道，介质处理以及包括关系， NoSQL ，时间序列等在内的数据库

- 对于具有中低端存储性能需求的 K8s 应用程序（ Web 应用程序，通用文件存储等），请选择支持 CVS 或 CVS-Performance 且具有标准存储类的 Google Cloud 区域。

下表快速比较了此页面上所述的信息。

服务类型	用例	支持的区域	存储类	最小卷大小
CVS 性能	具有中到高存储性能需求的应用程序	"查看支持的 Google Cloud 区域"	• netapp-cvs-perf-standard • netapp-cvs-perf-Premium • netapp-vcs-perf-至 高性能	100 GiB
CVS	具有中低端存储性能需求的应用程序	"查看支持的 Google Cloud 区域"	netapp-cvs-standard	300 GiB

CVS-Performance 服务类型

在选择存储类和创建永久性卷之前，请了解有关 CVS-Performance 服务类型的更多信息。

存储类

CVS-Performance 服务类型支持三种服务级别：标准，高级和极速。将集群添加到 Astra Control Service 时，系统会提示您选择标准，高级或极速作为永久性卷的默认存储类。其中每个服务级别都针对不同的容量和带宽需求而设计。

存储类的名称包括 *netapp-cvs-perf-standard* ， _netapp-cvs-perf-premium _ 和 _netapp-cvs-perf-Extreme 。

"有关这些服务级别的详细信息，请参见 Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档"。

永久性卷大小和性能

"如 Google Cloud 文档所说明"，每个服务级别允许的带宽均为所配置容量的每 GiB 。这意味着，较大的卷将提供更好的性能。

请务必通读上述链接的 Google Cloud 页面。其中包括成本比较和示例，可帮助您更好地了解如何将服务级别与卷大小结合使用以实现性能目标。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 100 GiB 和 CVS-Performance 服务类型来配置永久性卷，即使 PVC 请求的卷大小较小也是如此。例如，如果 Helm 图表中的 PVC 要求提供 6 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 100 GiB 卷。

CVS 服务类型

在选择存储类和创建永久性卷之前，请了解有关 CVS 服务类型的更多信息。

存储类

CVS 服务类型支持一个服务级别：标准。在管理支持 CVS 服务类型的区域中的集群时， Astra 控制服务会使用标准服务级别作为永久性卷的默认存储类。此存储类名为 *netapp-cvs-standard* 。

"有关标准服务级别的详细信息，请参见 Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档"。

永久性卷大小和性能

CVS 服务类型允许的带宽是按配置容量的每 GiB 计算的。这意味着，较大的卷将提供更好的性能。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 300 GiB 和 CVS 服务类型来配置永久性卷，即使 PVC 要求的卷大小更小也是如此。例如，如果请求 20 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 300 GiB 卷。

由于限制，如果 PVC 请求的卷介于 700-999 GiB 之间，则 Astra 控制服务会自动配置卷大小 1000 GiB 。

Google 持久磁盘

Astra Control Service 支持将 Google Persistent Disk 作为存储后端选项。此服务可提供由 Google 管理的块级存储。

"了解有关 Google 持久磁盘的更多信息"。

"详细了解 Google 持久磁盘的不同性能级别"。

经验证的应用程序与标准应用程序

您可以为 Astra Control 引入两种类型的应用程序：经验证的应用程序和标准应用程序。了解这两个类别之间的差异以及对项目和战略的潜在影响。

> 将这两类产品视为 " 受支持 " 和 " 不受支持 " 很容易被认为。 但如您所见，在 Astra Control 中没有 " 不受支持 " 的应用程序。您可以将任何应用程序添加到 Astra Control 中，但与标准应用程序相比，经过验证的应用程序在其 Astra Control 工作流中构建的基础架构更多。

经验证的应用程序

经验证的 Astra Control 应用程序包括以下内容：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS 和 2.289.1 LTS

经过验证的应用程序列表表示 Astra Control 可识别的应用程序。Astra Control 团队已对这些应用程序进行了分析并确认，这些应用程序需要经过全面测试才能恢复。Astra Control 执行自定义工作流，以帮助确保快照和备份的应用程序级别一致性。

如果某个应用程序已通过验证，则 Astra Control 团队已确定并实施了在创建快照之前暂停该应用程序的步骤，

以便获取应用程序一致的快照。例如，当 Astra Control 对 PostgreSQL 数据库进行备份时，它会首先暂停数据库。备份完成后， Astra Control 会将数据库还原到正常运行状态。

无论您将哪种类型的应用程序与 Astra Control 结合使用，始终自行测试备份和还原工作流，以确保您能够满足灾难恢复要求。

标准应用程序

包括自定义程序在内的其他应用程序被视为标准应用程序。您可以通过 Astra Control 添加和管理标准应用程序。您还可以为标准应用程序创建崩溃状态一致的基本快照和备份。但是，这些功能尚未经过全面测试，无法将应用程序还原到其原始状态。

> Astra Control 本身不是一个标准应用程序，而是一个 " 系统应用程序 " 。 默认情况下，用于管理的 Astra Control 本身不会显示。您不应尝试管理 Astra Control 本身。

定义自定义应用程序

通过创建自定义应用程序，您可以将 Kubernetes 集群中的元素分组到一个应用程序中。

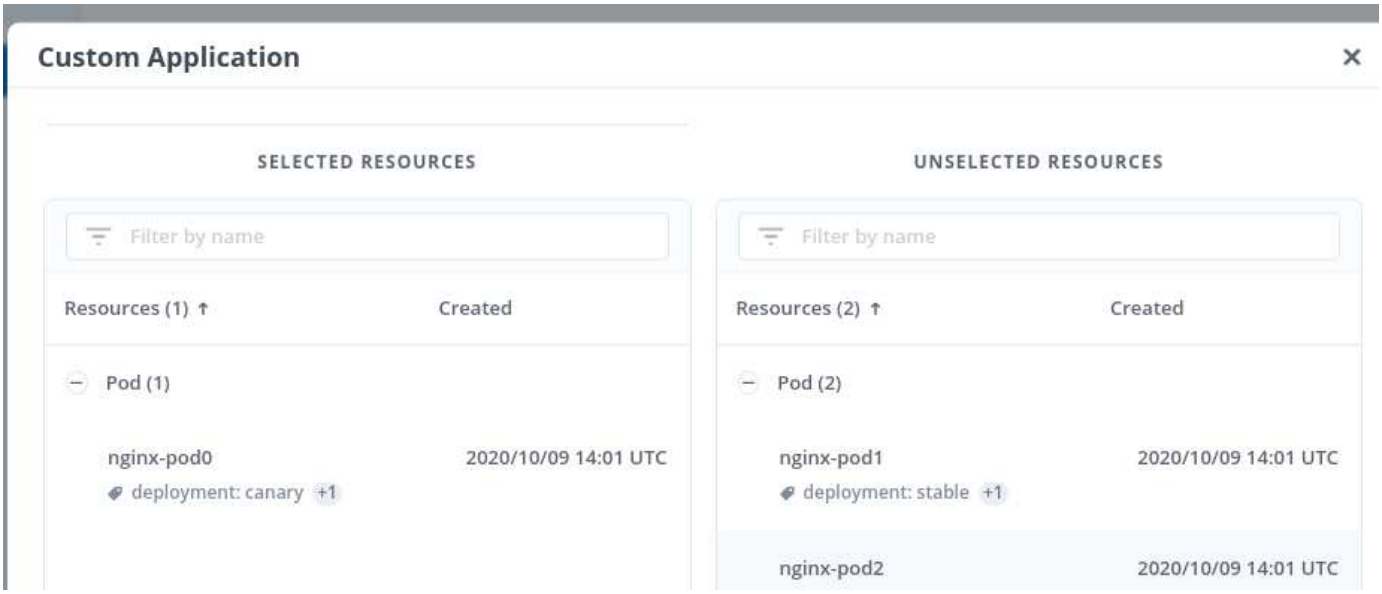
通过自定义应用程序，您可以更精细地控制要包含在 Astra Control 操作中的内容，其中包括：

- 克隆
- Snapshot
- 备份
- 保护策略

大多数情况下，您需要在整个应用程序上使用 Astra Control 的功能。但是，您也可以创建一个自定义应用程序，以便通过为命名空间中的 Kubernetes 对象分配的标签来使用这些功能。

要创建自定义应用程序，请转到应用程序页面，然后选择超过定义自定义应用程序。

在您选择时，自定义应用程序窗口将显示哪些资源将包含在您的自定义应用程序中或从该应用程序中排除。这有助于您确保选择正确的标准来定义自定义应用程序。



在以上示例中，自定义应用程序将包括一个资源（Pod `nginx/pod0` labelled `deployment ： Canary`）。不包括两个 Pod （`nginx pod` 和 `nginx Pod2` 均标记为 `deployment ： stable`）。

> 只能在单个集群上的指定命名空间中创建自定义应用程序。Astra Control 不支持自定义应用程序跨越多个命名空间或集群。

标签是一个键 / 值对，您可以将其分配给 Kubernetes 对象进行标识。通过标签，可以更轻松地对 Kubernetes 对象进行排序，组织和查找。要了解有关 Kubernetes 标签的更多信息， "请参见 Kubernetes 官方文档"。

> 名称不同的同一资源的重叠策略可能会发生发生原因数据冲突。如果要为某个资源创建自定义应用程序，请确保不会根据任何其他策略克隆或备份该应用程序。

示例：适用于 Canary 版本的单独保护策略

在此示例中， DevOps 团队正在管理一个 Canary 版本部署。他们的集群中有三个 Pod 运行 nginx 。其中两个 Pod 专用于稳定版本。第三个 POD 适用于加那利版本。

该团队的 Kubernetes 管理员会将标签 `detion=stable` 添加到稳定版本 Pod 中。管理员还会将标签 `deeption=Canary` 添加到 Canary 版本 POD 中。

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

该团队的稳定版本要求每小时创建一次快照，每天进行备份。金那利版本的发布时间较短，因此他们希望为任何标记为 `deeption=Canary` 的对象创建一个不太积极的短期保护策略。

为了避免可能的数据冲突，管理员会创建两个自定义应用程序：一个用于加那利版本，一个用于稳定版本。这样就可以使两组 Kubernetes 对象的备份，快照和克隆操作分开。

管理员将集群添加到 Astra Control 后，下一步是定义自定义应用程序。为此，管理员会选择应用程序页面上的

"* + define custom app"* 按钮。

在显示的弹出窗口中，管理员会将 `devops-cany-deployment` 设置为应用程序名称。然后，管理员在 "* 集群 " 下拉列表中选择集群，然后从 " 命名空间 "* 下拉列表中选择应用程序的命名空间。

此时，管理员可以在 "#Labels"* 字段中键入 `deeption=Canary` ，也可以从以下资源中选择该标签。

为 Canary 部署定义自定义应用程序后，管理员将重复此过程以实现稳定部署。

创建这两个自定义应用程序后，管理员可以将这些资源视为任何其他 Astra Control 应用程序。管理员可以克隆这些资源，创建备份和快照，并根据 Kubernetes 标签为每个资源组创建自定义保护策略。

部署应用程序

从 Helm 图表中部署 Jenkins

了解如何从部署 Jenkins "BitNami Helm 图表"。在集群上部署 Jenkins 后，您可以向 Astra Control 注册此应用程序。

Jenkins 是一款经过验证的适用于 Astra Control 的应用程序。

- "了解经过验证的应用程序与 Astra Control Service 中的标准应用程序之间的区别"。
- "在 Astra 控制中心了解经过验证的应用程序与标准应用程序之间的区别"。

这些说明同时适用于 Astra 控制服务和 Astra 控制中心。

> 尚未验证从 Google Marketplace 部署的应用程序。一些用户报告了在 Google Marketplace 部署 Postgres ， MariaDB 和 MySQL 时发现和 / 或备份的问题。

要求

- 已添加到 Astra Control 的集群。

  > 对于 Astra 控制中心，您可以先将集群添加到 Astra 控制中心，或者先添加应用程序。

- 更新了安装在本地计算机上的 Helm （版本 3.2+ ）和 Kubectl 的版本，并为集群提供了正确的 kubeconfig

Astra Control 当前不支持 "适用于 Jenkins 的 Kubernetes 插件"。您可以在不使用插件的 Kubernetes 集群中运行 Jenkins 。该插件可为 Jenkins 集群提供可扩展性。

安装 Jenkins

有关此过程的两个重要注意事项：

- 您必须在将集群添加到 Astra Control Service 后部署应用程序，而不是在之前部署。在将集群添加到 Astra 控制中心之前或之后， Astra 控制中心将接受应用程序。
- 您必须将 Helm 图表部署在非默认命名空间中。

步骤

1. 添加 BitNami 图表 repo ：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 使用命令创建 `Jenkins` 命名空间并将 Jenkins 部署到其中：

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 如果卷大小发生更改，请使用 Kibibyte （KI）， mebibyte （Mi）或 Gibibyte （Gi）单位。

只有在以下情况下才需要定义存储类：

- 您正在使用 Astra 控制服务，并且不想使用默认存储类。
- 您正在使用 Astra 控制中心，但尚未将集群导入到 Astra 控制中心。或者，您已导入集群，但不想使用默认存储类。

此操作将执行以下操作：

- 创建命名空间。
- 设置正确的存储类。

Pod 联机后，您可以使用 Astra Control 管理应用程序。使用 Astra Control ，您可以在命名空间级别或使用 Helm 标签管理应用程序。

从 Helm 图表部署 MariaDB

了解如何从部署 MariaDB "BitNami Helm 图表"。在集群上部署 MariaDB 后，您可以使用 Astra Control 管理应用程序。

MariaDB 是一款经过验证的适用于 Astra 的应用程序。

- "了解经过验证的应用程序与 Astra Control Service 中的标准应用程序之间的区别"。
- "在 Astra 控制中心了解经过验证的应用程序与标准应用程序之间的区别"。

这些说明同时适用于 Astra 控制服务和 Astra 控制中心。

> 尚未验证从 Google Marketplace 部署的应用程序。一些用户报告了在 Google Marketplace 部署 Postgres， MariaDB 和 MySQL 时发现和 / 或备份的问题。

要求

- 已添加到 Astra Control 的集群。

  > 对于 Astra 控制中心，您可以先将集群添加到 Astra 控制中心，或者先添加应用程序。

- 更新了安装在本地计算机上的 Helm （版本 3.2+ ）和 Kubectl 的版本，并为集群提供了正确的 kubeconfig

安装 MariaDB

有关此过程的两个重要注意事项：

- 您必须在将集群添加到 Astra Control Service 后部署应用程序，而不是在之前部署。在将集群添加到 Astra 控制中心之前或之后， Astra 控制中心将接受应用程序。
- 您必须将 Helm 图表部署在非默认命名空间中。

步骤

1. 添加 BitNami 图表 repo：

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 使用以下命令部署 MariaDB：

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 如果卷大小发生更改，请使用 Kibibyte （KI）， mebibyte （Mi）或 Gibibyte （Gi）单位。

只有在以下情况下才需要定义存储类：

- 您正在使用 Astra 控制服务，并且不想使用默认存储类。
- 您正在使用 Astra 控制中心，但尚未将集群导入到 Astra 控制中心。或者，您已导入集群，但不想使用默认存储类。

此操作将执行以下操作：

- 创建命名空间。
- 在命名空间上部署 MariaDB 。
- 创建数据库。

> 这种在部署时设置密码的方法不安全。对于生产环境，我们不建议这样做。

Pod 联机后，您可以使用 Astra Control 管理应用程序。使用 Astra Control ，您可以在命名空间级别或使用 Helm 标签管理应用程序。

从 Helm 图表部署 MySQL

了解如何从部署 MySQL "BitNami Helm 图表"。在 Kubernetes 集群上部署 MySQL 后，您可以使用 Astra Control 管理此应用程序。

MySQL 是经过验证的适用于 Astra Control 的应用程序。

- "了解经过验证的应用程序与 Astra Control Service 中的标准应用程序之间的区别"。
- "在 Astra 控制中心了解经过验证的应用程序与标准应用程序之间的区别"。

这些说明同时适用于 Astra 控制服务和 Astra 控制中心。

> 尚未验证从 Google Marketplace 部署的应用程序。一些用户报告了在 Google Marketplace 部署 Postgres ， MariaDB 和 MySQL 时发现和 / 或备份的问题。

要求

- 已添加到 Astra Control 的集群。

  > 对于 Astra 控制中心，您可以先将集群添加到 Astra 控制中心，或者先添加应用程序。

- 更新了安装在本地计算机上的 Helm （版本 3.2+ ）和 Kubectl 的版本，并为集群提供了正确的 kubeconfig

安装 MySQL

有关此过程的两个重要注意事项：

- 您必须在将集群添加到 Astra Control Service 后部署应用程序，而不是在之前部署。在将集群添加到 Astra 控制中心之前或之后， Astra 控制中心将接受应用程序。
- 建议您将 Helm 图表部署在非默认命名空间中。

步骤

1. 添加 BitNami 图表 repo ：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 使用以下命令部署 MySQL ：

   ```
   Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
   persistence.storageClass=<storage_class>
   ```

   > 如果卷大小发生更改，请使用 Kibibyte （ KI ）， mebibyte （ Mi ）或 Gibibyte （ Gi ）单位。

   只有在以下情况下才需要定义存储类：

   - 您正在使用 Astra 控制服务，并且不想使用默认存储类。
   - 您正在使用 Astra 控制中心，但尚未将集群导入到 Astra 控制中心。或者，您已导入集群，但不想使用默认存储类。

此操作将执行以下操作：

- 创建命名空间。
- 在命名空间上部署 MySQL 。

Pod 联机后，您可以使用 Astra Control 管理应用程序。使用 Astra Control ，您可以在命名空间级别或使用 Helm 标签管理应用程序及其名称。

从 Helm 图表部署 PostgreSQL

了解如何从部署 Postgres "BitNami Helm 图表"。在集群上部署 Postgres 后，您可以向 Astra Control 注册该应用程序。

Postgres 是一款经过验证的适用于 Astra 的应用程序。

- "了解经过验证的应用程序与 Astra Control Service 中的标准应用程序之间的区别"。
- "在 Astra 控制中心了解经过验证的应用程序与标准应用程序之间的区别"。

这些说明同时适用于 Astra 控制服务和 Astra 控制中心。

> 尚未验证从 Google Marketplace 部署的应用程序。一些用户报告了在 Google Marketplace 部署 Postgres ， MariaDB 和 MySQL 时发现和 / 或备份的问题。

要求

- 已添加到 Astra Control 的集群。

  > 对于 Astra 控制中心，您可以先将集群添加到 Astra 控制中心，或者先添加应用程序。

- 更新了安装在本地计算机上的 Helm （版本 3.2+ ）和 Kubectl 的版本，并为集群提供了正确的 kubeconfig

安装 Postgres

有关此过程的两个重要注意事项：

- 您必须在将集群添加到 Astra Control Service 后部署应用程序，而不是在之前部署。在将集群添加到 Astra 控制中心之前或之后， Astra 控制中心将接受应用程序。
- 您必须将 Helm 图表部署在非默认命名空间中。

步骤

1. 添加 BitNami 图表 repo：

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 使用以下命令部署 Postgres：

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 如果卷大小发生更改，请使用 Kibibyte （KI）， mebibyte （Mi）或 Gibibyte （Gi）单位。

只有在以下情况下才需要定义存储类：

- 您正在使用 Astra 控制服务，并且不想使用默认存储类。
- 您正在使用 Astra 控制中心，但尚未将集群导入到 Astra 控制中心。或者，您已导入集群，但不想使用默认存储类。

此操作将执行以下操作：

- 创建命名空间。
- 在命名空间上部署 Postgres 。

Pod 联机后，您可以使用 Astra Control 管理应用程序。使用 Astra Control ，您可以在命名空间级别或使用 Helm 标签管理应用程序。

知识和支持

注册以获得支持

在设置帐户时， Astra Control 会尝试自动注册您的帐户以获得支持。如果无法注册，您可以手动注册以获得支持。要获得 NetApp 技术支持的帮助，需要注册支持。

验证您的支持注册

Astra Control 包含一个支持状态字段，您可以通过此字段确认您的支持注册。

步骤

1. 选择 * 支持 * 。
2. 请查看支持状态字段。

   支持状态从 " 未注册 " 开始，但在完成后将变为 " 正在进行 " ，最后变为 " 已注册 " 。

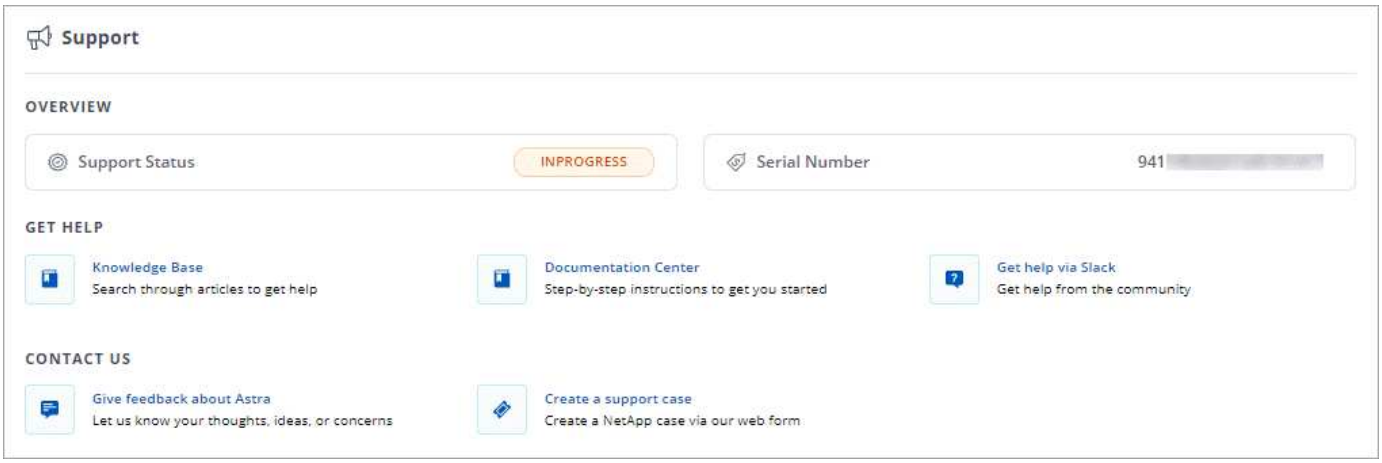
   此支持注册状态每 15 分钟轮询一次。新的 NetApp 客户可能需要在下一个工作日完成入职和支持注册。如果序列号在 48 小时内未显示 " 已注册 " ，您可以使用 astra.feedback@netapp.com 联系 NetApp 或从手动注册 https://register.netapp.com。

获取序列号

注册帐户时， Astra Control 会使用您提供的有关贵公司的信息生成一个 20 位数的 NetApp 序列号，此序列号以 "941" 开头。

NetApp 序列号表示您的 Astra Control 帐户。打开 Web 服务单时，您需要使用此序列号。

您可以从 * 支持 * 页面的 Astra Control 界面中找到序列号。



激活支持授权

如果 Astra Control 无法自动注册您的帐户以获得支持，则必须注册与 Astra Control 关联的 NetApp 序列号才能激活支持授权。我们提供 2 种支持注册选项：

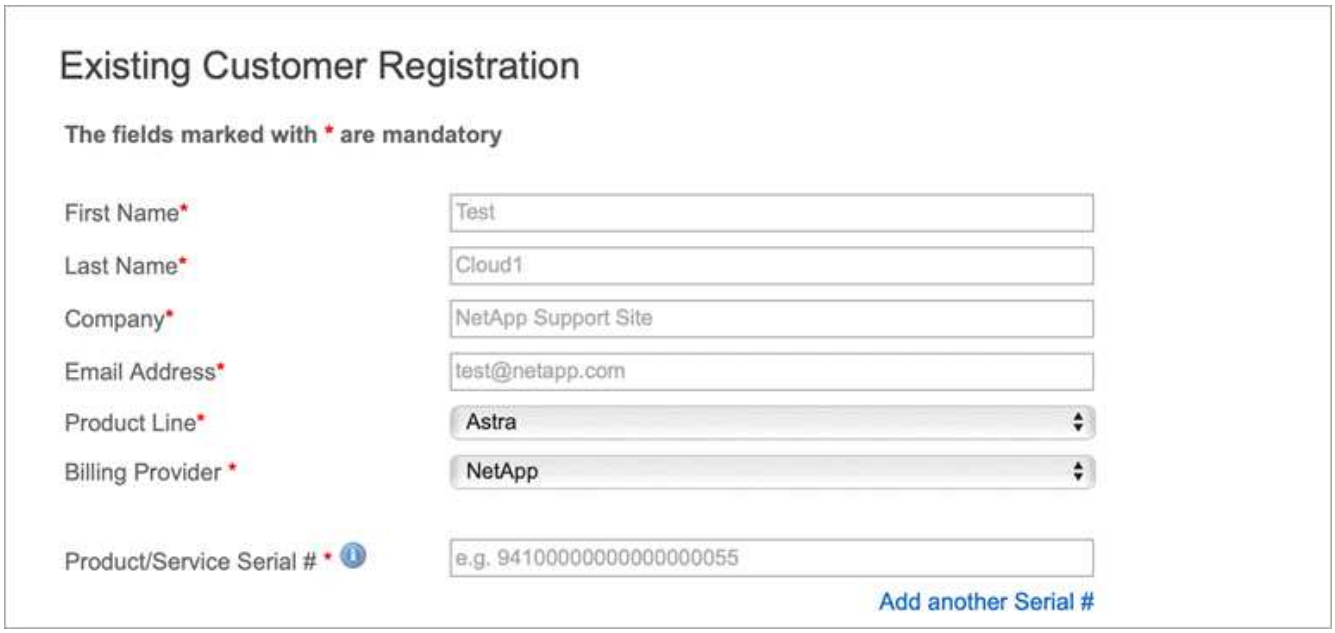
1. 使用现有 NetApp 支持站点（NSS） SSO 帐户的当前 NetApp 客户
2. 新的 NetApp 客户，没有现有的 NetApp 支持站点（NSS） SSO 帐户

选项 **1**：使用现有 **NetApp** 支持站点（**NSS**）帐户的当前 **NetApp** 客户

步骤

1. 导航到 "云数据服务支持注册" 页面以创建 NSS 帐户。
2. 选择 * 我已注册为 NetApp 客户 * 。
3. 输入您的 NetApp 支持站点凭据以登录。

   此时将显示现有客户注册页面。



4. 在表单上填写所需信息：
   a. 输入您的姓名，公司和电子邮件地址。
   b. 选择 * 天星 * 作为产品线。
   c. 输入序列号。
   d. 选择 * 提交注册 * 。

您应重定向到 " 已成功提交注册 " 页面。与您的注册关联的电子邮件地址将在几分钟内收到一封电子邮件，指出 " 您的产品现在有资格获得支持 " 。

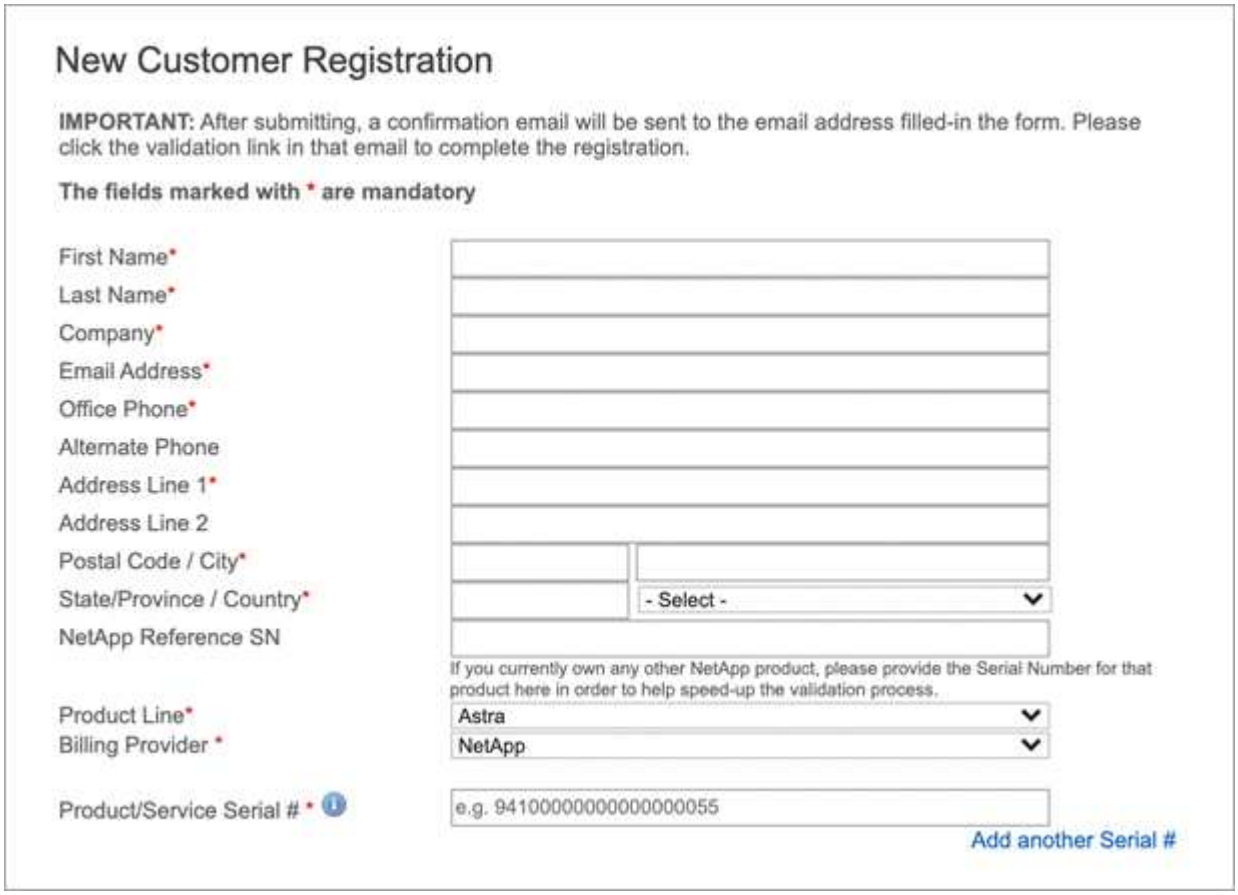
此为适用序列号的一次性支持注册。

选项 **2**：新的 **NetApp** 客户，没有现有的 **NetApp** 支持站点（**NSS**）帐户

步骤

1. 导航到 "云数据服务支持注册" 页面以创建 NSS 帐户。
2. 选择 * 我不是 NetApp 注册客户 * 。

此时将显示 "New Customer Registration" 页面。



3. 在表单上填写所需信息：

   a. 输入您的姓名和公司信息。

   b. 选择 * 天星 * 作为产品线。

   c. 输入序列号。

   d. 选择 * 提交注册 * 。

   您将收到一封来自已提交注册的确认电子邮件。如果未发生错误，系统将重新定向到 " 已成功提交注册 " 页面。您还将在一小时内收到一封电子邮件，指出 " 您的产品现在有资格获得支持 " 。

此为适用序列号的一次性支持注册。

4. 作为 NetApp 的新客户，您还需要创建一个 NetApp 支持站点（ NSS ）用户帐户，以供将来激活支持以及访问支持门户以进行技术支持聊天和 Web 服务单。

   转至 "NetApp 支持注册站点" 以执行此任务。您可以提供新注册的 Astra Control 序列号来加快此过程。

故障排除

了解如何解决您可能遇到的一些常见问题。

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

有关详细信息 ...

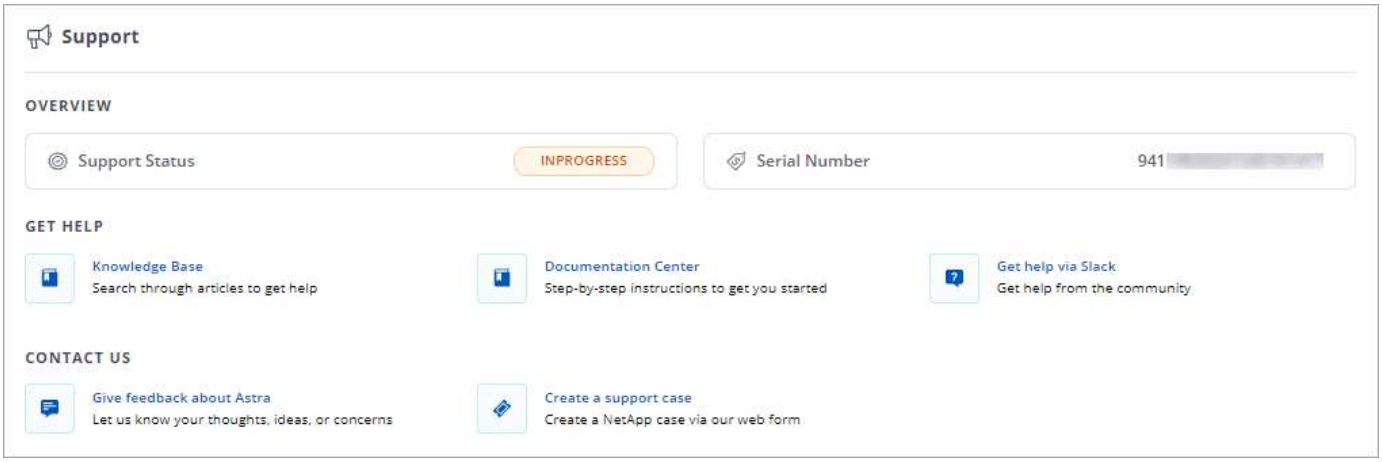
- "故障排除"

获取帮助

NetApp 以多种方式为 Astra Control 提供支持。全天候提供丰富的免费自助支持选项，例如知识库（KB）文章和可宽延的渠道。您的 Astra Control 帐户包括通过 Web 服务单提供的远程技术支持。

您必须先执行此操作 "激活对您的 NetApp 序列号的支持" 以便使用这些非自助服务支持选项。聊天和 Web 服务单以及案例管理需要使用 NetApp 支持站点（NSS） SSO 帐户。

您可以从 Astra Control UI 访问支持选项，方法是从主菜单中选择 * 支持 * 选项卡。



自助支持

这些选项全天候免费提供：

- "知识库"

  搜索与 Astra Control 相关的文章，常见问题解答或中断修复信息。

- 文档。

  这是您当前正在查看的文档站点。

- "可宽延"

  转到 Pub 工作空间中的容器通道，与同行和专家进行交流。

- 反馈电子邮件

  发送电子邮件至 astra.feedback@netapp.com ，告知我们您的想法，想法或顾虑。

订阅支持

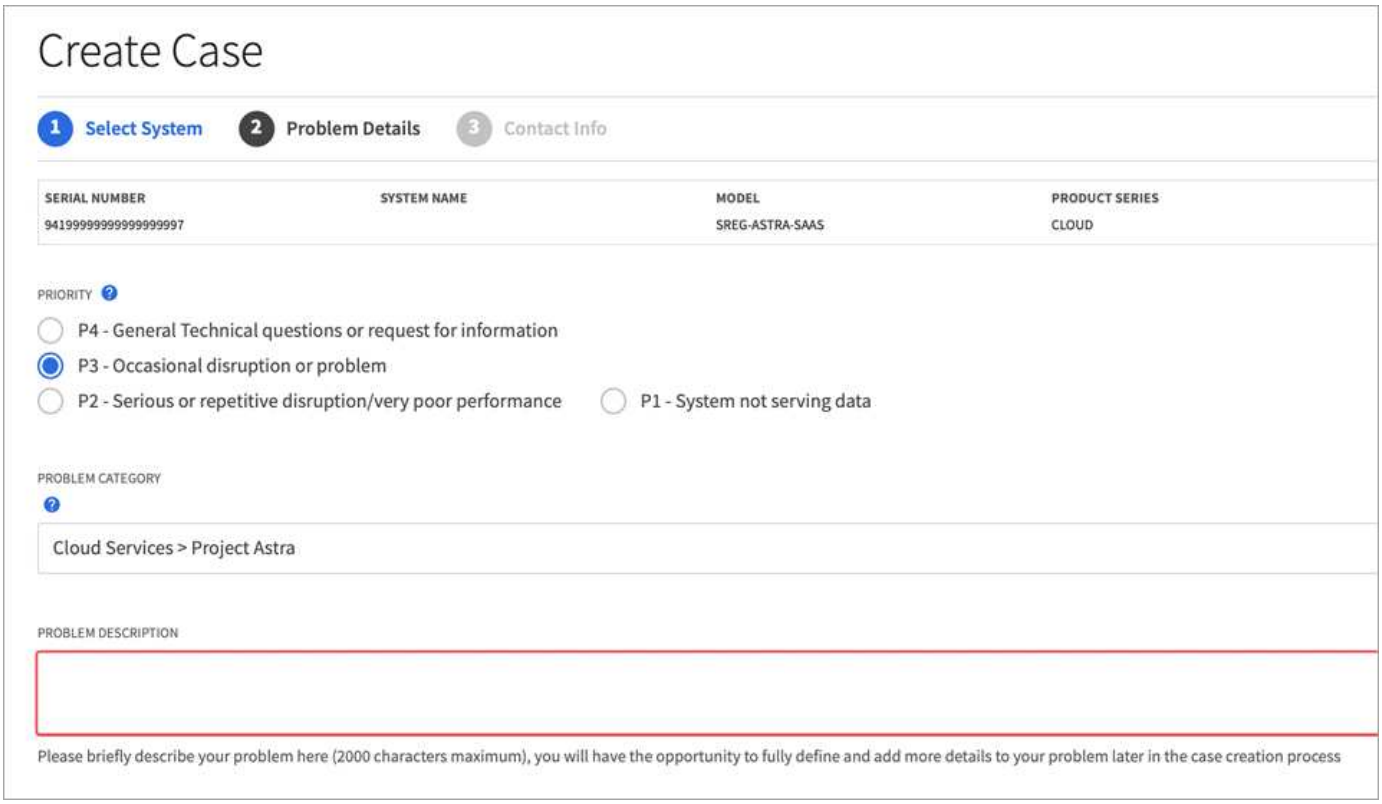
除了上述自助支持选项之外，您还可以与 NetApp 支持工程师一起解决任何问题 "激活对您的 NetApp 序列号的

支持"。

激活 Astra Control 序列号后，您可以通过创建来访问 NetApp 技术支持资源 "支持服务单"。

选择 * 云数据服务 > Astra * 。

使用您的 "941" 序列号打开 Web 服务单。 "详细了解您的序列号"。



法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商标

NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隐私政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

开放源代码

通知文件提供有关 NetApp 软件中使用的第三方版权和许可证的信息。

"有关 Astra 的通知"

Astra Control API 许可证

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.